数学の学習とその困難について —— 算術・代数・幾何の論理的基礎（原著全 17 章 完全翻訳・数学校閲版）

原題：*On the Study and Difficulties of Mathematics*

Project Gutenberg eBook #39088

オーガスタス・ド・モルガン 著

教育情報分析研究会 訳・数学校閲

2026 年 10 月 完全決定版

目次

第 1 章　第 1 章　数学の性質と目的についての序論 1

第 2 章　第 2 章　算術の記数法について 5

第 3 章　第 3 章　算術の基本規則 9

第 4 章　第 4 章　分数（算術） 13

第 5 章　第 5 章　小数 17

第 6 章　第 6 章　代数の記法と原理 22

第 7 章　第 7 章　代数の基本規則 28

第 8 章　第 8 章　一次方程式 39

第 9 章　第 9 章　負の符号について 45

第 10 章　第 10 章　二次方程式 56

第 11 章　第 11 章　累乗根一般と対数について 70

第 12 章　第 12 章　代数の学び方について 78

第 13 章　第 13 章　幾何学の定義について 84

第 14 章　第 14 章　幾何学的推論について 88

第 15 章　第 15 章　公理について 94

第 16 章　第 16 章　比例について 97

第 17 章　第 17 章　代数の線・角・図形の比の測定への応用 109

第１章

第１章　数学の性質と目的についての序論

この論文の目的は、(1) 数学の学生に対して、家庭教師のない場合でも、最も適切な学習コースを示し、一つの科学分野を別のものに移行するまでの範囲を指示することである。また、彼がどの種類の応用問題に取り組むべきかについても案内することである。(2) 初学者にとって困難であり、誤解されやすい様々な点について詳しく論じ、操作のルーチンには入らずにその性質について説明することである。

数学を学ぶ者は、しばしばその性質が以前に習った他の科目とは異なることをすぐに発見します。言語や歴史などの通常の追求は、代数と幾何学の科学に入る前に行われます。これらの学科には、数学とは関連がないように思えますが、歴史と幾何学の違いを見るために、例えば歴史と幾何学についてどのように知識を得るかを尋ねてみることで有用です。例えば、歴史に記載された事実、すなわちキーサーが殺害されたという事実について確信があるとするとき、その確信はどこから来ているのでしょうか？ その事実の全体的な真実性についてどのように確信を持っていますか？

この質問に対する素早い答えは、我々には絶対的な確証はありませんが、歴史家たちの関連があり、信用のある人々が当時の出来事を記録し、発表したという事実です。その後の時代はこれらの報告を真実として受け入れ、後続の歴史家たちはその叙述に詳細な証拠を加え、その報告やその重要な部分が偽りである可能性は極めて低いとします。これは完全に正しい主張であり、このような根拠に基づいて全体の叙述を信じる理由は全くありません。実際、我々の心はこれらの議論を理解した上で、自分自身にもかかわらずそれを信じざるを得ない構造が作られています。

しかし、この点で私たちが到達したいところに来ました。キーサーはブロツとその友人によって暗殺されたと信じるのは、逆の可能性があるという理由ではなく、つまり、その出来事は実際に起こらなかったという仮説が絶対的な矛盾を含まないからでもありません。それは、その出来事が起こったという証拠が存在し、日常の経験に基づいて我々が持つ証拠の概念に照らしてその出来事の否定は極めて不確かなものであると感じることからです。それでもなおその虚偽性を仮定する可能性があるのは、それが絶対的な矛盾を含まないからであり、ただ非常に不確かなことだけです。

数学においては、そのような状況とは全く異なります。これらの科学で主張される事実は歴史的なものと性質が大きく異なることは真実です。その違いは甚大であり、両者の証拠を比較することすらほとんど笑い話のように思えるかもしれません。しかし、学問のどの分野においても鋭い論理力を発揮した人々が数学教育の有用性、そして必要性を認めていることを考慮に入れると、これらの追求と

他の追求との間の結びつきは注意すべき点であることが認められるでしょう。その理由は、いくつかの人々が誤りに陥り、他人だけでなく自分自身も欺いてしまったという事実があるからです。彼らは自己の論理を数学的な装いに包み込み、数学的符号を適用することによって数学的な議論を担保していると信じていました。このようなことは、数学の支配領域がどの範囲にあるかを知っていたら起こらなかったでしょう。その支配領域は十分広く、他者の領土への侵攻に費やされた時間を未踏の広大な土地を探検するために使用すればもっとよく分かったことでしょう。

我々は数学的証明の性質が他のすべてと全く異なることを述べました。その違いは、主張される命題がただ不確かなものであることを示すのではなく、一度にそれが無理で不可能であることを証明することにある点です。これは、主張される命題の否定が非常に明白な事実と直接矛盾していることを示すことによって達成されます。その事実は私たちの目と手で確認することができます。幾何学において、使用される最も一般的な原理は以下の通りです：

I. 量を部分に分割した場合、全体はどの部分よりも大きい。

II. 二つの直線は空間を囲むことができない。

III. 一点を通じてはただ一つの直線が、他の直線と交わらないように描くことができる。そのような直線は「平行」である。

このような原理に基づいて幾何学全体が構築され、各命題の証明は、それらのいずれかと矛盾することを否定することに尽きる。例えば、ユークリッド『原論』第 1 巻、命題 4 では、二つの三角形がそれぞれ二辺とその挟角が等しい場合、これらはすべてにおいて等しいことを示すために、もし等しくないならば、二つの直線が空間を囲むことになるという矛盾を証明している。他の幾何学の著作でも同様に証明されるが、ユークリッドの自明な真理とは形式的に異なる場合もあるが、それを導くことは可能である。

同じように、同一の二点を通る二つの直線は、空間を囲むか、または一致して一つの直線となるかでしかならない。しかし、空間を囲むことは不可能であるから、これらは一致する。これらのいずれかの命題が認められれば、もう一方もすぐに従うので、どちらを使用しても問題ない。この主題については、幾何学の第一原理について詳しく説明する際に再び取り上げることにする。

このような数学的証明の性質からすれば、我々が以前主張したことは明らかである。幾何学的な真実に対する信頼は、歴史的事実や形而上学的な主張の真実に対する信頼とは全く異なるものである。実際には、我々の感覚が最初の数学的教師であり、数や点、直線、面などの概念を単語で表現するしか方法がない。これらの概念は、どんなに説明しても、10 歳児でも十分理解できるほど明確なものである。

しかし、これ以外にも、我々の感覚はこれらの名前で呼ぶものを論理的に考察するための手段を提供します。それは不可争議な命題として提示されるものであり、既に引用されたようなものです。数学初心者がこのような論理的真理、「全体はその一部より大きい」といったものから有用な結論を得ることは不可能だと述べるかもしれません。しかし、「二加二が四」のように基本的な事実を用いるのと何ら変わりありません。

この観察は、幾何学を初めとする人々の口癖であり、それは少しプライドからくるものです。最初のステップから始めるという謙虚な作業に全く気乗りしないし、自分自身が基本的な情報が必要であると推測されることにも多少驚いています。しかし、それは必要です；段ボールの最も低い階も高い階と同じくらい有用です。

現在、これらの命題の性質についての一般的な反省はその真実性を確認させます。しかし、それらは理解に提示され、それを深く考えなければなりません。単純であるからといって、これらの一連の

公理を自身で体現し、幾何学の教科書で示された道筋の一つのステップだけ進むことができる心は非常に優れたものでなければなりません。

しかし、幾何学の研究は最も単純な開始点を提供するが故に他のどの研究よりも優れているにもかかわらず、進行するにつれて困難が急速に増大します。そして、初めから見れば多少パラドックスに思えるかもしれませんが、より鋭い学生ほど進歩の妨げとなる障害がより深刻なものになります。これは必然的に起こる科学であり、その科学は最初から論理を用いて推論するものであるため、明らかにどの学生も自分の異議が議論によって説明されることを要求し、また inteligent な学生ほど他の学生よりも異議の力と不明瞭さが解明されていない難点から生じる曖昧さをより早く認識することが多いでしょう。通常の光が大きいほど偶発的な暗闇を感じるほどに、一般的な知識が豊かであるほど論理的難題に対する理解が深まることがわかります。この Treatise の主な目的は、これらの困難のいくつかを取り除くことです。

数学を学ぶことから得られる利点について、心の訓練と他の科学への鍵としての役割を考える上でいくつかのコメントを加えたいと思います。全員が認めるところですが、完璧な論理者や少なくとも適切な論理者を作り出すのは自然だけでは不可能です。日々の経験は、教育によって潜在していた能力が開花することを明らかにしています。したがって、論理を学ぶことは、泳ぐことや剣術を習得する必要があるように、我々が論理的思考を行うことを期待する前に必要なことです。

すべてこれらの中で、その結果が他の方法（測定や各種の視覚的な証明など）によって確認できるものの中から選ぶことが望ましいです。磁石の特性が初めて明らかになり、この新しい発見をどのように使用し、信頼できる範囲はどの程度かを見つける必要があるとき、既知の港間を多くの航海を行うことが推奨されるでしょう。同様に、我々の論理的思考能力についても、その力をこのような性質を持つ対象に行使することが望ましいです。それらの結果が真偽を他の方法で確認できる前に、完全に論理に依存する前にそれを信頼することは安全ではありません。

数学はこの目的に特に適している理由は以下の通りです：

1. すべての用語は明確に定義されており、一つの意味しか持たないものであり、二つの単語が同じ意味を持つことは稀です。

2. 第一原理は自明であり、極めて初歩的な日常の観察から直ちに導き出されます。それは子供が日常生活で行う素朴な観察以上のものを必要としません。

3. 證明は厳格な論理に基づいており、自明な第一原理以外は何も前提とせず、確率に依存せず、権威や意見とは完全に独立している。

4. 理論によって結論が得られた場合、その真偽は実際の測定により幾何学では測定し、代数では一般的な算術計算で確認できる。これにより信頼性が得られ、かつ前文で述べたように、理由が生徒ではなく教師である場合に絶対的に必要となる。

5. 用語の意味はどれほど似ているとしても、その代表する概念を混同することはあり得ない。用語の意味間には完全な区別しかないし、差異の程度を表す形容詞や副詞は避ける。したがって、「A は B より大きい」という文が必要となる場合があるかもしれないが、A が B に非常にわずかに或いは非常に大きく超えるかどうかは全く重要ではない。前述の主張を含む任意の命題は、A が B よりも大きいすべての場合（差異が大きいか小さいかに関わらず）で結論を一般化することができる。ロックは数学的用語の明確性について述べており、例として次のように言及している：「2 という概念と 3 という概念の間の違いは、地球全体の大きさと mite（微塵）の大きさの違いと同じである。他の単純な形態では、近接する概念が本当に異なるにもかかわらず、それを区別するのは容易ではなく、あるいは不

可能かもしれない；例えば、この紙の白と次に近い程度の白の間には差異を見つけることができるだろうか？」

これらの点は、数学の研究が論理力を鍛える訓練としてその有用性を示す主要な根拠です。しかし、これらの研究によって形成される心構えは最高の価値があります。最も重要なのは、成功した学習によって増強されたり新たに作られる集中力です。困難な立場や一つの命題から別の命題への新しい方法が注目を集め、全能力を総動員させます。このような心構えは他の分野にも広がり、人生におけるすべての業務において有益と感じられます。

他分野への鍵としての数学の使用については、その有用性がよく知られているため、このトピックについて詳しく説明する必要はありません。実際、この国では、その応用の有用性を過小評価する傾向は見られません。しかし、現在は一般に自由教育の一端であり、必要な部分と認識されていますが、コミュニティの大半がまだ持つ数学に関する教育観は依然として非常に限定的です。

通常教えられる数学の要素は、算術、代数、幾何学、三角法の四分野に含まれています。これらの四分野を選んだのは一般的な採用例からですが、実際には代数と幾何学のみが真に異なるものです。これらについて、まず算術から始め、他のものは順序どおりに次々と取り上げます。

第 2 章

第 2 章　算術の記数法について

初等的な算術の概念は、他の科学も同様に、初期の観察から導き出される。これらの概念がどのように心に生まれるかについては探求する必要はないし、数や量という言葉の意味を定義することも不可能である。これらは非常に単純な概念であり、つまりそれらを表すアイデアが私たちの心の中での最も基本的なアイデアだからこそ、よりシンプルな他の概念で説明することは不可能である。これが用語を定義するという意味であり、ここでは一般の定義について少し述べることで、すべての科学に適用できることが言える。

定義は、他のより容易に理解できる用語を使用してある用語を解説し、その意味を固定することで概念を明確にするものである。これにより、その用語が含意するものは何か、また含意しないものは何かがはっきりと見えてくる。定義自体が証明すべき事実や他の仮定を内包していないか十分に注意しなければならない。例えば、「正方形とは四角形であり、すべての辺が等しく、すべての角度が直角である」という定義では、正方形の真実性は述べられているが、必要以上の情報を含んでいる。なぜなら、四角形のすべての辺が等しい場合でも、一つだけの角度が直角であれば他のすべての角度も直角であることが証明できるからである。したがって、上記の定義では、証明すべき事実を暗に含んでいることになる。また、上記の定義は一方で冗長であり、他方で欠落している。なぜなら、図形の辺が直線か曲線かについて述べられていないからである。正しくは、「正方形とは四角形であり、すべての辺が等しく、一つの角度が直角である直線的な四角形」であるべきである。

数学の科学は、その証明の優越性において、用語がどれだけ正確に定義されているかに大きく依存しているため、初学者が良い定義とは何かを明確に理解することほど重要なものはありません。数や量のような定義できない用語があることは認めますが、これらの用語に対する定義は学生に困難をもたらすばかりでなく、既に幾何学では点や直線などの用語の説明が試みられています。点は「部分を持たないものであり、大きさを持たないもの」と定義されます；直線は「極端な点間に均等に配置されたもの」です。ここで誰でも自問してみてください：もし幾何学を始める前に「部分を持たないものであり、大きさを持たないもの」と「極端な点間に均等に配置された線」という言葉について話されても、それらの意味が明らかになるでしょうか？ その場合、「点」や「直線」という用語が同時に提示されていなければなりません。そうすれば困難は解消されるでしょう？

この例では、説明は説明すべき用語よりも遥かに難しくなっています。これは常に最も基本的な概念をさらに単純化しようと試みる愚かな行為の結果です。

私たちの数法と数を書き表す方法についての知識は非常に早期に教えられるため、その手法で始まったこと自体がほとんど思い出されていない。したがって、算術の非常に初歩的な部分や計算の簡

潔さと洗練さについて考えることは少ない。私たちは十進法による数法を手にしているが、それがどのようにして得られたのかほとんど知らないし、その自然で明白な印象から、この方法は言語と共に生まれたものであり、私たちの言語の一端であると考える。そして、そのためには教育的な指導に多く依存していないと結論付ける。

よく言われているように、もし地球上すべての人々が同じ言語を話していたら、何かの名前はただその対象を表すために選ばれた記号であるという考えではなく、その音が何かと実質的に関連していると考えるだろう。そして、どの他の音でも同様に良いと主張する人に対して笑い、あるいは迫害することも考えるだろう。

このような誤りには陥らないのは、私たちは「馬」を「horse」と呼ぶ音と、「equus」という音で呼ばれるようにローマ人が区別したことを知っているからである。しかし、私たちの数法について同じような誤りをしていると言える。現在では、すべての文明国家がこの方法を受け入れているため、かつてほとんど全人類が、そして今でも原始人たちはその他の方法を使用していたという事実を考慮に入れることなく、私たちは考えている。

以下に述べる考察は、このような状況を正しく捉え、算術に関する私たちの概念においてまだ神秘主義的な要素が残っていることを示すかもしれない。数に対する神秘主義は古今を通じて広く蔓延していたからである。

我々は最初の 9 つの数を表すために 9 個の数字記号を持ち、さらに零（ゼロ）を表す記号を持つことを知っています。また、10 を表すためには新しい固有の記号を用いるのではなく、既存の 2 つの記号を組み合わせて「」と書き、11は「」と書き表すことも知っています。しかし、なぜ単一記号の限界として「10」という数が選ばれたのでしょうか——なぜ 9 や 8、あるいは 11 ではなかったのでしょうか。我々が日常的に指を折って数を数える習慣を思い起こせば、その理由は明白です。記数法は次のようにして形成されたと想像することができます。すなわち、古代の人間が物を数える際、記憶を助けるために 1 つ数えるごとに 1 本の指を折っていったとします。10 まで数えたところで両手の指を使い果たし、再び最初から数え直さねばなりません。さらに、この 10 の束を何回数えたかを記録する必要が生じます。指を数え尽くすことによって対象は自然と「10 個ずつのまとまり」に分類されるため、その 10 個の集まり自体を 1 つの新しい単位と見なすようになります。これはちょうど、羊の群れを「1 群」、20 ペンスを「1 シリング」と呼ぶのと同じです。この集まりを「十（じゅう）」と名付け、さらに十が 10 個集まったものを「百（ひゃく）」、百が 10 個集まったものを「千（せん）」と名付けました。薪の束を数える作業を例にとれば、まず 10 本ずつ束ねていき、10 本に満たない端数を数えます（仮に 7 本とします）。次に 10 本の束を 1 単位として 10 束ずつまとめ、100 本の束を作ります（端数の 10 本束が 6 束残ったとします）。さらに 100 本の束を 10 束ずつまとめて千の束を作ります（100 本束が 5 束余ったとします）。最後に千の束が 4 束できたとすれば、全体の薪の数は 4 千 5 百 6 十 7 本（）として確定するのです。

次の問題は、この数を短く便利な方法でどのように表すかです。

これは、その方法は「選択の問題」であることが明らかです。すると仮定して、十の位を一つのアクセントで、百の位を二つのアクセントで、千の位を三つのアクセントで区別します。この数を以下のように表すことができます：— $76'5''4'''$, $6'75''4'''$, $6'4'''5''7$, $4'''5''6'7$、そのような方法は全部で 24 通りあります。しかし、これ以上は必要ありません；数を表す確実な方法は一つ十分です。最も自然な方法は、大小順に並べることで、最大の集合から始めるか最小の集合から始めるかです。したがって $4'''5''6'7$ や $76'5''4'''$ のいずれかですが、これらの中から最初のものを選びます。

このように数を記述すると、アクセントは不要であることがすぐに明らかになります。単に右から二番目の位置にある一重アクセントの数字が常にその位置を示すため、各数字の位置がどのアクセントを書くべきかを指し示しますので、それぞれの数字は立っている場所から値を得ることができます。しかし、ここで困難が生じます。$3'''3'$, $4'''2'7$ のような数をアクセントなしでどのように表すか？ これらの数を 33 と 427 のように書くと、$3'3$ と $4''2'7$ と誤解される可能性があります。この困難は、それぞれの数字が表現する種類の集合に適切な位置に配置するためにゼロ（シフ）を置くことで解決されます；つまり、三重アクセントのある文字や千の位は右から四番目の位置にあり、単一アクセントのある文字は二番目の位置にあるため、最初の数字は 3030 と書き、次の数字は 4027 と書くことができます。ゼロ（シフ）は算術において重要な役割を果たし、古くは「シフの技術」や「シフリング」と呼ばれていましたが、自身で数を表すものではなく、印刷における空白の型のように他の記号が適切な位置に配置されるための手段として使用されます。現在では、十進法以外の指の数があったと仮定してみましょう。例えば、人間が十本の指ではなく九本の指を持っていた場合、4567 はどのように表されるでしょうか？ その方法は同じと考えることができます。九を十で表す代わりに 10 で表し、シンボル 9 を省略します。この束数を九で数えるとしましょう。九本ずつまとめると、四本の束が残ります。これらの束を再度九本ずつまとめると、それぞれは八十一本になり、三つの束が残ります。さらにこれらを九本ずつまとめると、それぞれ七百二十九本になり、二つの余りの束が残ります。そして、六つしかないため、この過程は進められません。すると、一重アクセントで九本（九）を表し、二重アクセントで九の九（八十一）を表すと、4567 は $6'''2''3'4$ と書かなければなりません。混乱を避けるために、十で数えない数字にはアクセントをつけ続け、それ以外の数字は通常の方法で書きましょう。以下に、一般的なシステムで数を記述する方法と、我々が説明した方法との比較を示します：

私たちは、一般的な方法で十進法を使って、どのように数 4567 を九進法で表すかの過程を書き記します：

9) 4567
9) 507 − − −余り 4.
9) 56 − − −余り 3.
9) 6 − − −余り 2.
0 − − −余り 6. 表現は必要に応じて、$6'''2''3'4$。

算術の過程は、どのような数記法を使用しても基本的には同じです。これを示すために、最初の四つのルールについてそれぞれ共通の数記法と九進法で計算した問題を追加します。違いは、前者では十を Carry する必要があるのに対し、後者では九を Carry する点です。

	引き算	
636		$7'7''6$
987		$1'''3''1'6$
403		$4'8''7$
2026		$2'''7''0'1$

%

引き算

1384	$1'''8''0'7$
797	$1'''0''7'5$
587	$7'2"2$

乗法

297			$3''$	$6'$	0
136			$1''$	$6'$	1
1782			3	6	0
891	2	4	0	0	
297	3	6	0		
40392	$6''''$	$1'''$	$3''$	$6'$	0

除法

633) 79125	(125		$7'7"3)$	1^{v}	3^{iv}	0^{iii}	4^{ii} 7^{i}	6[*1]
	633						7 7	3
1582							4 2	1 7
1266							3 4	2 3
3165								6 8 4 6
3165								6 8 4 6
0								0

学生は異なる数進法における問題を解くことを習慣にすることにより、算術過程の性質についてより明確な洞察を得ることができます。他のどんなの方法では得られないような洞察を得ることができるでしょう。10 より大きな数で数を数えるシステムを使用するとき、新しい記号が必要となるかもしれません。例えば、十二進法において、十二が仮定される数字の数である場合、十二は $1'0$ で表されます；したがって、十と十一には異なる記号が必要です：九と六を逆さまにすると、ϱとϑがこれらの数字として使用されるかもしれません。

[*1] アクセントが多すぎると考え、ローマ数字を使用しています。また、混乱を避けるために最初の行以降のアクセントは省略しています。

第 3 章

第 3 章　算術の基本規則

算術！ 基本的な則|次へ

初学者が算術の概念を習得した後、代数記号 $+$, $-$, $\times$, $=$ および除法を表す記号についても理解させることができます。これらの記号やその使用方法には特に難しさはありません。5 分程度の考慮で、符号 $5+3$ が「5 を 3 に加える」という文言と同様に明確な概念を持つことを理解することができます。これらの符号がしばしば混乱の原因となるのは、通常、学生が代数を学ぶ際に初めてこれらの記号や文字による数値表現、既知量と未知量の区別、そして文字の指数としての数字の使用を同時に教えられるからです。これら 4 つのいずれかは一度に十分で、計算を行う習慣が形成されるタイミングはこれらの操作記号を使用するのに最も適した時期です。

初学者は、算術の最も単純な真理をこの新しい形で表現することに慣れるべきであり、以下の文のようなものを頻繁に書きましょう：

$$2+7=9,$$
$$6-4=2,$$
$$1+8+4-6=4+2+1,$$
$$2\times2+12\times12=14\times10+2\times2\times2.$$

これらの式は、文字を書く練習を通じて記号の意味に慣れるのに役立ちます。彼が算術の規則を通じて進むにつれて、各操作とその記号を常に結びつけることを忘れないように注意し、同じ結果を生む操作を一緒に混ぜ合わせたり、それらを同一視したりしないようにすることも重要です。例えば 4×7 は 7×4 とは異なる操作を表しており、両者の結果はともに 28 ですが、前者は 4 を 7 回加算し、後者は 7 を 4 回加算するという意味が異なります。そして $4\times7=7\times4$ は証明すべき命題であり、仮定されるものではありません。また $\frac{1}{7}\times4$ と $\frac{4}{7}$ は異なる操作を表す記号ですが、その結果は同じであることを、分数の扱いを通じて示します。

初学者が練習に選ぶ例題は、単純で非常に大きな数を含まないべきである。心の力は一度に二つ以上のことに向かうことができない：もし使用される数値の複雑さが学生の全注意力を必要とするなら、彼はその規則の原理を見逃す可能性がある。初学者が学業を開始する段階では、教官によって説明された原理はすぐに学生によって理解されることではない。彼はそれが一般化されるわけではなく、教えられるまでにはならない；彼はそれを学ぶために教えられるべきである；そして特定の事実がすべての数に対して成り立つことを学ぶためには、それがいくつかの数に対して成り立つことが示され、それらのいくつかの数に他の数を代入し、同じ証明を使用することが必要である。彼自身でこれをできるまでには理解しておらず、これは規則が説明され、小さな数を使って自分で試すことでしか達成

できない。彼は確かにそのことを教官の言葉によって信じるだろうが、この傾向を制御するべきである。彼に教えられるべきは、自分の思考で得られないものは何の意味もなく得られることであり、数学は彼が信頼すべき他の誰かの権威から免れる唯一の科学であるということが意図的に彼に提供されることである。算術の教官の真正な業務はこれらの努力を監督することである。単なる規則を学生に示し、その解答を書籍の解答キーと比較するだけでは算術を教えているわけではなく、文法と辞書を与えただけではラテン語を教えるわけでもない。各規則の原理が適切に説明され、いくつかの単純な例への適用によって確立された（学生の理解力により異なる数が必要となる場合がある）後には、彼はより複雑なケースに進むことで計算の手際を養うことができる。最初の四つの規則はこの方法で学習することができ、それらはその後の規則に対する最も明るい光を投げかけることになる。

学生は、算術におけるすべての演算が加減法に帰着されることを観察すべきである。加減法は、カウンタを使って行うことができるので、その全体のルールは、長く複雑な計算を短縮し、簡略化するための過程から成り立っている。例えば、乗算は同じ数を自身に繰り返した加法であり、十二倍七は十二個の七を加えたものである。除算は一つの数から別の数を継続的に引くことによって行われる；129 を 3 で割ることは、129 から 3 を引き続けることにより、その中に含まれる 3 の数を見つけるためである。

数学的な演算において頻繁に現れる以下の原理が、算術のルールの基礎となっている：

I. まず一つ目の数の一部を取り除いても、それを二つ目の数につなげれば、二つの数の合計は変化しない。これは特定の一例で表現できる：

$$(20-6)+(32+6)=20+32.$$

II. 一つの数を増減させても、他方の数も同じ量を増減させれば、二つの数の差は変化しない。これは一例で表現できる：

$$(45+7)-(22+7)=45-22, (45-8)-(22-8)=45-22.$$

III. 一つの数をもう一つの数に掛け算したい場合、例えば 156 を 29 で掛ける場合、156 をいくつかの部分に分解し、それぞれを 29 で掛けて結果を加えることができる。例えば、156 は 100、50、そして 6 から成る。すると

$$156\times29=100\times29+50\times29+6\times29.$$

IV. 同じことは被乗数ではなく乗数に対してでも行うことができます。例えば、29 は 18、6、および 5 の和です。すると

$$156\times29=156\times18+156\times6+156\times5.$$

V. 二つ以上の数を乗算する場合、その順序は関係ありません。結果は同じです。例えば

$$10\times6\times4\times3=3\times10\times4\times6=6\times10\times4\times3,\quad \text{等}$$

VI. 一つの数を別の数で割るとき、例えば 156 を 12 で割る場合、被除数を分割し、それぞれの部分を除数で割り、その後結果を加えることができます。156 を 72、60、および 24 に分割すると、これは次のように表されます：

$$\frac{156}{12}=\frac{72}{12}+\frac{60}{12}+\frac{24}{12}.$$

除数に対しては同じことはできません。例えば

$$\frac{156}{12}\neq\frac{156}{3}+\frac{156}{4}+\frac{156}{5}.$$

学生は自分自身でその理由を発見すべきです。

素数は、他のどんな数でも割り切れない数である。ある数が他の数で割り切れるかどうかを確認するには、その数を半分未満のすべての数で割り算を行い、それが素数か否かを定めることができる。これは与えられた数が大きい場合でも労働的になるが、それでも実行可能であり、この方法により数自体は「素因数分解」される。すなわち、その数が素数であることを示すか、いくつかの素数を乗算して構成されることを示すことができる。

例えば、$306 = 34 \times 9 = 2 \times 17 \times 9 = 2 \times 17 \times 3 \times 3$ であり、その素因数は $2,\ 17,$ と 3 である。後者には形成過程で二回現れる。

この手順を二つの数に対して行い、共通の素因数があるかどうかを見つけることができる。共通の素因数がある場合、それらの「最大公約数」または「公約数」と呼ばれるものが求められる。すなわち、すべての共通の素因数を乗算した数である。

明らかに、ある数が二つの他の数の積で割り切れるなら、それぞれの数でも割り切れるという事実がある。例えば、与えられた数が十二で割り切れるなら、六や四、または二でも割り切れる。また、ある数が他の数で割り切れ、その商がさらに別の数で割り切れる場合、元の数はそれらの他の二つの数の積でも割り切れる。

例えば、$144 = 2 \times 72,\ 72 = 6 \times 12$ であるから、$144 = (6 \times 2) \times 12 = 12 \times 12$ である。また、二つの数が素数であれば、その積は自分自身以外の他の数で割り切れないという事実もある。例えば、17×11 は 17 と 11 以外の数で割り切れない。

この事実は、二つの数の最大公約数（測度とは古い言葉での除数）は共通の素因数を全て乗算した積であるという。例えば、$90 = 2 \times 5 \times 3 \times 3,\ 100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$ であり、共通の素因数は 2 と 5 であるから、$2 \times 5 = 10$ で割り切れる。商は 9 と 10 となり、共通の素因数は残っていないので、10 が 90 と 100 の最大公約数である。

他の任意の数についても同様に示すことができる。しかし、数が大きい場合、数を素因数分解する方法は煩雑で通常は別の方法に置き換わる。しばしば基本的には単純な手法でも実際には労働的であり、その逆もある。

ある数が別の数で割られたとき、その商と余りが得られれば、元の被除数は商と除数を掛けた積に加えて余りを足すことによって再構築できる。例えば、171 を 27 で割ると商が 6 で余りが 9 となるので、171 は $27 \times 6 + 9$ で得られる。

この式から容易にわかるように、171 と 27 を割り切るすべての数も 9 を割り切ることになる。つまり、171 と 27 の公約数は全て 27 と 9 の公約数である。また、27 と 9 の公約数は全て 171 と 27 の公約数でもあることが証明できる。したがって、171 と 27 の公約数は 27 と 9 の公約数であり、それ以外のものはない。つまり、各ペアの最大公約数は同じで、除数と被除数の最大公約数は余りと除数の最大公約数でもある。

例えば、360 と 420 の最大公約数を求めることを考える。その過程は以下のようになる：

$$\begin{array}{rrcl} 360) & 420 & (& 1 \\ & \underline{360} & & \\ & 60 &) & 360 \quad (6 \\ & & & \underline{360} \\ & & & 0 \end{array}$$

上記の定理からわかるように、

$$\mathrm{gcm}(420, 360) = \mathrm{gcm}(60, 360);$$
$$\mathrm{gcm}(60, 360) = 60;$$

が成り立つ。60 は 60 と 360 を割り切るが、どの数よりも大きな公約数を持つことは不可能であるからである。これにより、二つの数の最大公約数を求める一般的なルールの理由が明らかになる。

すべての数の中で、他の数で割り切れるものはその他の数の倍数と呼ばれる。すなわち、12, 18, そして 42 は 6 の倍数であり、最後のものは 6 および 7 の共通倍数である。なぜなら、それは 6 でも 7 でも割り切れるからである。この主題について注意すべきことは以下の 3 つである。(1) 二つの数の積は両方の共通倍数である；(2) 二つの数が 1 より大きい共通の約数を持つときには、その積よりも小さい共通倍数がある；(3) 二つの数が互いに素な場合、最小公倍数はその積である。最小公倍数については、を参照のこと。最初の原理は明らかであり、第二の原理は例から明らかになる。たとえば 10 と 8 を取ると、共通の約数 2 がある。なぜなら、前者は 2×5 で、後者は 2×4 だからである。その積は 2×2×4×5 だが、2×4×5 もまた共通倍数であり、これは 2×4（すなわち 8）でも 2×5（すなわち 10）でも割り切れるからである。この共通倍数を見つけるには、したがって積を最大の共通約数で割る必要がある。第三の原理は基本的な証明では示せないが、学生は多くの例によってそれを確認できるだろう。たとえば 8 と 7 の共通倍数を見つけようとしても、それらの積 56 よりも小さい共通倍数を見つけることはできないだろう。

第 4 章

第 4 章　分数（算術）

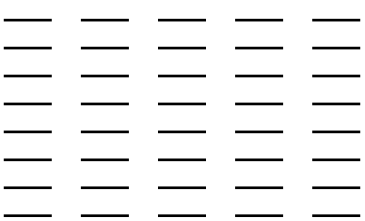
学生が四則演算と最大公約数を求めることのルールを完全に習得した後、彼はすぐに分数の部分に進むべきです。この算術の部分は通常、非常に難しいものとして扱われますが、事実は、分数の中で原則や実践において特に難しいものは、最大公約数を見つけ出すルールだけであるということです。学生には、適切な分数と不適切な分数、純粋な分数と混合分数など、区別に注意を払う必要はありません。これらのすべての分数に対する規則は全く同じです。

一つの数値が別の数値で割られるとき、例えば 56 が 8 で割られる場合、その過程は次のように書きます：$\frac{56}{8}$。これは 56 を 8 個の等しい部分に分割し、その一つを商と呼びます。この場合、商は 7 です。しかし、57 も同様に 8 個の等しい部分で分割できることが可能です；例えば、57 フィートを 8 個の等しい部分に分割できますが、その八分の一は正確なフィート数ではなくなります。なぜなら 57 には正確な 8 の個数が含まれていないからです。商 $\frac{57}{8}$ には一部のフィートが含まれることになり、この商は分数や破り数と呼ばれます。

もし 57 を 56 と 1 に分割し、それぞれの八分の一を取ると、全体の八分の一を求めることができます。56 フィートの八分の一は 7 フィートです；一方、1 フィートの八分の一は分数であり、これを $\frac{1}{8}$ と書き表します。したがって、$\frac{57}{8}$ は $7+\frac{1}{8}$ となり、通常は $7\frac{1}{8}$ と書きます。これらの両方の量 $\frac{57}{8}$ と $7\frac{1}{8}$ は分数と呼ばれますが、唯一の違いは、後者の商の中で整数部分が任意の整数未満の部分から分離されていることです。

分数は二つの方法で考えることができます。例えば、$\frac{5}{8}$ を取り扱います。これは 5 を 8 個の部分に分割し、その中の 1 つを表します。同じ長さを得るために、1 を 8 個の部分に分割して 5 個を取り、または $\frac{1}{8}\times 5$ を計算することもできます。

これを証明するために、下記のように線を引きます。各線は 1 インチの $\frac{1}{8}$ を表します；1 インチを 8 個に繰り返し分割して 5 個を取ります。



各列には 1 インチの $\frac{1}{8}$ が 8 回繰り返されています；つまり、1 インチです。したがって、全部で 5 インチがあります。なぜなら、5 列があるからです。しかし、8 行があり、各行は 5 インチの $\frac{1}{8}$ であり、つまり $\frac{5}{8}$ ですが、各行は $\frac{1}{8}$ の 5 回繰り返しであるため、$\frac{1}{8}\times 5$ です。したがって、$\frac{5}{8}=\frac{1}{8}\times 5$；つ

まり、5 インチを 8 個の部分に分割して 1 個を取り、または 1 インチを 8 個の部分に分割して 5 個を取ります。符号 $\frac{5}{8}$ は両方の操作を表すために使われ、結果が同じであることを示します。

分数の最も重要な性質は、分子と分母に同じ数を掛けることで、その分数の値が変化しないことです。すなわち、$\frac{3}{5}$ は $\frac{12}{20}$ と同じであり、それぞれの部分は 12 インチを 20 部に分けるときと、3 インチを 5 部に分けるときに同じです。また、1 インチを 20 部に分割し、その中の 12 部を取り、これは 1 インチを 5 部に分割し、その中的の 3 部を取り出すことと等価です。これにはほとんど証明の必要はありません。20 から 12 を取ることは、5 から 3 を取ることと同じであり、12 が含むたびに 20 の中に 5 が含まれるからです。したがって、どの分数もその形は無数に変更でき、値には影響を与えません。例えば、$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10}$ など；$\frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{6}{21} = \frac{8}{28}$ など。

この原理に基づいて、分数の項は任意の数で割ることでもその値に変化はありません。これにより、共通分母にする、分数を最も簡単な形にする、加算や減算を行う際に困難はありません。これらの操作に関するルールはすべて、算術の本には記載されています。

我々はここで、原理においてこれまでに遭遇したどの規則よりも特殊であり、かつ初学者にとって理解が困難な一つの規則について考察します。もし数学を学ぶにあたって、最初から最も一般的な観点で数を捉え、後に理解を深められるような包括的概念を初学者に与えることができたなら、数学教育の困難の多くは解消されるかもしれません。しかし人間の認識の構造はそれを許しません。我々はまず個別の事実や初等的規則を一つずつ積み重ねることによってのみ、いわゆる一般化された概念へと到達できるのです。個別の事実を比較し、共通性や類似性を見出すことによって、知識の視野を広げ、数学の体系美を感得する道が開かれます。ある算法を狭い範囲でのみ観察していた当初に与えられた名称は、必然的に狭隘で一面的なものにならざるを得ません。しかし探究が進むにつれて、以前の概念に立ち返ったとき、互いに密接に関連した算法があまりにも酷似した構造を持っていることに気づき、それらを別々の名称で呼び続けることは体系の対称性を損なうと感じるようになります。こうして我々は、術語の意味を拡張し、2 つの規則を 1 つの上位概念へと統合するのです。

ある規則を発見して適用し、その算法に固有の名称を与えた後、その算法が実はより広範な一般的規則の特殊な一例に過ぎず、その一般規則が最初の規則を含むあらゆる状況に適用できることが判明したとしましょう。このとき我々には 2 つの選択肢しかありません。全く新しい名称を創出するか、あるいは既存の名称の意味を拡張して、その算法をより包括的な規則の中へと包摂させるかです。整数の乗法から分数の乗法への移行はその典型例です。我々は最初、単純な整数（1, 2, 3, 20 など）の加法・乗法から出発しました。その後、数を等分してその幾つかを集めたものを「分数」($\frac{2}{3}, \frac{7}{2}, \frac{1}{5}$)と定義しました。ここで、任意の整数は分数の形式で表現することができます。例えば は $\frac{14}{2}$ や $\frac{21}{3}$ と書くことができ、は$\frac{144}{12}$や$\frac{72}{6}$と書くことができます。このように、「分数」という新しい概念は、それまでの整数に関

本節で論じる「分数の乗法」という規則もまさにこれに該当します。「乗法（掛け算）」という言葉の本来の素朴な意味（ある数を何回か足し合わせること）に固執するならば、ある数に「分数を掛ける」ということは語義矛盾であり不合理に思えるでしょう。半回足すとか、$\frac{2}{3}$。それにもかかわらず、整数の乗法が用いられてきたあらゆる場面（例えば面積の計算など）において、数値が分数にな

長方形 を考え、その隣り合う2辺 と の長さをインチ単位で測る場合を例にとりましょう。長さ1インチの線分と、1 辺が 1 インチの正方形（単位正方形）を基準とします。もし線分 と の長さがともに整数のインチ数であれば、長方形 に含まれる単位正方形 の個数は、単に辺 の長さと辺 の長さの積（整数の掛け算）によって求まります。

いま、長方形 'B'C'D'の辺の長さがいずれも整数ではなく、例えば$'B' = \frac{2}{3}$ インチ、'C' =

$\frac{5}{7}$インチという分数であると仮定しましょう。幾何学的な厳密論証により、長方形$'B'C'D'$ の単位正方形 に対する面積比率は、分子同士の積を分母同士の積で割った分数、すなわち$\frac{2\times5}{3\times7} = \frac{10}{21}$として求まります。

これらの二つの操作間に何らかの関連があることを疑わし、整数が分数に組み合わされたときにもこの規則によってその積を計算できることがわかります。例えば、3 と 4 の積は 12 です。3 を $\frac{15}{5}$、4 を $\frac{8}{2}$ と表記します。これらの分子と分母の積から分数を作ると、$\frac{120}{10}$ となり、これは 3 と 4 の積である 12 に等しいです。

これらの考慮から、二つの分数から上記の方法で得られる分数を通常、「その二つの分数の積」と呼びます。第三の分数を求めることの過程は「乗法」です。すべての場合において、分数として表現された量が実際には整数である場合、最初の意味が第二の意味に含まれていることが常に見られます。数学は確立された用語の意味を拡張することを習慣とする学問分野の一つであり、単純なものから複雑なものへと移行するたびに、私たち自身の概念を拡大する必要があるため、その用語も拡大する必要があります。これ以外の方法で完璧な言葉を形成することはあり得ません；そして数学においては、言葉が適切に構築されていることがどれほど重要かは他よりも多いのです。不完全な言葉が証明の手段を奪うわけでも、論理能力を制限するわけでもありません。数に関するユークリッドの命題は、用語が類似性を欠いているとしても、その構造は比喩的であり、我々が使用するものに比べて記号が遥かに劣っているとしても、理性に基づいて確立されています。用語が存在する類似性を隠蔽し、一つの結果から別の結果を指摘することを防ぐように作られているため、発見の進歩は制限されます。数学の高度な分野は、ニュートン、レーニッツ、デカルト、ハリオットの天才が科学の不完全なメカニズムに科学者の注目を向けた 150 年以上前にその進歩を開始しました。ハリオットによる代数言語における僅かな改善は、多くの重要な分野の基礎となっています。最後の文章の主題は非常に重要で、アルジャベ（代数学）の記号に関する困難性を説明する際にしばしば再登場します。

$\frac{5}{6}$ に $\frac{3}{2}$ を掛けるという演算は、$\frac{5}{6}$ を 2 等分したものを 3 つ集めることに相当します。実際、$\frac{5}{6}$ は $\frac{10}{12}$ と等しいため、これを 2 等分すると $\frac{5}{12}$ となり、その 3 つ分をとれば $\frac{15}{12}$、すなわち約分して $\frac{5}{4}$ が得られます。これは分子同士、分母同士を掛け合わせる算法

$$\frac{5\times3}{6\times2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

と完全に一致します。

同じような拡張が「除法」の用語にもなされます。例えば、整数 12 を 2 で割るとき、我々は 12 を作るためにいくつの 2 を加算しなければならないか探します。分数量を含む問題から、例えば $\frac{3}{4}$ と $\frac{2}{5}$ のような分数量の問題に移行すると、12 を 2 で割る代わりに、$\frac{2}{5}$ をいくつの部分に分割し、そのうちいくつを取れば $\frac{3}{4}$ になるか探す必要があります。これらの分数を共通分母に変換すると、それぞれ $\frac{15}{20}$ と $\frac{8}{20}$ になります。そして、$\frac{2}{5}$ を 8 個の等しい部分に分割し、各部分は $\frac{1}{20}$ になります。その中から 15 個を取り、$\frac{15}{20}$、つまり $\frac{3}{4}$ が得られます。分子が 15 で分母が 8 の分数、すなわち $\frac{15}{8}$ はこれらの問題では二つの整数の商に相当します。同じように、$\frac{30}{2}$ と $\frac{12}{4}$ に対してこの過程を適用すると、結果は $\frac{120}{24}$ となり、これは 5 と同じで、つまり 15 を 3 で割ったものです。この過程は拡張され、「除法」と呼ばれ、$\frac{15}{8}$ は $\frac{3}{4}$ を $\frac{2}{5}$ で割った商であり、その結果の分子は最初の分数の分子を第二の分数の分母で掛けて得られ、分母は最初の分数の分母を第二の分数の分子で掛けて得られます。この過程が通常の除法と同様の結果を与えるかを任意の二つの整数、例えば 12 と 2 の場合から容易に示すことができ

ます。その商は 6 です。現在、12 は $\frac{36}{3}$ で、2 は $\frac{10}{5}$ であり、我々が「分数の除法」と呼んだルールを適用すると、結果として $\frac{180}{30}$ が得られ、これは 6 です。

すべての分数に関する調査において、初心者が困難に直面した場合、彼は分数の表記法から離れ、その原始的な定義に戻るべきです。$\frac{5}{6}$ は 1 を 6 個の部分に分割し、そのうちの 5 個を取り出す、または 5 の六分の一であることを思い起こすべきです。そして彼はこれらの仮定に基づいて論理を展開し、すべてのルールを無視して考えることで、具体的な例を通じてそれを自分の頭に確立させるべきです。これらの例には大きな数が含まれず、例えば 1 フィートという単位を考えるなどして論理を進めることが彼を助けるかもしれません。AB を 1 フィートとし、点 C, D, E, F, G, そして H を用いてそれを 7 個の等しい部分に分割します。

彼はまた、それぞれのこれらの部分が各々 1 フィートの $\frac{1}{7}$ であることを思い出すべきです。そして、任意の 2 個の部分を合わせると 1 フィートの $\frac{2}{7}$ であり、3 個の部分を合わせると 1 フィートの $\frac{3}{7}$ であることを思い出すべきです。そして彼は、図を観察して各部分をさらに等しい部分に分割する必要がある場合でも、ルールを使わずにこのような問題を解く練習をするべきです。彼は分数の性質を理解していない限り、これらの問題が彼にとって容易な問題であることを確信することができます。

1 フィートの $\frac{1}{4}$ は何ですか？ そして 1 フィートの $\frac{2}{7}$ の $\frac{1}{4}$ は何か？ 1 フィートの $\frac{1}{3}$ の $\frac{2}{5}$ は何か？ 1 フィートの $\frac{3}{7}$ を何分割すれば、そしてその中のどれだけを取れば 1 フィートの $\frac{14}{15}$ が得られますか？ 1 フィートの $\frac{1}{3} + \frac{1}{7}$ は何か？ などと続けて考えることです。

第 5 章

第 5 章　小数

小数分数についての索引を開始します。分数について小数的索引。

ルールを受け取る際に原理の知識が欠けていると、言葉遣いだけの違いで学生は全く異なる主題であるかのように誤解するという欠点があります。初心者のほとんどは、通常「実践」と呼ばれるルールを遵循することで複雑な乗算問題と同じ質問を解いていることに気づきません——三倍法則は分数論の応用であり、委託料や手数料、利子などの名前で知られるルールも同じです。このような例の中で最も明白なのは、小数 fraction が通常のまたは vulgar 分数とは全く異なる分野として算術の一派であるように見せかけられていることです。しかし、一方のルールに含まれるどの単一のルールも、他方の対応するルールと本質的に同じであり、違いは分数を記述する方法が異なる点に尽きるのです。初心者はこの主題全体を通じて、分数を共通分母に直すことが頻繁に必要であることに気づきます。したがって、常に同じ分母を使用したり、非常に簡単に互いに変換できるような一連の分母を使用することが有利であると理解します。

すべての数の中で最も扱いやすいのは 10, 100, 1000 等の数で、これらは十進数と呼ばれます。分子が十進数である分数、例えば $\frac{75}{100}$, $\frac{333}{1000}$, $\frac{178699}{10}$ などは小数 fraction と呼ばれています。このような分母は、その中に含まれるゼロの数が知られている限り常に識別できます；例えば、4 つのゼロを持つ小数は 10,000 しかあり得ません。したがって、分母を書く必要はありません。代わりに、分子に何か記号をつけ、それが分母に含まれるゼロの数を知らせることで十分です。この記号は私たち自身が選択します。一般的な方法では、分子から与えられたゼロの数だけ桁を点線で区切ります。例えば $\frac{17334}{1000}$ は 17.334, $\frac{229}{1000}$ は .229 と表されます。もし私たちが望んだら、このような形でも表すことができます：17334^3, 229^3; または 17334_3, 229_3 など、分母は 1 に続くゼロの数であることを覚えるための私たちが選択する方法で表すことができます。

一般的な方法ではすぐに問題が発生します。分子に十分な桁がない場合、例えば $\frac{88}{10000}$ をどのように表すべきでしょうか？ ここでは言葉遣いを少し拡張し、分母のゼロの数を示すために分子の最初にゼロを追加する方法を考えなければなりません。現在の場合、分子の最初にゼロを追加し、最初のゼロの前に点を置くと、分数 $\frac{88}{10000}$ は .0088 で表されます。これは分母が四桁の十進数である分数であることを意味します。

十進小数を表す方法と、数の十進表記とは密接な関連があります。例えば、分数 217.3426 や $\frac{2173426}{10000}$ を考えます。2173426 は $2000000 + 100000 + 70000 + 3000 + 400 + 20 + 6$ で構成されています。これらの各部分を 10000 で割り、商を求めたり分数を最も簡単な形に簡約したりすると、次のようにな

ります：

$$\frac{2173426}{10000} = 200 + 10 + 7 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{2}{1000} + \frac{6}{10000}.$$

この分数 217.3426 において、最初の桁 2 は二百を表し、次の桁 1 は十を表し、さらに次の桁 7 は単位数を表します。したがって、小数点左側のすべての桁は通常の数として計算されます。しかし、小数点右側には、3 が $\frac{3}{10}$ を表し、4 が $\frac{4}{100}$ を表し、2 が $\frac{2}{1000}$ を表し、6 が $\frac{6}{10000}$ を表します。したがって、小数点右側の数字は右に進むにつれて減少し、各桁は小数点一つ近づくと十分の一になる値となります。小数点直後に来る最初の桁は十分の一の単位、次の桁は百分の一の単位を表します。

学習者は他の分数について同様の調査を行い、以下の例題のような演習を分数の原理を使って証明し、この新しい分数記法に完全に慣れさせるまでに行うべきです：

$$\begin{aligned} &.68342 = .6 + .08 + .003 + .0004 + .00002, \\ \text{または}\quad &\frac{68342}{100000} = \frac{6}{10} + \frac{8}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{4}{10000} + \frac{2}{100000}, \\ &.00012 = .0001 + .00002 = \frac{1}{10000} + \frac{2}{100000}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 163.499 &= \frac{163429}{1000} = 163\frac{429}{1000} \\ &= \frac{1634}{10} + \frac{29}{1000} = \frac{16342}{100} + \frac{9}{1000}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

加法、減法、乗法の規則は今や理解できるでしょう。加法と減法では、小数点を同じ列に保つことは、分数を共通分母に変換することと等価です。以下のように示すことができます：2 つの分数 1.5 と 2.125（または $\frac{15}{10}$ と $\frac{2125}{1000}$）を考えます。最初の分数を第二の分数の分母に変換すると、$\frac{1500}{1000}$ と $\frac{2125}{1000}$ となります。分子を足し合わせると、分数の和 $\frac{3625}{1000}$（または 3.625）が得られます：

$$\begin{array}{r} 2125 \\ 1500 \\ \hline 3625 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2.125 \\ 1.5 \\ \hline 3.625 \end{array}$$

学習者は、小数法の加算ルールと通常分数の加算ルールとの間の関連性を確認できるでしょう。引き算のルールも同様です。乗算のルールの原理は次の通りです：二つの小数を掛け算すると、その積には両方の小数に含まれるゼロの数だけの桁が含まれます。例えば $100\times1000 = 100000$, $10\times100 = 1000$ などです。したがって、積の分母は両方の分数の分母に含まれるゼロの数だけの桁を持ちます。そして、積の分子は両方の分数の分子の積であり、点はその積の中で、乗数と multiplicand に含まれる小数の数だけの桁を切り離すように置かなければなりません。例えば：

$$\tfrac{13}{100} \times \tfrac{12}{10} = \tfrac{156}{1000}, \quad \text{または} \quad .13 \times 1.2 = .156;$$

$$\begin{aligned} \frac{4}{1000}\times\frac{6}{100} &= \frac{24}{100000}, \\ \text{または}\quad .004\times.06 &= .00024, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

また、一般的なルールとして、小数桁の数が必要な数より少ない場合、不足分はゼロで補完されます。

すべての分数が小数分数に簡約できるかどうかについて疑問が生じるかもしれません。それはできません。代数学において証明される原理によれば、ある数が素数で割り切れない場合、その数を自身

で何回か乗算しても、それが素数で割り切れるわけではありません。すなわち、10 が 7 で割り切れないため、10×10, $10 \times 10 \times 10$ なども 7 で割り切れるわけではありません。この原理の結果として、10 を割り切る素数は 5 と 2 のみであるため、分母が 5 や 2 のいずれかまたは両方の組み合わせからなる積で構成されていない分数は小数に変換できないことが分かります。例えば、$\frac{13}{5 \times 5 \times 5}$ という分数を考えると、分母に含まれる 5 に対してそれぞれ一度ずつ 2 を乗じることで、

$$\frac{13 \times 2 \times 2 \times 2}{5 \times 5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2}, \quad \text{または} \quad \frac{2 \times 2 \times 2 \times 13}{10 \times 10 \times 10},$$

となり、これが $\frac{140}{1000}$、つまり 0.104 となります。同様の方法で、分母が 2 や 5 以外の素因数を持たない分数はすべて小数分数に簡約できます。まず、そのような数を見つけて、この数を分母と乗じることで小数になるものを求め、その後、分子と分母にそれをそれぞれ乗じます。

分数が分母に他の因子を持つ場合、その分数は正確には小数表現に簡約化できません。しかし、数学的な計算の大部分では、非常に小さな誤差は重要ではありません。異なる種類の計算では、より正確な結果が必要となることもあります；しかし、最も精密な操作においても、精度が限界を超えると無駄になります。なぜなら、そのような精度は認識されないからです。例えば、土地を売却する際に五百ヤード中一インチの誤差は避ける価値がないでしょう。なぜなら、そのような誤差があったとしても、重要な結果に影響を与えるほどのものではないからです。おそらくより正確な測定を行う費用よりも、それによって節約される少量の土地の方が価値が低いからです。しかし、三角測量調査の基準線を測定する際に五百ヤード中一インチの誤差は致命的であり、その後の計算はこの誤差を増幅し、最終的な結果に大きな誤差をもたらします。それでも、五百ヤード中千分の一インチの誤差を避けることは無駄です。なぜなら、まず、これまで作られたどの機器もそのような誤差を示すことができませんし、次に、それが修正されても結果に重要な違いは生じないからです。また、ほとんどの物体は熱によりすべての方向で伸縮します。例えば：今日冷たい状態で一フィート長さのブロンズ製の尺が明日暖かい状態になると、それよりも少し長いことになります。しかし、その差異は裸眼ではほとんど認識できないほど微細であり、数フィートのマホガニーをテーブル用に測定する木工師にとってはそれを考慮に入れる必要はありません。しかし、数マイルにも及ぶ調査基準線を測定する際に、この変化を考慮に入れなければなりません。なぜなら、そのような注意が欠けていると結果に明確な誤差が生じる可能性があるからです。それでも、そのような効果がない誤差は、それが可能であっても避ける価値はありません。したがって、分数が正確には小数表現に簡約化できない場合でも、近似の十分に近い小数表現を用いてその代わりにすることができます。そして、その近似において、与えられた分数にどれほど近づくことができるかは制限されませんが、絶対的に到達することはできません。私たちは、与えられた分数に近づけるための小数表現の系列を見つけ出す方法を示すことに進みましょう。

例えば、分数 $\frac{7}{11}$ について考えてみましょう。この分数を表す数列 70, 700, 7000, 等を 11 で割ると、以下の結果が得られます：

$\frac{70}{11}$	商は	6	、余りは	4	、よって	$6\frac{4}{11}$
$\frac{700}{11}$	商は	63	、余りは	7	、よって	$63\frac{7}{11}$
$\frac{7000}{11}$	商は	636	、余りは	4	、よって	$636\frac{4}{11}$
$\frac{70000}{11}$	商は	6363	、余りは	7	、よって	$6363\frac{7}{11}$
etc.		etc.				

今、2 つの数が互いに 1 未満の差でない場合、その十分の一は $\frac{1}{10}$ 未満の差でない、その百分の一は $\frac{1}{100}$ 未満の差でない、その千分の一は $\frac{1}{1000}$ 未満の差でないことがわかります。また、$\frac{7}{11}$ は $\frac{70}{11}$ の十分

の一、$\frac{700}{11}$ の百分の一であり、そのような関係が続くことを覚えておいてください。以下に 2 つの表が明らかになります：

$\frac{70}{11}$	6	by so much as	1,
$\frac{700}{11}$	63	“	1,
$\frac{7000}{11}$	636	“	1,
$\frac{70000}{11}$	6363	“	1,
etc.	etc.		

したがって、

$\frac{7}{11}$	$\frac{6}{10}$ or .6,	by so much as	$\frac{1}{10}$ or .1,	
$\frac{7}{11}$	“	$\frac{63}{100}$ or .63	“	$\frac{1}{100}$ or .01,
$\frac{7}{11}$	“	$\frac{636}{1000}$ or .636	“	$\frac{1}{1000}$ or .001,
$\frac{7}{11}$	“	$\frac{6363}{10000}$ or .6363	“	$\frac{1}{10000}$ or .0001,
etc.	etc.			

すると、小数の列が得られます：.6，.63，.636，.6363，.63636 等々。これらの数は $\frac{7}{11}$ に近づき続けますから、$\frac{7}{11}$ が現れる計算においては、これらの中のどれかを代入することができます。計算の目的によって適切な近似値が異なります：一部の場合には .636 が十分な近似であり、他の場合では .63636363 が必要となることもあります。各ケースでどの程度の近似が必要であるかは実践によって明らかになります。

一の小数を別のもので割る方法は以下の通りです：6.42 を 1.213 で割る場合を考えます。これらはそれぞれ $\frac{642}{100}$ と $\frac{1213}{1000}$ に等しいです。通常の方法でこれらの分数を割ると、$\frac{642000}{121300}$ または $\frac{6420}{1213}$ になります。この分数は最後の項の原理に基づいて小数に簡略化する必要があります。これは通常与えられるルールを使って正確に或いは近似して行います。

共通分数に対応する小数が完全には見つからない場合、その近似小数列には同じ数字が繰り返し現れることが常に起こります。例えば、選んだ例では $\frac{7}{11}$ は .6，.63，.636，.6363 等々で徐々に近づき、無限までこの過程を続けると、小数点以降に繰り返し 63 の数字が続く小数が見つかるでしょう。また、$\frac{1}{7}$ を求めると、分子の繰り返される数字は 142857 です。これは通常循環小数と呼ばれ、算術書ではこれらの分数を共通分数に簡略化するためのルールが与えられています。初学者にはこれらの分数について一切触れずに済むことを推奨します。これらは実用上無駄であり、代数学の知識がないと完全には理解できません。

学生には、常に共通分数を小数に簡略化できるか、または目的に必要な程度の近似小数を見つけることができるということが十分理解しておいてください。彼が行っている計算は最も精密なミクロスコープでも認識できないほど正確さが必要とされるわけではありません。しかし、近似的な小数を使用する際には重要な一点があり、それが頻繁に必要となることがあります。

仮に小数点三桁で十分精度が保てることが確認された分数 2.143876 が得られたとします。この値は計算において十分な精度を有しており、各使用される量が三桁の小数であるだけでよい場合、2.143876 は 2.143 に丸めることができます。最初の見解では、2.143 を使用すべきかのように思えますが、この値が三桁の小数で最大限の精度を提供するものではないことがわかります。生活における一般的な慣習がこの状況を導きます。

例えば、ある連隊が 876 人の兵士で構成されているとします。これを四捨五入して丸める必要があり、800 人ではなく、900 人と表す方が正確に近いでしょう。なぜなら、900 は 876 よりも 800 に比べてより近いためです。

同様に、2.143876 を三桁の小数で最も正確に表現するためには、2.144 の方が適しています。差し引きにより確認できますが、最初の値は第三の値よりも第二の値の方が近いです。

もし分数が 2.14326 であれば、三桁で最も適切な表記は 2.143 となります。また、2.1435 の場合、2.143 や 2.144 どちらも正確さにおいて同等であり、どちらを使用しても問題ありませんが、2.14351 の場合は、2.144 の方がわずかに正確に近い表記となります。

以上により、一般数学の基礎としての算術計算法の基本原理を一通り考察しました。商業算術の実務的な諸規則については、本書の目的から外れるため扱いません。初等教育において課される日常的計算に十分習熟している学習者であれば、代数学の基礎を修得した後に改めてそれらを振り返ることで、あらゆる計算法の背後にある数学的原理を極めて平易に理解できるようになります。代数学の学習に進む前に、学習者は算術で学んだ論理的思考過程、特に演算規則の拡張や推論の根拠を綿密に復習しておくことが肝要です。単に計算を迅速かつ正確に行うだけでなく、すべての操作がなぜ正当化されるのかを論理的に説明できる確固たる理解が不可欠です。

学生が算術の原理と実践を十分に理解した後、かつその前に、代数学の研究を開始すべきである。通常は代数学と幾何学を同時に始めることにするが、学生に十分な時間が与えられた場合、それは彼にとって最善の計画である。実際、我々は幾何学の要素が代数学の要素よりも先に学習され、算術と共に研究されることで理由を見出すことができない。この場合、学生はまず幾何学に関する論説を読むべきである。

私たちは特定の順序を採用したが、それでも学生は自分の学習計画に合わせてその順序を逆転または変更することができる。

現在、代数学の最初の原理と、経験から見出される初心者の混乱を解明することに進む。我々は彼がこの論説で以前に定められた内容について十分な知識を持っていると仮定し、特に加法符号 $+$、減法符号 $-$、乗法符号 $\times$、そして除法符号の意味についてである。

小数分数

第 6 章

第 6 章　代数の記法と原理

代数学の表記法|EtSeq 短縮符号表記法|代数的|EtSeq

任意のアイデアが頻繁に現れるとき、言語の完璧化と知識の進歩のためにできる最善のことは、そのアイデアを表す記号を可能な限り短くすることです。これまで達成した全ては、数を表現する簡潔で表現力のある言葉を使用したことによるものです。最初のステップは、単純な記号を最初の数々に使用し、完全な語句（例えば 8 と 7 ではなく八と七）ではなく短縮することでした。次に、これらの記号がどのように接続されるかによって追加の意味を持つようにしました；したがって 187 は 100 を 80 に加え 7 に加えたことを表します。さらに、加算、減算、乗算、除算を行う指示のために新しい記号を使用するようになりました；例えば 5 + 8 は 5 に 8 を加えることを表します。

これらの記号を使用して論理的推論を行い、全ての数に対しても通用する真実が発見されました。一度にはすべての数に対して同時に適用されるわけではありませんでしたが、例を選んでその上に論理的に推理し、結果を導き出し、その結果から任意の他の例でも同様の規則が成り立つことを示すルールを定義しました。このようにしていくつかの結果を得ることができましたし、さらに多くの結果も得られました。以下はその一例です：二つの数の合計の半分に差の半分を加えると、大きい方の数になります。例えば 16 と 10 の場合、それらの合計の半分は 13、差の半分は 3；13 と 3 を足すと 16 となり、その二つの数のうち大きい方です。他の任意の数（27 と 8、15 と 19 など）でも同じ命題が成り立つことを確認できます。

これらの結果を記号を使用して表すと、以下の真実が得られます：

$$\begin{aligned}\frac{16+10}{2}+\frac{16-10}{2}&=16,\\ \frac{27+8}{2}+\frac{27-8}{2}&=27,\\ \frac{15+9}{2}+\frac{15-9}{2}&=15.\end{aligned}$$

任意の二つの数を選び、最初の数と第二の数と呼び、最初の数が大きい場合に最初の数と呼びます。このとき以下の式が成り立ちます：

$$\frac{\text{最初の数}+\text{第二の数}}{2}+\frac{\text{最初の数}-\text{第二の数}}{2}=\text{最初の数}$$

このような方法で、全ての数に対しても通用する何かを表現するために First No., Second No. などと異なる数を表す記号を使用し、その後 First No., Second No. などを任意の数に置き換えることがで

きます。このようにして以下の主張が常に成り立つことを確認できます：

(最初の数 + 第二の数)×(最初の数 − 第二の数)
= 最初の数×最初の数 − 第二の数×第二の数

任意の文が二つの数や数の集合が互いに等しいことを述べた場合、それを方程式と呼びます[*1]。例えば $7+5=12$ は方程式であり、先に述べた文も方程式です。

次に、First No., Second No., 等を頻繁に記述するのを避けることができないでしょうか？ これはアルファベットの文字を使用してこれらの数を表すことで実現されます。例えば、First No. を x で、Second No. を y で表すとします。既に述べた二つの主張は以下のようになります：

$$\frac{x+y}{2}+\frac{x-y}{2}=x,$$
$$(x+y)\times(x-y)=x\times x-y\times y.$$

文字を使用することで、すべての数について何かを述べる文を非常に短時間と少量の労力で記述できるようになりました。現在、使用される様々な符号を列挙します。

1. アルファベットの文字は数を表すために使用され、文字が用いられた場合、その文字に代わる任意の数値を使用するか、またはその文字が表す数値が未知であり、文字がその位置を占めるまで、その文字が理由づけの中で場所を占めることを意味します。

2. 足し算には + の符号が使用され、算術と同様です。例えば $x+z$ は x と z を表す数の和です。以下の方程式は十分明らかです：

$$x+y+z=x+z+y=y+z+x.$$
$$a=b \text{ のとき } a+c=b+c,$$
$$a+c+d=b+c+d, \quad \text{etc.}$$

3. 減算には − の符号が使用され、算術と同様です。以下の方程式はその使用を示しています：

$$x+a-b-c+e=x+a+e-b-c$$
$$=a-c+e-b+x.$$

$$\mathrm{a=b} \text{ のとき } \mathrm{a-c=b-c}, \quad \mathrm{a-c+d=b-c+d}, \quad \text{etc.}$$

4. 乗法の記号 × は算術で用いるが、文字で表された 2 つの数を乗じた場合、$a\times b$ を ab と書くことで表現できるので無駄である。また、$a\times b\times c$ は abc、$a\times a\times a$ は一時的に aaa と表すことにする。2 つの数を乗じたときには、乗法の記号 × を省略すると誤解されるため必要である。つまり、7×5 または 35 は 75 と誤認されてしまうからである。しかし、2 つの数を乗じる際に点を挟むのが一般的であり、例えば $7\times 5\times 3$ は $7\cdot 5\cdot 3$ と書く。しかしながら、この点が小数点と混同されることがあるため、常に小数点を数字の頭に書き込むことでこれを避けることができる。例えば、23461/100 を 234˙61 と表す。

[*1] 現在通常定義されるところでは、方程式には未知量が含まれています。詳しくは第 91 ページをご覧ください。Ed.

5. 除法は算術と同じように記述する：つまり、$\frac{a}{b}$ は数 a が数 b で割られる事を意味する。

6. 全ての数の集合を式と呼ぶ：例えば、$a+b$, $a+b-c$, $aa+bb-d$ は代数学的式である。

7. 2 つの式を乗じる場合、それぞれを括弧で囲み並べることによって表現する。例えば、$a+b+c$ が $d+e+f$ に乗じられるとき、積は以下のいずれかの方法で書くことができる：

$$\begin{gathered}(\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c})(\mathrm{d}+\mathrm{e}+\mathrm{f}),\\ +\mathrm{b}+\mathrm{c}!\\ [\mathrm{d}+\mathrm{e}+\mathrm{f}],\\ \{\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}\}\{\mathrm{d}+\mathrm{e}+\mathrm{f}\},\\ \overline{a+b+c}\cdot\overline{d+e+f}.\end{gathered}$$

8. a が b より大きいことを $a>b$ と表す。

9. a が b より小さいことを $a<b$ と表す。

10. 全ての因子が同じ乗積があるとき、例えば $xxxxx$ は五つの x を乗じたもので、各 x が同じ数を表していることを意味します。この場合、文字は一度だけ書かれ、その上に同じ数が何回出るかの数が書き添えられます。したがって $xxxxx$ は x^5 と書きます。学生は次の表を慎重に学習すべきです：

$x\times x$ や xx を x^2 と書き、

これを x の平方、または二乗と呼びます,

$x\times x\times x$ や xxx を x^3 と書き、

これを x の立方、または三乗と呼びます,

$x\times x\times x\times x$ や $xxxx$ を x^4 と書き、

これを x の四乗と呼びます,

$x\times x\times x\times x\times x$ や $xxxxx$ を x^5 と書き、

これを x の五乗と呼び、

etc.,　　etc.,　　etc.

初学者の考え方に混乱をもたらす可能性が高い点は、例えば $4x$ と x^4 のような表現間の類似性です。そのため、彼は後者の表現を使わず、少なくとも代数の操作に少し慣れるまで $xxxx$ をその場所に置く方が良いでしょう。もし彼がこの道を進まないなら、彼にはこれらの二つの表現における 4 の名前と意味が異なることを覚えておくべきです。$4x$ では 4 は **係数** と呼ばれ、x^4 では 4 は **指数** や **指標** と呼ばれます。

次の表から意味の違いが明らかになります：

$$\begin{aligned}2x&=x+x & x^2&=x\times x=xx,\\ 3x&=x+x+x & x^3&=x\times x\times x \quad \text{または} \quad xxx,\\ 4x&=x+x+x+xx & x^4&=x\times x\times x\times x \quad \text{または} \quad xxxx,\\ &\text{etc.}, & &\text{etc.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{もし } x=3,\quad 2x&=6, & x^2&=9,\\ 3x&=9, & x^3&=27,\\ 4x&=12, & x^4&=81.\end{aligned}$$

初学者は、以下のような表現を頻繁に自分で書きましょう：

$$4\mathrm{a}^3b^2 = aaabb + aaabb + aaabb + aaabb,$$
$$5\mathrm{a}^4x = aaaax + aaaax + aaaax + aaaax + aaaax,$$
$$9\mathrm{a}^2b^3 + 4ab^4 = 9aabbb + 4abbbb,$$

$$\begin{aligned}\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2} &= \frac{aa+bb}{aa-bb}\\ &= \frac{aa}{aa-bb} + \frac{bb}{aa-bb}\\ &= \frac{aa-cc}{aa-bb} + \frac{bb+cc}{aa-bb},\end{aligned}$$

$$\tfrac{a^3-b^3}{a^2-b^2} = \tfrac{aaa-bbb}{aa-bb} = \tfrac{aa+ab+bb}{a+b}.$$

多くのこのような表現は、代数学の本から提供されます。そして彼は、文字に好きな数字を代入して結果が一致することを確認するべきです。例えば、式

$$\frac{a^3-b^3}{a-b} = a^2 + ab + b^2,$$

または同じ意味で,

$$\frac{aaa-bbb}{a-b} = a^2 + ab + b^2.$$

を試すために、a を 6 とし、b を 4 とします。この式が真なら

$$\frac{6\cdot 6\cdot 6 - 4\cdot 4\cdot 4}{6-4} = 6\cdot 6 + 6\cdot 4 + 4\cdot 4,$$

これは正しいです。計算すると、これらの各表現はすべて 76 になります。
学生は次のような問題の解法に自分自身を鍛えるべきである：

$$a^2 + b^2 - \frac{ab}{a+b} + \frac{a}{a+b} - a,$$

1. ここで a が 6、b が 5 で、2. また a が 13、b が 2 であるときなどである。これらの問題を解くことで、学生は符号が目に入ると同時にその意味も理解できるまで練習するべきである。そして、代数式の値を求められるまで、さらなる代数的操作に進まないでほしい。この段階では、代数式を多く書き、特に彼が知っている数字に対応する文字が表すものをスラッシャー（略して）することなく書き、何度も書き直し、各部分の意味が最初から目に入るようにするまで練習すべきである。この作業を怠ると、代数学の操作は初心者にとって非常に手間がかかるものとなる。彼は通常、符号の加算、減算などの意味を十分理解していないまま新しい符号が大量に導入されるため、継続的な混乱が生じる。したがって、彼に代数式を数字に変換する作業から目を逸らすなという説得力のある理由を与えるべきである。これは新しい科学と算術の橋渡しであり、この橋渡しがしっかりと固まっていない限り、彼が以前学んだ算術の知識は代数学を習得するのにほとんど役立たないだろう。

任意の代数的表式の項の順序を変更することは、その表式的値に影響を与えない。これは証明する必要がなく、以下はその例である：

$$\begin{aligned} a+b+ab+c+ac-d-e-de-f \\ &= a-d+b-e+ab-de+c-f+ac \\ &= a+b-d-e-de-f+ac+c+ab \\ &= ab+ac-de+a+b+c-e-f-d. \end{aligned}$$

最初の項が位置を変更した場合、例えばこれらの表式の第 4 項では、その項に正符号 $+$ をつけ、適切には何も表示しないべき場所にもこの符号を書き込むことで、その項が残りの結果を増加させることが示されるが、通常は省略される。最初の項に負符号が付与されることもある、例えば表式 $-a+b$ のように。しかし、これは a がその後のものから引かれるという仮定に基づいて書かれていることに注意しなければならない。

括弧で囲まれた表式に前につく記号がある場合、例えば $a-(b-c)$ の場合、括弧内の表式は一つの量として考えられ、その結果または総和が括弧前の符号によって残りと結び付けられる。この例では、a から b と c の差を引くことが理解される。$a=12$, $b=6$, $c=4$ の場合、これは 10 である。表式 $a-b$ は a から b を引いたものだが、量 c により多めに引かれている。実際には、$b-c$ が引かなければならないので、a から $(b-c)$ を引くためには、$a-b+c$ が必要である。したがって、

$a-(b-c)=a-b+c$ である。同様に

$$\begin{aligned} a+b-(c+d-e-f) &= a+b-c-d+e+f, \\ (ax^2-bx+c)-(dx^2-ex+f) \\ &= ax^2-bx+c-dx^2+ex-f. \end{aligned}$$

正の符号を括弧内の表現前に書くと、括弧は必要ないで済むが、その表現が他の何かに乗算されていることを示す場合を除いては、省略できない。つまり、$(a+b+c)+(d+e+f)$ は $a+b+c+d+e+f$ として書き換えることができる。これは実質的に、二つの全体が組み立てた部分を加算することを意味している。しかし、表現 $a+(b+c)(d+e)$ は $a+b+c(d+e)$ のように書くべきではない。なぜなら、前者は $(b+c)$ が $(d+e)$ に乗算され、その積が a に加算されることが示されているのに対して、後者は c が $(d+e)$ に乗算され、その積が $a+b$ に加算されることを意味しているからである。もし a, b, c, d, e がそれぞれ 1, 2, 3, 4, 5 のとき、前者は 46 であり、後者は 30 となる。

2 つ以上の量が同じ文字を同じ回数繰り返している場合、例えば $4a^2b^3$ と $6a^2b^3$ のような場合、係数だけを加算し、同じ文字を保持することでこれらの量は一つにまとめられます。したがって、$2a+3a$ は $5a$、$6bc-4bc$ は $2bc$、$3(x+y)+2(x+y)$ は $5(x+y)$ となります。これらのことは明らかですが、初心者はこれを適切な範囲を超えて進めやすく、非 reducible な表現を reducible と誤ってまとめようとすることがあります。例えば、$3b+b^2$ は $4b$ や $4b^2$ にまとめることはなく、$b=1$ の場合のみ成立します。$3b+b^2$ または $3b+bb$ は b の値が分かってから簡略化することができます。以下のような表は役立つかもしれません：

$$\begin{aligned} 6a^2b^3+3a^3b^2 &\text{ は } 9a^5b^5 \text{ ではありません}, \\ 6a^3-4a^2 &\text{ は } 2a \text{ ではありません}, \\ 2ba+3b &\text{ は } 5ab \text{ ではありません}. \end{aligned}$$

このような誤りは初心者がほぼ例外なく犯します。これはしばしば一瞬の考慮が足りないためです。量を reducible でないものとしてまとめようとすることがあります。これは文字の指数と係数を加算したり、いくつかの項を一つにまとめたりすることで行われますが、加減法の記号は省略されます。初心者は二つの項が同じ文字が両方とも同じ回数繰り返されている場合でなければ一つにまとめることはできないことを繰り返し確認すべきです。つまり、それぞれの文字が両方とも同じ回数繰り返されている場合のみ、係数を加減法の記号に従って加算または減算して共通の文字とその指数を付けてまとめることができます。係数がない場合、例えば a^2b のような表現では、a^2b が一度だけ取り出されるため、係数は 1 と呼ばれます。

$$3ab + 4ab + 6ab - ab - 7ab = 5ab,$$
$$6xy^2 + 3xy^2 - 5xy^2 + xy^2 = 5xy^2.$$

また、学生は文字を別の文字に指数を変更することは自由にはできないことを覚えておくべきです。これにより表現される量が変わります。例えば a^4b と ab^4 は全く異なる量で、前者は $aaaab$ を表し、後者は $abbbb$ を表します。これらの差異は数を文字に代入して計算することでより明確になります。結論として、以下のような注意が必要です。$\dfrac{a^2+b^2}{a+b}$ が $a+b-\dfrac{2ab}{2a-b}$ と等しいという主張があった場合、$b=2$ で $a=4$ として計算すると最初は両者が同じであることが分かりますが、これは常にそうであるとは結論付けられません。少なくとも他の数値を a と b に代入して試してみなければなりません。6 と 8 をそれぞれ a と b に置き換えると、両者が等しくないことが分かりますから、これらは常に同じとは結論付けられません。同様に、$3x-4$ と $2x+8$ の場合でも、$x=12$ のときには同じですが、他の数値を代入すると異なることがあります。

第 7 章

第 7 章　代数の基本規則

学生は、加法と減法のアルゴリズムについて学ぶ前に、これまで定めた原理や表記法について非常に詳しく理解しているべきです。彼はその後、それぞれの単純な例を取り上げ、次のように論理的に合計と差を求めることを進めるべきです。例えば、$c-d$ を $a-b$ に加える必要がある場合を考えます。この指示は通常の方法で書くことができます：

$$\begin{array}{r} a-b \\ c-d \\ \hline \end{array}\quad \text{Add}$$

または、より適切には $(a-b)+(c-d)$ を求めることです。
もし c を a に加えると、つまり $a+c$ を求めると、多すぎるかもしれません。最初は、増加すべきは $a-b$ であり、b が減らされるべきであるからです；したがって、$a+c-b$ になります。しかし、それでもまだ多すぎます。なぜなら、加えるべきは $c-d$ であり、d が減らされるべきであるからです；したがって、$a+c-b-d$ または $a-b+c-d$ になります。このような数回の論理的な推論からルールを導き出すことができます。そしてその時までに、学生が一瞬でも証明を見失うような複雑な例を選ばないでください。
減法についてはすでに実行していますので、いくつかのこの方法の例からルールを導き出すことができます。
a を $c-d$ 倍する方法は次の通りです：

$$a$$

を最初に c 回取るか、または ac を求めます。これがあまりにも大きいため、a が d よりも多く取られています。したがって、ac から d 倍の a，すなわち ad を引く必要があります。結果は次のようになります：

$$a(c-d)=ac-ad.$$

これは算術から検証できます。同じ過程が正しいと示されています；そして、この方法は整数や分数であっても有効です。例えば、$6(14-9)$ または 6×5 は $6\times14-6\times9$，すなわち $84-54$ と等しいことがわかります。また、$\frac{2}{3}(\frac{1}{7}-\frac{2}{15})$ または $\frac{2}{3}\times\frac{1}{105}$ は $\frac{2}{3}\times\frac{1}{7}-\frac{2}{3}\times\frac{2}{15}$，すなわち $\frac{2}{21}-\frac{4}{45}$ と等しい

ことがわかります。同様の論理に基づいて、以下の式も証明できます：

$$a(b+c-d) = ab + ac - ad,$$
$$(p + pq - ar)xz = pxz + pqxz - arxz,$$
$$(a^2 + 2b^2)b^2 \text{または} (aa + 2bb)bb = aabb + 2bbbb = a^2b^2 + 2b^4.$$

また、乗算が行われた場合、その過程を逆に進めることで因子を求めることができます。例えば、式

$$ab - ac + a^2, \quad \text{または} \quad ab - ac + aa,$$

の形成を見ると、各項はすべて a で乗算されています；つまり、これは $(b - c + a)$ を a で乗算したものです。これにより

$$ac + ad + bc + bd = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d),$$

および

$$a^2 - ab^2 + 2abc - dc + 3a = a(a - b^2 + 3) + c(2ba - d).$$

を理解することが容易になります。算術では、整数や分数であっても順序を変えても積は同じであることが証明されています。すなわち $6 \times 4 \times 3 = 3 \times 6 \times 4 = 4 \times 6 \times 3$ 等が成り立ちますし、また一部の乗算を先に進め、その部分積で元の因子を置き換えることもできます。例えば $3 \times 4 \times 5 \times 6$ は $12 \times 5 \times 6$，または $15 \times 4 \times 6$，または 90×4 と表せます。これらのルールから、複雑な単項式を乗算し、可能な最も簡単な形でその積を表現することができます。例えば

$$6a^3b^4c, \text{これは } 6aaabbbbc,$$

を $12a^2b^3c^3d$，すなわち $12aabbbcccd$ で乗算する場合、積は

$$6aaabbbbc \times 12aabbbcccd$$

と書き、この乗算は次の順序で行われます：

$$6 \times 12aaaaabbbbbbbccccd,$$

これは $72a^5b^7c^4d$ と表されます。このような種類の例をいくつか見ることで、代数の教科書で通常与えられるような量の乗算のルールが確立します。

すべての数について成り立つ代数的な公式において、その中の一つの文字に対して任意の代数的表現を代入することが可能であり、その文字が公式中にどの場所でも現れる限り注意深く代入する必要があります。したがって、次の公式：

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

から、a に対して代入することにより以下の式を導けます。この公式が常に成り立つ場合、a が $p + q$ に等しいときも成り立ち、つまり公式中の a のどの場所でも $p + q$ を代入すればよいです。したがって，

$$(p + q)^2 - b^2 = (p + q + b)(p + q - b).$$

同様に,

$$(b+m)^2 - b^2 = (2b+m)m,$$
$$(x+y)^2 - (x-y)^2$$
$$= (x+y+x-y)(x+y-\overline{x-y})$$
$$= 4xy,$$

と続きます。
既に公式

$$(p-q)a = ap - aq.$$

を証明しました。
この式の a を $r-s$ に置き換えると、次のようになります：

$$(p-q)(r-s) = (r-s)p - (r-s)q.$$

しかし,

$$(r-s)p = pr - ps, \quad (r-s)q = qr - qs.$$

したがって

$$(p-q)(r-s) = pr - ps - (qr - qs)$$
$$= pr - ps - qr + qs.$$

同じ論理で考えることにより、次の公式も証明できます：

$$(p-q)(r+s) = pr + ps - qr - qs.$$

いくつかの例を挙げることで、乗算における符号則がどのようなものかが明らかになります。すなわち、乗数の項と乗数 multiplicator の項を乗じたとき、項が同じ符号を持っている場合はその積には ”+” の符号が付けられ、異なる符号を持っている場合は ”-” の符号が付けられます。
しかし、学生は次のような誤った表現法を使わないように注意しなければなりません。それは非常に一般的ですが、”+ 乗以 + 等于 +”、”- 乗以 + 等于 -” といった言い方です。彼は記述の中で ”+” や ”-” の符号は量ではなく、加算と減算の指示であることを思い出すべきです。そして、我々の言語で最も明瞭な代数学の著者の一つが述べたように、取り除くことの乗算が追加することに等しいと言ったのと同じくらい正当ではありません。つまり、”- 乗以 - 等于 +” も同様に誤りです。
学生はこの則を述べる方法としては、次のようなものだけに慣れることです。「二つの代数的表現を乗じるときには、一方の各項を他方の各項でそれぞれ乗じ、同じ符号で始まる二つの項の積には ”+” の符号を、符号が異なる場合は ”-” の符号を付ける。」
学生が単独の正符号や負符号を持つ方程式に遭遇した場合、
例えば

$$+ab \times -c = -abc,$$

その例を一時的に無視し、このような方程式についての説明を読むまで、それらの考慮を保留することにしましょう。特に、量 $-a$ がまだ時々与えられる定義を拒否しなければなりません——それが何

よりも何も存在しないより少ないという定義です。人類の知性がそんな無理な考え――つまり、何も存在しないより少ない量という概念――を容認したことに驚くべきことでしょう；

[*1]

特に、その概念が法的占星術の信条や巫女 existence がまだ残っているよりも遥かに十倍以上可能性のあるものであるという信念を凌駕したことに驚くべきことでしょう。

これらの言及は $-b+a$ のような表現には適用されません――たとえば、$a-b$ の代わりに時々書くものですが、一方が他を表すものであることを忘れない限り、現在のところ a は b より大きいと考えるべきです。**??**

代数的表現を記述するとき、様々な配置方法が採用されることが見て取れる。例えば ax^2-bx+c は $c+ax^2-bx$ や $-bx+c+ax^2$ の形で書くことができる。これらの三つの中で最初の形が一般的に選ばれるのは、x の最高次数項を最初に、次いで次高次数項、そして最後に x の何乗も含まない項を書くからである。このような順序で記述された式は x の降べきの順に並べられたと呼ばれる；一方、$c-bx+ax^2$ という形であれば x の昇べきの順に並べられたとされる。いずれの場合も、その式が x のべき乗で並べられていると述べられる。通常、同じ問題の中で現れるすべての式を同一の文字のべき乗で並べるが、最も便利な配置は実践によって決定される。この操作により時間と労力を節約できることが明らかであり、未整理の 2 つの式を掛け算するときと、適切に整理された同じ 2 つの式を掛け算したときにその利点が見られるだろう。

二つの整列された式を乗算するとき、類似項を集約してそのような項を一つにまとめると、最初と最後の全ての積には主変数のべきが存在し、他の部分には見られず、他の項との組合せによって変わることなくそのままの形で現れます。一方、中間の積にはしばしば同じべきを持つ二つ以上の項があり、これらは一つにまとめることができます。以下に例を示します。

$$
\begin{array}{lccccccc}
\text{乗算} & x^6 & -3x^5 & +\ x^4 & & & & \\
\text{で} & x^4 & -2x^2 & +\ x & & & & \\
\text{積は} & \hline x^{10} & -3x^9 & +\ x^8 & & & & \\
 & & & -2x^8 & +6x^7 & -2x^6 & & \\
 & & & & +\ x^7 & -3x^6 & +x^5 & \\
\text{または} & \hline x^{10} & -3x^9 & -\ x^8 & +7x^7 & -5x^6 & +x^5. &
\end{array}
$$

また、

$$
\begin{array}{lccccccc}
\text{乗算} & ax^3 & +bx^2 & +cx & & & & \\
\text{で} & dx^2 & +ex & +\ f & & & & \\
\text{積は} & \hline adx^5 & +bdx^4 & +cdx^3 & & & & \\
 & & +aex^4 & +bex^3 & +cex^2 & & & \\
 & & & +afx^3 & +bfx^2 & +cfx & & \\
\text{または} & \hline adx^5 & +(bd+ae)x^4 & & & & & \\
 & & & +(cd+be+af)x^3 & & & & \\
 & & & & +(ce+bf)x^2 & & & \\
 & & & & & +cfx. & &
\end{array}
$$

乗法則から明らかなように、積の中で x の最高次数は、各因子の中での x の最高次数を掛け算するこ

[*1] この点に対する完全な批判的かつ歴史的な議論については、Duhamel の著作をご覧ください。
Des méthodes dans les sciences de raisonnement, 第 2 部, 第 19 章。3 版（パリ、ガトワール・ヴィラール、1896 年）。――編集者。

とで形成される。または、二つの因子が降順に並べられた場合、一つ目の因子の一項と二つ目の因子の一項を掛け算することで形成される。また、x の最低次数、あるいはもし存在するなら x のべき乗がない項は、各因子の最後の項を掛けることで形成される。これらが最高次数と最低次数であり、それ以外にはこのような次数は存在しないので、これらの項は他の項と結合することはなく、中間の積において見られるようにである。この注意点は除法に最も便利に適用され、現在その説明に移ります。

除算は乗算の逆である。

a を b で割るとき、問われているのは次のような問題である：a を b 個の等しい部分に分割したとき、それぞれの部分の大きさは何であるか？ 商は分数の定義から $\frac{a}{b}$ と同値であり、その分数が単純な代数式で表されるかどうかを見るだけである；これは算術において 200 を 26 で割るとき、分数 $\frac{200}{26}$ を整数に簡約するか否かを見ることと同様である。ただし、ここでは代数的分数と算術的分数の区別が必要であることを注意しなければならない。例えば、$\frac{a+b}{a-b}$ は代数的分数であり、これは常に $\frac{a+b}{a-b}$ に等しいような単純な式が存在しないことを意味する。しかし、これから $\frac{a+b}{a-b}$ が常に算術的分数であるという結論は導けない；逆もまた然りであることが示されるかもしれない。$a = 12, b = 6$ と置くと、$\frac{a+b}{a-b} = 3$ となる。また、$a^2 + ab$ は代数的分数を含まない量であり、しかしそれが常に算術的分数を表すとは限らないことも明白である。これを示すために、$a = \frac{1}{2}, b = 2$ と置くと、$a^2 + ab = 1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ となる。他の例もこの点を明確にするだろう。

算術と代数の次の命題は、算術における「整数」が代数における「単純な式」に置き換えられるだけであるが、これらは両方とも整数に関する証明が代数における単純な式についても同様に真となるように結びつける：

二つの整数の和、差、または積は整数である。	二つの単純な式の和、差、または積は単純な式である。
ある数が他の二つの数のいずれかを測るとき、その商は整数である。	ある式が他の二つの式のいずれかを測るとき、その商は単純な式である。
二つの整数の最大公約数は、それらをともに測る最大の整数であり、それは共通する素数の積である。	二つの式の最大公約数は、それらをともに測る共通な式であり、それが最高次数と係数を持つものでなければならない。そしてそれは共通する素単純式の積である。
ある数が他の二つの数を測るとき、その数はそれらの和、差、または積も測る。	ある式が他の二つの式を測るとき、その式はそれらの和、差、または積も測る。
一つの数を別の数で割ったときの余りは、被除数と除数をともに測る任意の数で測られる。	一つの式を別の式で割ったときの余りは、被除数と除数をともに測る任意の式で測られる。
分数はその分子と分母に同じ量を掛けても、または除いても変化しない。	分数式はその分子と分母に同じ式を掛けても、または除いても変化しない。

単純表現という用語には、算術分数を含む量が含まれるが、代数的量や文字で表される量は分母にないものである。例えば $\frac{1}{4}ab + \frac{1}{2}$ は単純表現と呼ばれる。

現在、一つの単純表現を別の単純表現で割る方法について説明する。まず、どちらの量にも項が一つだけ含まれている場合から始めよう。例えば $42a^4b^3c$ を $6a^2bc$ で割ると何になるか？ つまり、どのような量を $6a^2bc$ に掛ければ $42a^4b^3c$ が得られるか？

この最後の式は長文で書くと $42\,aaaa\,bbb\,c$ であり、42 は 6×7 である。それでは、この表現を二つの他の量の積に分けることができる。一つの量として $6a^2bc$ や $6aabc$ を選ぶと、それは $6aabc$×$7aabb$ となるし、$7aabb$ が $6aabc$ に掛ければ $42a^4b^3c$ が得られる。

このような例をいくつか解くことで、学生は他のすべてのケース（一つだけ例外がある）で与えられる通常のルールに到達する。私たちは cc, ccc, $cccc$ 等をそれぞれ c^2, c^3, c^4 などと表し、それらを c の二乗、三乗、四乗等と呼んだ。このルールの拡張により、c も c^1 と表すことができ、これを c の一次冪と呼ぶことができる。

また、$c+c$, $c+c+c$, $c+c+c+c$ 等をそれぞれ $2c$, $3c$, $4c$ などと表し、2, 3, 4 等を c の係数と呼んだ。このルールの拡張により、c も $1c$ と書くことができ、最後の注意点を考えると、$1c^1$ と書くべきである。

この例から、私たちの言語の発展を観察することができる。最初は単独の量 c から始めるが、新しい記号によってより複雑な c の組み合わせを短縮し、元の量 c は系列の中で再び注目される。

$$c,\ 2c,\ 3c,\ 4c,\ \text{等},\ \text{および}\ c,\ c^2,\ c^3,\ c^4,\ \text{等}$$

各系列において最初以外のものは、それぞれ異なる数字があり、その位置によって係数または指数と呼ばれる。そして、これらの項についてのルールを導き出し、それらには系数または指数という用語が含まれるが、当然のことながら、各系列の最初の項については適用できない。このようなルールは以下の通りである。

I. まず第一系列の 2 項を加えるには、係数を加え、その和に文字 c を付ける。例えば $4c+3c=7c$.

II. 第二系列の 2 項を乗算するには、指数を加え、その和を c の指数とする。例えば $c^4\times c^3=c^7$.

III. 第二系列の項を前の方の項で割るには、被除数の指数から除数の指数を引いた差を c の指数とする。例えば

$$\frac{c^7}{c^4}=c^3.$$

これらの規則は、級数のすべての項について理解でき、最初の項については例外ですが、最初の項にも適用されるため、$1c^1$ を c と同意することにします。これは、$4c+c$、$c^4\times c$、または $\dfrac{c^4}{c}$ のいずれかの規則を適用することで明らかになります。したがって、$1c^1$ は c を表すことに同意し、c が明示的に書かれていなくても、c には係数 1 と指数 1 があることを忘れないでください。これは我々の代数的な言語を修正し拡大するものであり、経験から導き出されたものです。

このことは余分であると言えるかもしれません。なぜなら、c^2 が cc を表し、c^3 が ccc を表すのであれば、c^1 は何を表すのでしょうか。しかし、まだ意味がないシンボル c^1 に対して何でも置き換えることができる自由があることを忘れないでください。例えば、$\dfrac{1+c}{c}$ や $c-c^2$ など、どのようなものでもよいです。

もしこれが行われた場合、確かに類推とは大きく矛盾しますが、つまり、c^1 が表すものは、c^2 が表すものと比べて、c^3 の意味が c^4 の意味と比べてどれほど似ているかのように、c^2 が表すものと同じように類推されるべきです。しかし、それでも、c^1 を常に同じものとして表すことを忘れない限り、誤った結果には至らないでしょう。

これらの言及は、代数の言語を拡張する際に類推がどのように従われているかを示し、一定期間後には新しいシンボルを発見するよりも作る方が多いと言えることを証明するためにここに挙げられています。この分野の莫大な重要性から、数学的な研究をどの程度深く進めるつもりでも、これを完全かつ早期に理解することが必要です。

さらにその例を示すために、適切な場所で述べられていなかった別の例を追加します。

The 符号 + および − は最初に他の量と結びつけるために使用され、これらの符号によって他の量に対してどのような算術的な操作が行われたかを示すものでした。しかし、操作を開始する最初の量にはどんな的符号はなく、前のどの量とも加算または減算されていないと見なされます。その後で、これらの符号が含まれる複数の表記式の合計結果に対する加法および減法に関するルールが導き出されました：

2 つの表記式を加える場合、3 つ目の表記式を作り、その中には最初の 2 つの表記式にあるすべての量があり、同じ符号を持ちます。

1 つの表記式から別の表記式を引く場合、被減数の各項の符号を変更し、最後のルールのように処理します。

これらのルールが適用されない唯一の項は、どの符号も持たない項で、それぞれ最初の項です。しかし、これらの項に対してこれらのルールを適用すると、正しい結果を得ることができます。それらの項には + の符号を各々前に置くことで適用することができます。これにより私たちは理解することができ、代数的な項がどの符号も持たない場合でも、その項は + の符号で始まる項と同等であることがわかります。したがって、この符号は常に付与されると考えますが、必ず書き出すわけではありません。これにより、2 つのルールが必要だったものを 1 つのルールで含めることができます。

これらの考慮から、追加の符号の発明において最も良い方法と自然な進行手順は次のようになるべきである。規則が完全には一般化されておらず、その適用が少数の例で失敗する場合、既存の符号に追加の符号を付けるか、またはこれらの符号を変更・修正して、すべての場合に規則を適用できるようにする。ただし、同じ符号が異なる意味を持つことや類推と矛盾することなくこれを実現することが可能である限りである。

もし規則自身がどの場合でも適用されるとすれば新たな符号を生み出すのであれば、それはその規則が当初意図された範囲を超えた例に適用されたことを示している。この新しい例の解決には基本原理に訴える必要があるが、これらの手段によって結果が得られた後は、規則によって提供された新符号が原則によって提供された結果を表すことに合意すべきである。これにより規則の一般性が達成され、言語の類推が損なわれない。

この方法の下記は著しい例である：

c^8 を c^5 で割るには、ルールに従って 8 から 5 を引く必要があります。これは c の指数となる結果を 3 にします。同様のルールを適用して c^6 を c^6 で割ると、6 から 6 を引いた結果は 0 になります。この新しい符号 c^0 には意味がありません。実際、このルールは異なる c のべき乗の観察から形成され、同じべき乗による割り算には適用されていませんでした。一般的な原理を用いて c^6 を c^6 で割ると、結果は 1 になります。したがって、c^0 は 1 と同意します。これにより、ルールから導かれた任意の結果の真偽に影響はありません。問題を解く過程で c^0 が現れた場合、それはあるべき乗を自身で割る際に一般的なルールを使用して計算したことを示していますが、商は 1 であることに注意していませんでした。したがって、c^0 を 1 に置き換える必要がありますが、この置き換えは過程のどの段階でも行うことができます。

いくつかの拡張も考慮できます。これらの観察結果は、定義されていない操作（例えば、任意の数を 1 で乗算または除算する）や、最初に考えられたときには考慮されていなかった 0 の使用（他の量から加減法を行うことや、他の量と乗算すること）にも適用されます。

多項式の除法（長除法）の原理について考察を進めましょう。整式の割り算とその商は次のように定義されます。被除数となる式を 、除数となる式を 、その商を

とします。割り切れて余りがない場合、商の定義により $= QH$ が成り立ちます。商とは除数に掛けることによって被除数を作り出す式のことだからです。ここで商
が複数の異なる項から成り立っているとし、仮に $= a + b - c + d$ であるとしましょう。すなわち、

$$A = QH\,, \tag{1}$$
$$Q = a + b - c + d\,. \tag{2}$$

將式 (2) 中的 Q 代入式 (1)，我們得到

$$A = (a + b - c + d)H = aH + bH - cH + dH\,. \tag{3}$$

いま、何らかの方法によって商の最初の項 が見出されたと仮定します。除数 は既知ですから、が分かれば部分積 を計算することができます。等式の両辺から等しい量を引いても等号は保たれますから、式 (3) の両辺から を減ずれば、

$$A - aH = bH - cH + dH = (b - c + d)H\,. \tag{4}$$

したがって、求めた商の第 1 項 に除数 を掛けた積 を被除数 から減じ、その差（第 1 剰余）を と置けば、

$$B = (b - c + d)H\,. \tag{5}$$

差 を新たな被除数とし、同じ除数 で割ったときの商は、元の商から未だ求められていない残りの部分 - c + d に他なりません。続いてこの新たな被除数 に対して同様の操作を繰り返し、第 2 項 と部分積 を見出して から減じ、差を $= B - bH$ と置けば、次々に商の各項が導き出されます。

$$C = (-c + d)H = -cH + dH\,. \tag{6}$$

現在、商の負の項に到着しました。c を見つけたと仮定し、その符号は商において $-$ であるとします。等しい 2 つの量があるとき、両方に同じ量を加えると和も等しくなります。従って、式 (6) の等しい 2 つの量に cH を加えます。この操作により方程式は次のようになります：

$$C + cH = dH; \tag{7}$$

または、$C + cH$ を D と表すと、これは

$$D = dH.$$

商の残りは 1 つの項のみであり、この項を見つければ過程は完了します。しかし、最後の項に到着したかどうかを知ることはできませんので、同じ過程を続ける必要があります。つまり、D から dH を引くことで、dH が D と等しいことを発見し、余りが何もないと分かります。これは商が現在尽きており、過程は完了したことを示しています。
今、商が最後の過程と同様の形である例を考えます。つまり、四つの項からなり、その第三項には負の符号があります。これは $x - y$ で割る

$$x^4 - y^4 - 3x^2y^2 + x^3y + 2xy^3$$

の問題です。

最初の量を x の降べき順に並べ替えると、次のようになります：

$$x^4 + x^3y - 3x^2y^2 + 2xy^3 - y^4. \qquad ((\mathrm{A}))$$

商の一つの項はすぐに見つかります。なぜなら、積の中で x の最高次数の項が作られるのは、乗数と被乗数で x の最高次数を含む項の積からなるためです。そして、式 (A) は $x - y$ と商の積であることが考慮されると、(A) の x^4 の最高次数を $x - y$ の最高次数で割ることにより、商の最高次数が得られます。この除算により、最初の項として x^3 を得ます。

以下は一般的な過程であり、上記の説明と一致する各行に対応する手順を示しています：

		(H)	(A)			(a)
		$x-y)$ x^4	$+\ x^3y$	$-3x^2y^2$	$+2xy^3$ $-y^4$	$(x^3$
(aH)	減算	x^4	$-\ x^3y$			
						(b)
(B)	第二の被除数		$2x^3y$	$-3x^2y^2$	$+2xy^3$ $-y^4$	$(+2x^2y$
(bH)	減算		$2x^3y$	$-2x^2y^2$		
						(c)
(C)	第三の被除数			$-\ x^2y^2$	$+2xy^3$ $-y^4$	$(-xy^2$
(cH)	減算			$-\ x^2y^2$	$+\ xy^3$	
						(d)
(D)	第四の被除数				xy^3 $-y^4$	$(+y^3$
(dH)	減算				xy^3 $-y^4$	
					0	

したがって、全体の商は $x^3 + 2x^2y - xy^2 + y^3$ です。

商の第 2 項以降は、最初の項と同じ方法で決定される。実際、この過程は除数と被除数から直接商を見つけるものではなく、まず 1 つの項を見つけ出し、その項を利用して別の被除数を得る。この新たな被除数は最初の被除数と比べて、商が 1 項少ないだけである。すなわち、最初に見つけた項が欠けている。この第 2 の被除数からその被除数の 1 項の商を見つけて、同様にして最終的に商が 1 項しかない被除数を得るまで繰り返す。この過程は最後の項を見つけ出すことで終了する。通常、最初の被除数のすべての項ではなく、必要に応じて順次取り扱う項だけを書き下すことも多い。実践では非常に良い方法だが、原理を説明する際には避けるべきである。なぜなら、最初の引算は全体の被除数から行われるが、その操作は一部の形式にしか影響を与えない可能性があるためである。

学生は今、二つの数の最大公約数について述べた内容を慎重に読み、その後、算術と代数学で始められた除法に関する整数同士と単純な式との関連性を検討してください。そうすれば、二つの式 A および B の最大共通因数も、算術での操作と同じ方法で求められることがわかります。また、任意の量が B と共通の因数を持っていない限り、例えば A をその量で掛けることによって、二つの式の最大共通因数は変化しません。例えば、$a^2 - x^2$ および $ba^3 - bx^3$ の最大共通因数は、$2a^2 - 2x^2$ および $a^3 - x^3$ の最大共通因数と同一です。最初の式に新しい因数を導入し、二つ目の式からそれを取り除くことで、両方とも共有していない何かが加えられたり取り除かれたりすることはありません。同じ観察は算術でも成り立ちます。例えば、162 および 180 を取ってみましょう。最初の数を 7 で、二つ目の数を 11 で掛けても、最大共通因数は変わりません。最大共通因数を見つけるルールは、代数学の通常の範囲を超えて学ぶことを意図する人々には非常に注意深く練習すべきです。それ以外の人々にとっては同じ重要性はありませんが、その必要性は科学の下位分野では決して現れません。

分数について進む前に、算術と同様に、余りがさらに除き切れない場合（つまり、被除数が最初の除数項を何倍にもできない場合）、その余りは除数で割る分数として加えなければなりません。例えば、除数が $a^2x + bx^2$ で余りが $ax + b$ の場合、商にこの余りを除数で割った分数を追加する必要があり

ます。したがって、a^4+b^4 を $a+b$ で割ると、商は $a^3-a^2b+ab^2-b^3$ であり、余りは $2b^4$ なので、

$$\frac{a^4+b^4}{a+b}=a^3-a^2b+ab^2-b^3+\frac{2b^4}{a+b}.$$

分数の加算、乗算などの算術的なルールは、分子と分母がそれぞれ分数である場合でも同じです。例えば、

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{7}} \quad \text{および} \quad \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{2}}$$

は、$\frac{2}{5}$ と $\frac{3}{7}$ の加算や乗算と同じ方法で計算します。第二項の和は

$$\frac{7\times2+5\times3}{5\times7}$$

であり、第一項の和は

$$\frac{\frac{3}{2}\times\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\times\frac{1}{5}}{\frac{2}{7}\times\frac{3}{2}}$$

です。

代数的な分数の加算、乗算などのルールは算術と全く同じです。各代数的分数の分子と分母はそれぞれ整数または分数を表し、したがってその分数も $\frac{6}{7}$ や $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}$ のような形になります。しかし、学生は各操作の例に注意を向け、前回の操作の練習として扱うべきです。この主題は特別な難しさを伴わないため、現在は方程式について進むことにします。この記事の終わりには、学生が他の部分へ移る前に覚えるべき公式リストを示します。

$$(a+b)+(a-b)=2a, \tag{1}$$
$$(a+b)-(a-b)=2b, \tag{2}$$
$$a-(a-b)=b, \tag{3}$$
$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2, \tag{4}$$
$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2, \tag{5}$$
$$(2ax+b)^2=4a^2x^2+4abx+b^2, \tag{6}$$
$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2, \tag{7}$$
$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab, \quad (x-a)(x-b)=x^2-(a+b)x+ab, \tag{8}$$
$$\frac{a}{b}=\frac{ma}{mb}, \tag{9}$$
$$a+\frac{c}{d}=\frac{ad+c}{d}, \quad a-\frac{c}{d}=\frac{ad-c}{d}, \tag{10}$$
$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}, \quad \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}, \tag{11}$$
$$\frac{a}{b}\times c=\frac{ac}{b}=\frac{a}{b/c}, \quad \frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}, \tag{12}$$
$$\frac{a/b}{c}=\frac{a}{bc}=\frac{a/c}{b}, \tag{13}$$
$$\frac{a/b}{c/d}=\frac{ad}{bc}=\frac{a/c}{b/d}, \tag{14}$$
$$\frac{1}{a/b}=\frac{b}{a}. \tag{15}$$

重要な公式|）代数的な分数|）

第 8 章

第 8 章　一次方程式

我々は既に方程式の定義を述べており、様々な種類の多くの方程式に出会いましたが、これら全てが特定の数によって表される文字に依存しない性質を持っていました。つまり、どの文字に対しても同じ数値を代入しても等式は常に成り立つものでした。例えば、

$$\frac{a^2-1}{a+1}=a-1$$

この代数的な命題の真偽は、a が $1,\ 2,\ 2\frac{1}{2}$ などどのような数値を表しても同じです。実際、方程式の右辺は左辺で示された操作の結果を表しています。左辺では a^2-1 を $a+1$ で割ることを求められています。右辺はその割り算の結果を示しています。このような性質を持つ方程式は、実際には両辺が同じ数値を異なる表現方法で記述しているため、「恒等式」と呼ばれます。

以下にいくつかの恒等式を示します：

$$a+a=2a,\quad 7a-3a+b=4a-3b+4b,\quad \text{および}\quad \frac{a}{b}\times b=a.$$

最後の項の末尾にある全ての公式は恒等式の例です。これらの一つもまた、その中の文字に与えられるすべての値に対して常に真であり、ただし一方の部分で文字が表すものが他方の部分でも同じである限りです。

もし方程式 $a+1=8$ を考えるなら、これはその代数的な量に対してどのような値でも真となるわけではありません。明らかにこの方程式を満たす唯一の数は $a=7$ であり、他の仮定は矛盾を生じます。これは新しい種類の方程式で、特定の状況下でしか存在しないものです。その特定の状況は方程式自体から求めることができます。問題の解法が導くような方程式は、後ほど示すように常にこのようなものであり、代数学の基本ではこの種類の方程式が最も重要です。これらの方程式を恒等式と区別するために、「条件方程式」と呼ばれます。これはその中に含まれる文字がどのような数でも表すことができない限り真になりませんし、その存在自体は文字が満たすべき条件を作ります。条件方程式の解法とは、方程式が真となるために文字が何であるべきかを見つける過程です。このようなすべての解法は論理的なプロセスであり、方程式の真偽を仮定し、自明な手順で進行し、算術や代数学の一般的なルールを使用します。

問題の解法において条件方程式に至るまでの例を見た後、その解法について再び扱います。条件方程式では、その方程式によって決定される量は通常最後のアルファベットの一つの文字で表されますし、他のすべては最初のアルファベットのいくつかで表されます。この区別は初心者にとって必要ですが、

時間とともに彼はそれを捨てて、どの文字が問題の条件によって既知または未知の数を表すかを考えるようになるべきです。

以下の問題を代数方程式に簡約する一般的なルールは与えられません。問題は、ある数の性質が言葉で表現され、その数を見つけ出すためにその性質が必要です。この性質は最も便利な方法で方程式として書き下されるべきです。以下に、この例を示す問題の簡約化された方程式を挙げます：

I. 56 を加えたときに 200 より 2 倍少ない数が得られる数は何ですか？

求めたい数を x とします。

すると、$x + 56 = 200 - 2x$ となります。

56, 200, 2 の代わりに任意の他の与えられた数 a, b, c を使用しても同じ方法で、x を求め出す方程式は

$$x + a = b - cx.$$

となります。

II. 同じ場所から出発した 2 人の信使がいます。後ろの信使者は 1 時間に 3 マイルを、前の信使者は 2 マイルを進みます。前の方の信使者が出発して 4 時間後に後ろの信使者が追いつくまでに何時間かかりますか？

追いつくまでの時間を x とします。この出来事が起こるとき、前の方の信使者は $x + 4$ 時間走り、$(x + 4)2$ マイル、すなわち $2x + 8$ マイルを進みます。後ろの信使者は x 時間走り、$3x$ マイルを進みます。そして、追いつくときには両者とも同じ距離を進んでいるため、

$$3x = 2x + 8.$$

となります。

前の方の信使者が 1 時間に a マイルを、後ろの信使者が b マイルを、さらに c 時間を経過した後に後ろの信使者が追いつくとき、方程式は

$$bx = ax + ac.$$

四人、A、B、C、D が船を造り、その費用は £2607 であった。B は A の二倍の金額を支払い、C は A と B の合計と同じ金額を支払い、D は C と B の合計と同じ金額を支払った。それぞれがどのくらい支払ったかを求めよ。

もし A が x ポンドを支払ったとするなら,

すると B は $2x$ ポンドを支払った...,

C は $x + 2x$ もしくは $3x$ ポンドを支払った...,

D は $2x + 3x$ もしくは $5x$ ポンドを支払った....

A と B の二つの栓があり、一つ目は 12 時間で水槽を満たし、もう一つは 15 時間で満たす。両方を開けて同時に流した場合、どのくらい時間がかかるか。

x 時間を経過するまでに水槽が満たされるとする。すると、一つ目の栓は 12 時間で水槽を満たすので、1 時間では $\frac{1}{12}$ を満たし、2 時間では $\frac{2}{12}$ を満たし、x 時間では $\frac{x}{12}$ を満たす。同様に、二つ目の栓も x 時間で $\frac{x}{15}$ を満たす。両方の栓が水槽を完全に満たしたとき、これらの分数の合計は 1 entirety を表すので,

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{15} = 1.$$

二つの栓で水槽を満たす時間はそれぞれ a と b とするとき、方程式は

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1.$$

ある人が 8 ヤードの布を £32 先令で購入し、一部は 9 先令 1 ヤード、残りは 7 先令 1 ヤードで買った。それぞれどのくらいの量を買ったか。

x を 7 先令 1 ヤードで買ったヤード数とする。すると $7x$ はその価格である。また、8 − x は 9 先令 1 ヤードで買ったヤード数であり、$(8-x)9$ もしくは $72-9x$ がその価格である。これら二つの合計、すなわち $7x+72-9x$ が全体の価格 £32 先令（62 先令）であることから,

$$7x+72-9x=62.$$

これらの例は、問題を方程式に簡約する方法が示されるのに十分である。未知数を表す文字を仮定し、この文字を使って同一の量を異なる 2 つの形で求め、これらを等号の記号で結びつけることで行われる。しかし、代数学の教科書で通常与えられるような問題を方程式に簡約する作業は、数学の応用においてほとんど見られない。この過程は創造性の有用な訓練であるが、学生にはあまり多くの時間を割く必要はない。特に、このような本で通常満載の難問を方程式に簡約できなかったからといって、自分は数学の研究に向いていないと結論付けるべきではない。彼の将来の進歩は、問題の解法における方程式の発見の容易さとは何ら関係なく、後の科学の理解能力に関わる点においてのみ決まる。彼が自分でどの問題も解決する一歩も進めないかもしれませんし、それでも、これを経験せずに数学の学習から得られるすべての利益を得ることができ、それを使って広く応用することもできる。初学者を最も挫折させるのは、問題を方程式に簡約する困難さだが、その有用性に関しては、要素において省略できるものがあれば、これである。私たちはこの練習が心の訓練としての有用性を軽視し、誰でもこれらの困難と戦うことを諦めさせることを望んでいない。しかし、すべての人々に注意を促す必要があるのは、彼が前に進むべきすべての内容を読み理解できれば、数学的研究から得られる基本的な利益は得られることである、ということだ。彼が自分でどの問題も解決する一歩も進めないとしても、それでもそのような学習から得られるすべての利益を得ることができる。

ここで、条件方程式の一般的な解法の手続きへと戻ることにしましょう。これらの方程式には様々なクラスがあります。一次方程式、一般的に単方程式と呼ばれるものは、未知数の最初のべきだけを含む方程式です。このクラスにはこれまで問題を解決する過程で遭遇したすべての方程式が含まれます。これらの方程式を解く原理は、等しい量に対して任意の量で増減させたり、乗じたり、割り算したりしても結果は同じであることです。代数的な言葉では、$a=b$ のとき、$a+c=b+c$, $a-c=b-c$, $ac=bc$, そして $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ となります。初等数学の本では、方程式の一方から任意の量を他方に移動する際にはその符号が変化することを述べています。これは先に述べた原理の応用形です。例えば、

$a+b-c=d$ のとき、両辺に c を加えると

$$a+b-c+c=d+c \quad \text{または} \quad a+b=d+c.$$

また、両辺から b を引くと $a+b-c-b=d-b$ つまり $a-c=d-b$ となります。原則を繰り返し述べることなく、これは観察によって得られる効果であり、一方の方程式から量を取り除き、同時に符号を変えながら他方に移動するというものです。しかし、初心者はこのルールを使う前に原則を使いこなす方法が完全に理解できるまで、原則を完全に展開して操作し続けるべきです。多くの例題を解くまで、ルールを使用せず、その代わりに「項 b を方程式の他方に移動する」という言い回しではなく、「両辺から b を引く」、「項 c を方程式の他方に移動する」という言い回しを使う方が良いでしょう。

与えられた分数 $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{7}$, および $\frac{5}{14}$ について考えます。これらすべての分数を分母の積 $4\times7\times14$, すなわち 392 で掛けると、全ての積は整数になります。具体的には $\frac{3\times392}{4}$, $\frac{1\times392}{7}$, および $\frac{5\times392}{14}$ となります。ここで 392 が 4 で測れるため、3×392 も 4 で測れることから、$\frac{3\times392}{4}$ は整数になります。同様に他の分数も整数となります。

しかし、4, 7, および 14 の公倍数であればどのものでも良いです。その中で最小の公倍数が最もこの目的に便利であるため、4, 7, および 14 の最小公倍数は 28 となります。したがって、これらの三つの分数を 28 で掛けると全て整数になります。

また、代数的分数についても同様のことが言えます。すなわち $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{de}$, および $\frac{e}{bdf}$ を $b\times de\times bdf$, すなわち b^2d^2ef で掛けると単純な式になります。しかし、b, de, および bdf の最も簡単な公倍数は $bdef$ であり、これを使用することが推奨されます。

この前提を踏まえて、分数を含む任意の方程式は分数を含まない方程式に簡略化できます。例えば、以下の方程式を考えます：

$$\frac{x}{3}+\frac{2x}{5}=\frac{7}{10}-\frac{3-2x}{6}.$$

両辺に同じ数を掛けると結果も等しくなります。そこで、分数を単純な項に変換する最小の量を選んでみましょう。これは分母 3, 5, 10, 6 の最小公倍数である 30 です。

両辺に 30 を掛けると方程式は次のようになります：

$$\frac{30x}{3}+\frac{60x}{5}=\frac{210}{10}-\frac{30(3-2x)}{6}. \tag{1}$$

ここで $\frac{30x}{3}$ は $\frac{30}{3}\times x$ より $10x$, $\frac{60x}{5}$ は $\frac{60}{5}\times x$ より $12x$ となります。よって、方程式は

$$10x+12x=21-5(3-2x), \tag{2}$$

$$\text{または}\quad 10x+12x=21-(15-10x), \tag{3}$$

$$\text{または}\quad 10x+12x=21-15+10x. \tag{4}$$

初心者はこの過程をよく誤解し、分数の前に書かれた減算記号が分数全体を残りから引くことを意味していることを見落とすことがあります。分母が残っている限り、括弧で表す必要はありませんが、分母を取り除いた場合、そのような括弧を使わないと、減算記号は分子の最初の項のみに属し、全体には属していません。この誤りを避けるためには、負符号を持つ分数の分子をすべて括弧で囲み、減算操作が行われるまで括弧を取り除かないことをすることです。方程式 (4) ではこのようにしています。

以下の操作は学生に十分な練習を提供し、この誤りを避けるのに役立つでしょう：

$$a+\frac{b-c+d-e}{f}=\frac{af+b-c+d-e}{f},$$

$$a-\frac{b-c+d-e}{f}=\frac{af-b+c-d+e}{f},$$

$$a+b+\frac{(a-b)^2}{a+b}=\frac{2a^2+2b^2}{a+b},$$

$$a+b-\frac{(a-b)^2}{a+b}=\frac{4ab}{a+b}.$$

分数（代数的）|)

方程式の解法に進むことができます。導き出した方程式（4）から両辺から $10x$ を引くと、

$$10x+12x-10x=21-15,$$

すなわち

$$12x = 6$$

となります。これらの等しい量を 12 で割ると、

$$\frac{12x}{12} = \frac{6}{12},$$

すなわち

$$x = \frac{1}{2}$$

が得られます。これが x の唯一の値であり、与えられた方程式を満たすためには必要です、または、それが呼ばれるように方程式を *satisfy* するためです。代わりに x に $\frac{1}{2}$を代入すると、$\frac{\frac{1}{2}}{3} + \frac{2\times\frac{1}{2}}{5} = \frac{7}{10} - \frac{3-2\times\frac{1}{2}}{6}$, すなわち

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{7}{10} - \frac{2}{6}$$

が得られます。これは真であることがわかります、なぜなら

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{5} = \frac{11}{30}, \quad \text{そして} \quad \frac{7}{10} - \frac{2}{6} = \frac{22}{60}, \quad \text{そして} \quad \frac{11}{30} = \frac{22}{60}.$$

これらの一次方程式には一つの未知数があり、他のすべては既知です。これらの既知数は文字で表すことができ、我々が言ったようにアルファベットの最初の文字はそのためによく使われます。次に、最後と完全に同じ形式の方程式を取ってみましょう、数字に代数的文字を入れて：

$$\frac{x}{a} + \frac{bx}{c} = \frac{d}{c} - \frac{f - gx}{h}.$$

この方程式の解は以下のようになります：両辺に最も単純な分母の倍数である $aceh$ を乗じます。すると次のようになります：

$$\frac{acehx}{a} + \frac{abcehx}{c} = \frac{acdeh}{e} - \frac{aceh(f - gx)}{h},$$

または

$$cehx + abcehx = acdh - ace(f - gx),$$

または

$$cehx + abcehx = acdh - acef + acegx.$$

両辺から $acegx$ を引くと、次のようになります：

$$cehx + abehx - acegx = acdh - acef,$$

$$\text{または} \quad (ceh + abeh - aceg)x = acdh - acef.$$

両辺を $(ceh + abeh - aceg)$ で割ると、次のようになります：

$$x = \frac{acdh - acef}{ceh + abeh - aceg}.$$

第二の場合における手順は第一の場合と全く同じです。同様の論理が両方を証明し、それぞれで同じ誤りを避ける必要があります。この式から最初に与えられた方程式の解を見つけたい場合は、$a = 3$,

$b = 2$, $c = 5$, $d = 7$, $e = 10$, $f = 3$, $g = 2$, $h = 6$ を代入します。これにより x の値は次のようになります：

$$\frac{3 \times 5 \times 7 \times 6 - 3 \times 5 \times 10 \times 3}{5 \times 10 \times 6 + 3 \times 2 \times 10 \times 6 - 3 \times 5 \times 10 \times 2},$$

または

$$\frac{3 \times 5 \times 12}{3 \times 2 \times 10 \times 6},$$

または

$$\frac{180}{360},$$

これは $\frac{1}{2}$ となり、以前と同じ結果です。

一方の方程式に二つの未知数があるとき、条件はその二つの値を特定するのに十分ではありません。しかし、それらは互いに関連付けられ、一つの値が分かればもう一つも求めることができます。例えば、方程式 $x + y = 8$ は無限に多くの解を持ちます。x を 8 より小さい任意の整数または分数とし、y を 8 から x の不足分として与えることでこの方程式を満たすことができます。同じ量について別の条件方程式がある場合、例えば $3x - 2y = 4$ があります。この二つ目の方程式だけでも無限に多くの解を持ちます：y を任意に選び、$x = \frac{4 + 2y}{3}$ とします。二つ目の方程式のすべての解の中で一つだけが最初の方程式の解となります。したがって、両方の方程式を満たす x および y の値は一つだけで、これらの値を見つけ出すことが方程式の解法です。しかし、ある特定の場合には、一方の方程式を満たすすべての x および y の値が他の方程式も満たします。これは一方の方程式が他の方程式から導き出されるときには起こります。例えば、$x + y = 8$ と $4x - 29 = 3 - 4y$ の場合、二つ目の方程式は $4x + 4y = 3 + 29$ や $4x + 4y = 32$ に等しくなり、これは最初の方程式から必然的に導かれるものです。

問題の解がこのような二つの方程式を導き出す場合、それは問題が無限に多くの解を持つことを示し、それが不定問題と呼ばれます。一次方程式の解法には特別な難しさはありませんので、負号の孤立した形について考慮することに進みましょう。

第 9 章

第 9 章　負の符号について

もし 8 が 5 より 3 大きいという意味で述べたい場合、式は $8-5=3$ となります。また a が b より c だけ大きい」という意味で述べたい場合、式は a - b = c を使います。値が既知の数を他の同等に知られた数から引く限り、大きい方から小さい方を引こうとする心配はありません。例えば 3 - 8 と書くようなことはありません。しかし、文字を含む調査を進めているときには、時として注意不足や、どの量が大きいかの知識不足、または問題の一部の条件に対する誤解から、引き算で数を入れ替えることがあります。例えば、二つの量の大きい方 bがa よりも大きい場合に、a - b と書く代わりに b - a と書いてしまうことがあります。

もし二つの量の和について述べたとしても、それは問題ありません。なぜなら $a+b$ と $b+a$ は同じだからです。しかし、$a-b$ と $b-a$ は異なる場合があります。例えば、$8-3$ は理解できます。3 から 8 を引くことは不可能で、3 より少ない数を 3 から引かなければならないということが不合理です。もし問題の答えとして $3-8$ が得られた場合、それは問題そのものに何らかの不合理性があるか、またはそれを方程式に置く方法に問題があったことを示すでしょう。

しかし、このような答えは現実になることがありますので、学生はどのような誤りがこれにつながるのかを知るべきであり、それによって調査過程にどのように影響するかを理解しなければなりません。

我々は初心者に対して、これらの量についての概念を形成する際には経験のみを指南役とし、つまり多くの結果の観察から規則を導き出すことを推奨します。理論からは何も学ばないようにしましょう。負の符号の理論に関する困難性は、彼が混乱することになるような方法で最もよく説明されます：おそらく彼はその困難性自体を見ることはできません；数学の学生にとって常に容易な信頼は欠点であり、彼らを反論から始めさせることこそが大きな勝利です。この誤りが引き起こす効果について、これまでに到達したすべての調査において引数を示すために考察し、経験に基づく規則を導き出すことにします。学生はこれらの規則を記憶しておくべきで、これらは経験から得られたものであり、抽象的な論理からは得られないものです。彼が導き出される拡張は、代数学を以前よりも広範にし、多くの質問に対する解決策を提供しました。もし彼らが無視されたら、代数学はそれらの質問に対処することができませんでした。実際には、これらは現代の代数学の基礎の一端を構成しており、この部分について形成した概念の混乱から生じる困難性を避けるために科学の深いところに進むことを望む学生にとっては考慮すべき重要な点です。彼がこれまで説明された一般的な規則に熟練している限り、その後はほとんど何らの困難も彼を困惑させることはなく、この部分について形成した概念の混乱から生じる困難性だけが問題となります。

簡略化のため、以下でこの用語を使用します。

表記中の各項の符号が変更されたとき、その式は形式を変更したとされます。例えば $+a-b$ と $+b-a$ は異なる形式であり、もし a が b より大きい場合、前者が正しい形式で後者が誤った形式です。ある量として $3-8$ を別の形で表すルールを拡張します。例えば $+3-8$ に他の数を接続すると、$56+3-8$ とします。これは $56+3-(3+5)$ または $56+3-3-5$ または $56-5$ と書き換えることができます。したがって、$+3-8$ に接続された任意の数は -5 に接続された同じ数と同じであり、これから $+3-8$ や $3-8$ は -5 と同じであると述べることができます。つまり $3-8=-5$ です。これは方程式 $8-3=5$ の別の書き方であり、8 が 5 より 3 大きいことを等しく示しています。同様に $a-b=-c$ は b が a より c の量で大きいことを示します。

もし a が何もないとすると、この方程式は $-b=-c$ となり、これは $b=c$ を示すため、方程式 $a-b=-c$ を正しい形式に書き換えると $b-a=c$ になり、もし $a=0$ の場合、$b=c$ となります。これで以下の方程式を理解することができます：

$$a-b+c-d=-e, \quad \text{または} \quad b+d-a-c=e,$$
$$2ab-a^2-b^2=-d-e, \quad \text{または} \quad a^2+b^2-2ab=d+e.$$

我々は、$a-b=-c$ のような方程式に対して何らかの操作を行う前に、その操作方法を確認する必要があります。正しい形の方程式は $b-a=c$ です。これにより、

$$d+b-a=d+c,$$

または

$$d-(a-b)=d+c.$$

ここで $a-b$ を表す符号 $-c$ に書き換えて、$d-(-c)=d+c$ とします。ここでは $a-b$ に対して操作を行いましたが、これは a が b より小さいため量ではないからです。しかし、現在の目的は、共通のルールをこのような表現に適用することで結果を見極め、実際の形で示すことです。

最初の辺 $d-(-c)$ には意味を付与することができませんが、右辺はその実際の形 $d+c$ を与えます。この表現の意味は、$a-b$ という量であると誤って考えたものの、実際には $a<b$ より量ではないものに対して代数的な減算ルールを適用することで、$b-a$ の実際の量を d に加える結果と同じを得ることです。$d-(-c)$ の形を使用するのは、その実際の形 $d+c$ との関連性を見失うことなく使用できることと、過程の終了時に誤差を正しく修正できるルールを確立できることからです。

我々が採用するルールは、多くの例によって確立されるもので、二つの類似した符号が一緒に現れる場所では、実形式の対応部分には正の符号が、二つの異なる符号が一緒に現れる場所では、実形式には負の符号があるというものです。従って、$d-(-c)$ の実形式は $d+c$ です。また、方程式 $a-b=-c$ の実形式 $b-a=c$ を取ります。すると $d-(b-a)=d-c$ となり、または $d-b+a=d-c$ となり、または $d+a-b=d-c$ となり、または $d+(a-b)=d-c$ となります。これは $d+(-c)=d-c$ の場合であり、ルールが確認されます。また、$a-b$ と $m-n$ を掛け算すると、積は $am-an-bm+bn$ です。これは $b-a$ と $n-m$ を掛け算したものを異なる順序で書いたものと同じ積です。もし $b-a=c$ であり $n-m=p$ であるか、または $a-b=-c$ であり $m-n=-p$ であるなら、$(-c)\times(-p)=cp$ が得られます。この結果は、$a-b$ と $m-n$ の両方の形に誤りがあったとしても、その積の形には誤

りが生じないことを意味します。また

$$(n-m)(b-a) = bn - bm - an + am,$$
$$(n-m)(a-b) = an - am - bn + bm.$$

最初の積が実形式で P と等しい場合、二つ目の積は $-P$ です。最初のものは cp であり、二つ目のものは $(-c)\times p$ であり、これは

$$(-c)\times p = -cp.$$

つまり、一つだけ因子の形に誤りがあったとしても、その積の形が変化します。正しい形と誤った形を区別するために、最初のものには $+$ を、二つ目のものには $-$ を付けておくことができます。そして結果を再確認し、学生はこれらの結果を検証できるようになります。

単独の量の前に置いた符号 $+$ は、その量の形が正しいことを示し、符号 $-$ は、その量が誤っているか、または変えられたことを示す。

$$\begin{aligned} a+(+b) &= a+b, & a+(-b) &= a-b,\\ a-(+b) &= a-b, & a-(-b) &= a+b,\\ (+a)\times(+b) &= +ab, & (+a)\times(-b) &= -ab, \end{aligned}$$

$$\text{(-a)} \times \text{(-b)} = +\text{ab} = \text{(+a)} \times \text{(+b)},$$

$$\begin{aligned} \frac{+a}{+b} &= +\frac{a}{b},\\ \frac{+a}{-b} &= -\frac{a}{b} = \frac{-a}{+b},\\ \frac{-a}{-b} &= +\frac{a}{b}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -a\times -a &= +a^2,\\ -a\times -a\times -a &= +a^2\times -a = -a^3,\\ -a\times -a\times -a\times -a &= -a^3\times -a = +a^4,\\ &\text{etc.,} \qquad\qquad \text{etc.} \end{aligned}$$

それから、任意の量の形が変更されると、その指数が奇数の冪の形は変更されるが、指数が偶数の冪の形は変更されないことを確認できる。これらの規則により、式の任意の文字の形を変更した場合にどのような変更が行われるかを判断できるだろう。我々は $+$ と $-$ の記号の意味を変更していることについて公平な質問をすることができるかもしれない。$+a$ が符号を変更しない表現で表され、$-a$ が符号を変更した表現で表される場合、それは名前の変更に過ぎない。なぜなら、加法の規則は「加えるべき各項を付記し、どちらの項も符号を変更しない」または「各項を付記し、どちらの項も形を変更しない」というものであり、二つの表現 a と b の和である量 $a+b$ は新しい $+$ の意味を持つ $+a+b$

と同じ意味を持つ。また、減法の規則は「被減数または引数の符号を変更し、その結果を他の項に付記する」または「被減数の形を変更してそれを他の項に付記する」というものであり、この規則に基づいて a と b の表現は $a-b$ で表される。これは $-$ の新しい意味を持つ $+a-b$ と同じ結果を示す。したがって、これらの符号 $+$ と $-$ の概念は実践において以前のものと同じ結果を生み出し、将来的には両方の意味を無差別に使用できるだろう。しかし、単一の項が使われる場合、たとえば $+a$ または $-a$ の場合、最後に得られた $+$ と $-$ の概念は常に理解される。

This を前提として、数多くの例から明らかにわかるように、量の形が変更される場合、過程の開始時に変更することと、最終的にルールを待って適用することは同じ結果をもたらします。これは、より進んだ学生にとっては、そのようなルール自体の性質から明らかですが、初心者は経験を通じてこの事実を確認すべきです。現在では、方程式の解法において、以下の 2 つの方程式について証明を与えます。

$$\frac{a^2}{b}+ax=\frac{a^2x}{b}+a-b,$$
$$\text{および}\quad \frac{a^2}{b}-ax=\frac{a^2x}{b}-a-b,$$

これらは、a の表示方法のみが異なるだけです。したがって、最初の方程式における a の形を変更すると、$\frac{a^2}{b}$ と $\frac{a^2x}{b}$ の形は変わらず、$+ax$ は $-ax$ に、$+a$ は $-a$ になります。現在では、これらの 2 つの方程式について対照的に解いてみます。

$$\begin{aligned}
&\frac{a^2}{b}+ax=\frac{a^2x}{b}+a-b, && \frac{a^2}{b}-ax=\frac{a^2x}{b}-a-b,\\
&a^2+abx=a^2x+ab-b^2, && a^2-abx=a^2x-ab-b^2,\\
&a^2-ab+b^2=a^2x-abx && a^2+ab+b^2=a^2x+abx\\
&\qquad=(a^2-ab)x, && \qquad=(a^2+ab)x,\\
&x=\frac{a^2-ab+b^2}{a^2-ab}; && x=\frac{a^2+ab+b^2}{a^2+ab}.
\end{aligned}$$

これらの式の唯一の違いは、二つの式における a の異なる形によるものである。一方の式において $+a$ を $-a$ に置き換えてルールを適用すれば、もう片方の式が得られる。したがって、a の形式を原始方程式で変更することによって結果やその到達過程におけるどのステップにも他の変化は生じないことがわかる。つまり、原始方程式から異なる既知量の形を変更して作成できるすべての方程式の解も得られる。また、全ての問題は方程式に帰着されるため、一つの問題の解法は他の問題へと導く。最初の問題とは異なる既知量の形式を持つ方程式を生む他の問題についても同様である。さらに、どの恒等式においても、その一方または複数の項の形を全体的に変更しても、恒等式は依然として成り立つ。例えば、

$$\frac{a^3-b^3}{a-b}=a^2+ab+b^2$$

$+b$ を $-b$ に変更すると、

$$\frac{a^3+b^3}{a+b}=a^2-ab+b^2$$

となり、これは共通の除算によって真であることがわかる。

また、a、b、および c が与えられた形、すなわち $+a$、$+b$、および $+c$ で表されるとき、問題の解は、

$$x = \frac{b^2 - 4ac}{a + c - b}$$

となるとする。

以下の表は、a, b, および c の形が異なる方法で変化したときに x にどのような変化が生じるかを示します。その検証は学生の課題となります。

a, b, cの形.	xの値.
$+a,\ +b,\ +c$	$\frac{b^2 - 4ac}{a + c - b}$,
$+a,\ +b,\ -c$	$\frac{b^2 + 4ac}{a - c - b}$,
$+a,\ -b,\ -c$	$\frac{b^2 + 4ac}{a - c + b}$,
$-a,\ +b,\ -c$	$-\frac{b^2 - 4ac}{b + a + c}$,
$-a,\ -b,\ -c$	$\frac{b^2 - 4ac}{b - a - c}$.

また、a, b, および c の形を保ったまま x の表式は以下のようになります：

$$\frac{b^2 - 4ac}{a + c - b}, \quad -\frac{b^2 - 4ac}{b - a - c}, \quad -\frac{4ac - b^2}{a + c - b}, \quad \frac{4ac - b^2}{b - a - c}.$$

これらの原理を用いて、以下の問題の解法に進みます：

二つの郵便馬車、A と B が町 C と D の間で同じ瞬間に A と B に到着します。A は m マイル/時間、B は n マイル/時間で進みます。A と B が再び会う地点はどこでしょうか？ 明らかに、答えは彼らが同じ方向か反対方向を向いているか、A の速度が B より速いか遅いかなどによって異なりますが、これらすべては同様の一般的な問題に含まれており、異なる文字の形に対応します。異なるケースを個別に解いてから結果を比較し、その関連性を確立することになります。距離 AB を a と呼びます。

初のケース。C から D に向かって同じ方向に進んでいると仮定し、m が n よりも大きいとき、彼らは B と D の間のどこかで出会います。その点を H とし、AH を x とする。すると A は時間 t 内に AH または x を移動し、B は BH または x-a を移動します。A は時速 m マイルで移動するため、距離 x を $\frac{x}{m}$ 時間で移動します。また、B は距離 x-a を $\frac{x-a}{n}$ 時間で移動します。これらの時間は等しいので、

$$\frac{x}{m} = \frac{x - a}{n}$$

または

$$x = \frac{ma}{m - n} = AH$$

そして

$$x - a = \frac{na}{m - n} = BH.$$

彼らが出会うまでの時間は

$$\frac{x}{m} \quad \text{または} \quad \frac{a}{m-n}.$$

次に、二番目のケース。今度は同じ方向を向いていますが、B が A よりも速く移動します。A と B が A と B に到達した後で出会うことはありません。なぜなら、B は常に A を追いかけるからです。しかし、A と B が A と B に到達する前に彼らはすでに出会っているはずです。その点を H とし、AH=x とする。

同様に、A は時間 t 内に HA または x を移動し、B は HB または x+a を移動します。最後のケースと同じ方法で、

$$\frac{x}{m} = \frac{x+a}{n}$$

または

$$x = \frac{ma}{n-m} = AH$$

そして

$$x + a = \frac{na}{n-m} = BH.$$

移動時間は $\frac{a}{n-m}$ です。

三番目のケース。D から C に向かって進んでいる場合、B が A よりも速く移動しているとします。最後のケースでの H 点は同じで、最後のケースで A と B に到達した後、同じ速度で再び移動すると、両者はともに H 点に到着します。このケースでの答えは最後のケースと同じです。

第四のケース。—同様に、D から C へ移動している場合で、A の速度が B よりも速いとき、答えは第一のケースと同一です。これは最初のケースの逆であり、第三のケースは第二のケースの逆であるためです。等しい速度で移動する場合については、現在の議論とは無関係な別の種類の難題が発生するため、現時点では保留します。

第五のケース。—今度は反対方向に移動していると仮定します：A は D 方向へ、B は C 方向へ。A の速度が B より速い場合でも遅い場合でも、彼らは必ず A と B の間のどこかで出会います。以前のように、彼らは H で出会うとしますし、$AH = x$ とします。

すると、A は AH、すなわち x の距離を、B が BH、すなわち $a - x$ の距離を移動する時間は同じです。従って

$$\frac{x}{m} = \frac{a-x}{n}, \quad \text{または}$$
$$x = \frac{ma}{m+n},$$
$$a - x = \frac{na}{m+n}.$$

経過した時間は $\dfrac{a}{m+n}$ です。

第六の例。—これらは反対方向に動いているとするが、A は C 方向へ、B は D 方向へ動いている。それらは A と B の間でどこかで出会うだろう。これは最後の例の逆であり、第四の例は第一の例の逆、第三の例は第二の例の逆であるため、答えは同じになる。これらの異なる例の結果を次の表に示す。

この例の状況。	点Hの方向。	AHの値。AHの値。	BHの値。BHの値。	出会う時間。出会
1. {両者はともにCからD方向へ動く、両者はともにCからD方向へ動く、Aの速度がBより速い。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{m-n}$	$\frac{na}{m-n}$	$\frac{a}{m-n}$以
2. {両者はともにCからD方向へ動く、両者はともにCからD方向へ動く、Aの速度がBより遅い。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{n-m}$	$\frac{na}{n-m}$	$\frac{a}{n-m}$以前
3. {両者はともにDからC方向へ動く、両者はともにDからC方向へ動く、Aの速度がBより遅い。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{n-m}$	$\frac{na}{n-m}$	$\frac{a}{n-m}$以
4. {両者はともにDからC方向へ動く、両者はともにDからC方向へ動く、Aの速度がBより速い。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{m-n}$	$\frac{na}{m-n}$	$\frac{a}{m-n}$以前
5. {AはD方向へ動くとAはD方向へ動くとBはC方向へ動く。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{m+n}$	$\frac{na}{m+n}$	$\frac{a}{m+n}$以
6. {AはC方向へ動くとAはC方向へ動くとBはD方向へ動く。	点Hの間。点Hの間。	$\frac{ma}{m+n}$	$\frac{na}{m+n}$	$\frac{a}{m+n}$以前

$\frac{a}{m-n}$ と $\frac{a}{n-m}$ は、同一の量を異なる符号形式で表現したものです。実際、- m = -(m - n) ですから、符号規則により

$$\frac{a}{n-m} = -\frac{a}{m-n}.$$

同様に,

$$\frac{ma}{n-m} = -\frac{ma}{m-n},$$

なども成り立ちます。

私たちはまた、最初と第二のケースにおいて、AH が最初は右側に落ちていて、第二のケースでは左側に落ちることで異なる形を持つことを観察します。最初のケースでは $\frac{ma}{m-n}$ であり、第二のケースでは $-\frac{ma}{m-n}$ です。

同じケースにおいても、最初のケースは会合時間が A と B に到着した後で、第二のケースはその前であることに注意すると、時間の値が異なる形を持っています。最初のケースでは $\frac{a}{m-n}$ であり、第二のケースでは $-\frac{a}{m-n}$ または $\frac{a}{n-m}$ です。

同様の観察は第三と第四の例にも適用されます。

また、最初と第五のケースにおいて、B が最初は D に向かい、第五のケースでは逆方向に C に向かうことで異なる点があります。AH および時間の値は最初のケースから形を変更して n を $+n$ に書き換えることによって導き出されます。

最初のケースにおける BH の式が同様に形を変更すると、$-\frac{na}{m+n}$ となり、これが第五のケースにおける BH の値ですが、異なる形です。しかし、BH は第五のケースでは B の左側に落ちていますが、最初のケースでは右側にありました。

また、最初と第六の例において、A が最初は D に向かい、第六のケースでは C に向かうことで異なる点があります。第六のケースにおける AH の値は最初のケースから形を変更して m を書き換えることによって導き出されます。

最初のケースにおける時間も同様に形を変更すると、$-\frac{a}{m+n}$ となり、これは第六のケースと異なる形です。しかし、最初のケースは A と B に到着した後であり、第六のケースはその前であることに注意してください。

第五と第六の例においても、どちらも移動方向が変更されています。第五のケースでは向かい合って移動し、第六のケースでは離れて移動しています。これらの値は形を変更して m と n ともに書き換えることで互いに導き出されます。

しかし、時間の式において m と n の形が変更されると、第六のケースにおける時間の値は $-\dfrac{a}{m+n}$ となります。

1. 最初のケースを基準とすれば、その結果から他のすべてのケースで成り立つ結果を導き出すことができます。第二のケースを取り、第一のケースからの第二のケースに対する答えを導き出すには、第二のケースで最初のケースとは反対方向にある全ての量の符号を変更します。もし負の形で答えが現れた場合、例えば $\dfrac{ma}{m-n}$ が m が n より小さいとき、これを $-\dfrac{ma}{n-m}$ の形に書き換えると、それは最初のケースと第二のケースで表す量の方向が異なることを示します。もしそれが与えられた点から測った直線であり、全てのケースにおいて AH である場合、これは第一のケースで AH が右側にあったとき、第二のケースでは左側にあることを示します。逆もまた同様です。もしそれが郵便配達者が A と B にいる瞬間から彼らが会うまでの経過時間である場合、それは第一のケースで会う瞬間が後ろだったとき、第二のケースでは前後にあたることを示します。そして逆もまた同様です。それら六つのケースはこの規則を適用すれば全て一つに収めることができますし、どのケースを基準としても構いませんが、他のケースに対する答えを決定するために必要な対応する変更を行います。

この詳細は学生が自身の経験から一般原則を確立することを目的としており、その全体の一部を締めくくるための更なる例題が次の問題に含まれています。

職人は労働代金として a シリングを 1 日受け取り、または労働した時間に応じて a シリングの比例部分を受け取る。彼の費用は、働くかどうかに関係なく毎日 b シリングである。m 日後の彼が c シリングを儲けたとする。彼は何日働いたか？ その数を x とすると（整数または小数でもよい）、彼の労働代金は ax シリングであり、m 日の間の支出は bm シリングである。したがって、収入と支出の差額が儲けとなる：

$$ax - bm = c,$$

または

$$x = \frac{bm + c}{a}.$$

次に、彼が損をしたために c シリングを失ったとする。導き出される方程式は今では

$$bm - ax = c,$$

となり、これを形を変えると

$$ax - bm = -c,$$

となる。この方程式は以前のものから $-c$ が c に書き換わっただけである。方程式の解は

$$x = \frac{bm - c}{a},$$

となり、これは以前のものから $-c$ が $+c$ に書き換わっただけである。したがって、儲けを前提とした問題の解決過程を損を前提とした問題の解決過程に変更するには、儲けを表す式の形を変えるだけでよいことがわかる。

例えば、解が負の場合（例：$-c$）があると、それは我々が正解した場合とは逆の答えを示している。例えば、解が一定方向で測った線分の長さを意味すると、負の解はその相反方向での c の長さを示す。

また、ある特定の時期後の日数だと考えていた場合、解はその特定の時期前の c 日数を示す。また、A が一定数のポンドを受け取ると考えていた場合、それは A が c ポンドを支払うことを意味する。

この原理を導く際には、$-c$ は何であるかという仮定はしていない。我々は $+c$ から $-c$ に書き換えることで結果にどのような変更が必要かを観察しただけである。まず、$+c$ から $-c$ に書き換えたときに結果にどのような修正が必要かを導くルールを作り出すことから始め、次に、ある問題の 1 つのケースの解が他のすべてのケースの解をどのように決定するかを理解することである。

これらの原理は観察によって学生が理解し、その後の段階で形而上学的な議論を行う準備ができたら、$+c$ や $-c$ のような量についての議論を行うことができる。

任意の分数 $\frac{a}{b}$ を取る。分子が同じでも、分母が減少すれば、その分数自体は増加する。例えば、$\frac{5}{12}$ は $\frac{5}{20}$ よりも大きい、すなわち 5 の十二分の一は 5 の twentieth 分の一より大きい。同様に、$\frac{2\frac{1}{2}}{4\frac{1}{6}}$ は $\frac{\frac{13}{2}}{\frac{25}{6}}$ よりも大きいなどである。したがって b を徐々に小さくすれば、分数 $\frac{a}{b}$ はより大きくなり、その増加には限界がない。これを示すために、b が a の一部であると仮定する、つまり $b = \frac{a}{m}$ とする。すると $\frac{a}{b}$ または $\frac{a}{\frac{a}{m}}$ は m となる。ここで b は任意に小さくできるので、m はどんなに大きい数でもなることができる。したがって $\frac{a}{b}$ は m であり、どんなに大きい数でもなれる。この b の減少とそれに伴う $\frac{a}{b}$ の増加は任意の程度まで続けられる。これを以下のように述べることができる：量 b が 0 に近づくにつれて、分数 $\frac{a}{b}$ は増大し、b が最初の大きさから 0 へ移行する間隔において、分数 $\frac{a}{b}$ は最初の値を通じてどんなに大きい数でもなれる。次に、問題の一般形の解が $\frac{a}{b}$ であるとするが、その特定の場合で $b = 0$ となる。このとき解は $\frac{a}{0}$ ではなく、これまで意味を付けていなかったシンボルとなる。

例として、二名の信使が同じ方向から C へ D に向かって移動する問題を考えましょう（最初の場合)。彼らが等速で移動していると仮定します（すなわち $m = n$)。この場合、$AH = \frac{ma}{m-n}$ や $\frac{ma}{n-m}$ や $\frac{ma}{0}$ となります。この結果を生み出す方程式を見ると、$\frac{x}{m} = \frac{x-a}{m}$ となり、$x = x - a$ となることが分かります。これは不可能です。方程式が作られた方法を見ると、A と B がある点で一緒にいるという仮定から来ていますが、この場合も不可能です。もし等速で移動すると、一度離れた距離はどの時間でも同じであり、彼らは永遠に一緒にいることはなく、また A の反対側で一緒にいたこともありません。結論として、このような方程式 $x = \frac{a}{0}$ は x が導き出された仮定が常に成り立つことがないことを示しています。しかし、代数の一般的な言葉では、「無限遠」で出会うと述べられ、$\frac{a}{0}$ は無限大であると言います。この表現は字義通りに解釈すると矛盾しているものであり、無限というものは他のどの数よりも大きい数であり、心にはその大きさを制限することはできません。しかし、この表現が広く使用されているため、混乱や矛盾を避けるために意味を付与する必要があります。この表現は次のようになります：$c = b$ のとき $\frac{a}{c-b} = \frac{a}{0}$ となり無限大となります。学生は常に覚えておくべきは、これは「分数 $\frac{a}{c-b}$ は c が b に近づくにつれて増加し続け、c が b と等しくなる前に任意の大きさに達する」という文の省略形であるということです。つまり、分数が $\frac{a}{0}$ の形を取る前に、その値は無限大に向かって増加しなければなりません。シンボル ∞ はこのような分数や一般に無限大の量を表すために使用されます。次の方程式はこのシンボルの使用を明確にするのに役立ちます。二名の信使に関する問題において、$\frac{ma}{0}$ の結果を与える方程式は $\frac{x}{m} = \frac{x-a}{m}$ または $x = x - a$ であり、これは明らかに不可能です。しかし、x が大きくなるにつれてこの方程式は真実に近づきます。両辺を x で割ると $1 = 1 - \frac{a}{x}$ となり、これは絶対には正確ではありません。しかし $\frac{a}{x}$ は x が大きくなるにつれて小さ

くなり、十分に大きい x を取ることによって任意の小さな値に減少させることができます。例えば、$\frac{a}{x}$ を 10000000 分の 1 の単位以下にしたい場合、x を $10000000a$ とすれば $\frac{a}{10000000a} = \frac{1}{10000000}$ となります。そして $\frac{a}{x}$ が小さくなるにつれて、方程式 $1 = 1 - \frac{a}{x}$ は真実に近づき、$1 = 1 - \frac{a}{x}$ または $x = x - a$ の解は $x = \infty$ となります。二名の信使に関する問題を解決する際にもこれは成り立たないようです。もし $m = n$ で $x = \frac{ma}{0}$ の場合、常に同じ距離 a が離れており、どの程度でも近づくことはありません。彼らが C から遠ざかるにつれて、「彼らは一緒にいる」という仮定が誤りであることが少なくなっていくことを示すために、$CA = 10000000AB$ の場合を考えましょう。つまり、B と A が一致していると仮定したり、$BA = 0$ と仮定することは、AC の $\frac{1}{10000000}$ 分の誤りに過ぎません。そして AB は常に同じ数値ですが、AC が大きくなるにつれて比較的小さくなります。

Let us suppose 今、二つの駕馴者問題における彼らが同じ方向で同じ速度で動く場合を考えます。先ほど考慮したケースと同じように、さらに彼らは同じ点から出発しますので、$a = 0$ とします。これにより明らかに、彼らは常に一緒にいることになります。つまり、任意の x の値が問題に対する答えとなります。AH の値、すなわち $\dfrac{ma}{m-n}$ を見ると、分子と分母がともに 0 であることがわかりますので、AH の値は $\dfrac{0}{0}$ の形で表されます。しかし、問題から得た情報では、AH の値を一つに定めることはできません。なぜなら、彼らの行程上のどの点でも一緒にいるためです。次の方程式の解がこの状況をさらに明瞭にするでしょう。次のようにします：

$$\begin{aligned} ax + by &= c, \\ dx + ey &= f, \end{aligned}$$

これらを共通の解法により解くと、

$$x = \frac{ce - bf}{ae - bd}, \qquad y = \frac{af - cd}{ae - bd}.$$

今、$ce = bf$ および $ae = bd$ を仮定します。これらを二つ目の式で割ると、

$$\frac{ce}{ae} = \frac{bf}{bd}, \quad \text{または} \quad \frac{c}{a} = \frac{f}{d}, \quad \text{または} \quad cd = af.$$

この場合、x および y の値はともに $\dfrac{0}{0}$ の形になります。この原因を理解するには、方程式に戻る必要があります。最初の式を c で割り、二つ目の式を f で割ると、

$$\begin{aligned} \frac{a}{c}x + \frac{b}{c}y &= 1, \\ \frac{d}{f}x + \frac{e}{f}y &= 1. \end{aligned}$$

方程式 $ce = bf$ および $cd = af$ より、$\dfrac{b}{c} = \dfrac{e}{f}$ および $\dfrac{a}{c} = \dfrac{d}{f}$ が得られます。つまり、これらは実質的に同じ方程式を二重に表しているので、x の値には無数の可能性があります；実際、x に対して任意の値を与えることができ、その場合 y は方程式から求められます。これらの例では、どの量の値が $\dfrac{0}{0}$ の形で表されるかの場合、その量は無数の値を持つことが示されます。これは与えられた条件が十分ではないことを示しています。しかし、$\dfrac{0}{0}$ の形が現れる唯一の原因ではありません。以下の恒等式を考えてみましょう：

$$\frac{a^2 - b^2}{c(a - b)} = \frac{a + b}{c}.$$

a が b に近づくとき、$a+b$ は $2b$ に近づき、a^2-b^2 および $a-b$ もますます 0 に近づきます。$a=b$ の場合、方程式は次の形になります：

$$\frac{0}{0}=\frac{2b}{c}.$$

これは次のように説明できます：分数 $\frac{A}{B}$ の分子と分母を $a-b$ で掛ける（値を変えない）と、$\frac{Aa-Ab}{Ba-Bb}$ になります。調査の過程で a および b が等しいときこの操作が行われた場合、分数 $\frac{A}{B}$ や $\frac{Aa-Ab}{Ba-Bb}$ は $\frac{0}{0}$ の形になります。しかし、その乗算を行わなかった場合の結果は $\frac{A}{B}$ であり、この最後の分数が無意味な形式 $\frac{0}{0}$ に代わるべきです。したがって、$\frac{a^2-b^2}{c(a-b)}$ や $\frac{(a+b)(a-b)}{c(a-b)}$ は $a-b$ で分子と分母を掛けると $\frac{a+b}{c}$ になります。この分数は $a=b$ の場合を除き、すべての場合に使用できます。$\frac{0}{0}$ の形が現れた場合、問題を慎重に検討し、その理由を特定する必要があります。

第 10 章

第 10 章　二次方程式

代数のすべての操作は、その効果が完全に逆となる別の操作と結びついています。つまり、加法と減法、乗法と除法は逆の操作です。したがって $a+b-b=a$ であり、$\frac{ab}{b}=a$ です。これとは別に、指数の上げ下げに関連する逆の操作としてルートの抽出があります。根という用語は次のように説明されます：aa や a^2 を a の平方と呼びますから、a は a^2 の平方根と呼ばれます。169 が 13 の平方であるなら、13 は 169 の平方根です。以下にこの表現を示す表があります。

aはa^2の平方根と呼ばれ、記号で$\sqrt{a^2}$で表されます,
aはa^3の立方根と呼ばれ、記号で$\sqrt{a^3}$で表されます,
aはa^4の四次根と呼ばれ、記号で$\sqrt{a^4}$で表されます,
aはa^5の五次根と呼ばれ、記号で$\sqrt{a^5}$で表されます,
その他の例も同様です。

ページ番号：130 b が a^5 を表すなら、$\sqrt{b}$ は a を表し、上記の表は以下のようになります：

$a^2=b$のとき,$a \quad = \sqrt{b}$,
$a^3=b$のとき,$a \quad = \sqrt{b}$,
その他の例も同様です.

通常の方法は、一次方程式の解法を学んだ後で、任意の代数的量の平方根をすぐに教えることです。しかし、二次方程式の解法を学ぶまでにはこのルールを省略することをお勧めします。算術においては、平方根が取り出せる数は比較的少ないことに注意してください。例えば、7 は任意の整数または分数自身との乗積で作ることができません。最初の主張は明らかですが、第二の主張は初心者には容易に証明できません。しかし、多くの例を取ることによって、真の分数（分子が分母で測れない分数）は自乗すると整数にならないという事実を確認できます。例えば、$\frac{4}{2}\times\frac{4}{3}$ または $\frac{16}{9}$ は整数ではありません。したがって、7 は整数の平方でも分数の平方でもありませんし、厳密には平方根を持たない数です。しかし、7 に非常に近い分数は存在し、その平方根も存在します。この近さは任意の程度まで持続できます。例えば、7 と $7\frac{1}{1000000000}$ の間には平方根を持つ分数が見つかるでしょう。最後の分数をどの程度でも小さくすることができます。つまり、7 の平方が整数でない分数を見つけることはできませんが、7 に非常に近い平方を持つ分数を見つけることができます。

別の例として、1.4142 を自乗すると積は 1.99996164 となり、これは 2 から非常に小さな分数 0.00003836 だけ異なります。したがって、1.4142 の平方は 2 に非常に近い値であり、さらに近い平方を持つ分数も見つけることができます。

次に、次の問題を考えましょう。ある人が 2 シャリングで布を一定数のヤード分購入し、そのヤード数は彼が 1 ヤードにつき支払うシャリング数と一致します。彼はどの程度のヤードを購入したでしょうか？ この数を x とすると、$\frac{2}{x}$ は 1 ヤード当たりの価格であり、$x = \frac{2}{x}$ より $x^2 = 2$ となります。これは我々が述べた通り不可能なことですが、つまり、条件を満たす正確なヤード数やその部分は存在しません。しかし、1.4142 ヤードはほぼ適切であり、1.4142136 ヤードはさらに近い値です。実際の問題が提案された場合でも、十分に近い解を見つけることは容易です。

したがって、平方根を抽出できない解を持つ問題も、平方根への近似によって有用になります。

方程式の二つ目の次数、一般的に二次方程式と呼ばれる方程式は、未知数の平方が含まれる方程式である：例えば $x^2 - 3 = 4x^2 - 15$, $x^2 + 3x = 2x^2 - x - 1$ 等。

これらの方程式を項の移動により常に次の形のいずれかに簡約できる：

$$ax^2 + b = 0,$$
$$ax^2 - b = 0,$$
$$ax^2 + bx + c = 0,$$
$$ax^2 - bx + c = 0,$$
$$ax^2 + bx - c = 0,$$
$$ax^2 - bx - c.$$

例えば、上記の二つの方程式はそれぞれ $3x^2 - 12 = 0$, $x^2 - 4x - 1 = 0$ に等しい形を取る。これらの方程式に対処するためにはまず、方程式 $x^2 = a^2$ を取り扱う。この方程式は $x^2 - a^2 = 0$, または $(x + a)(x - a) = 0$ と等しい。

二つ以上の量の積がゼロとなるためには、その中の一つがゼロであることが十分であり、したがって以下の方程式から x の値を導くことができる：

$$x - a = 0,$$
$$\text{または} \quad x + a = 0.$$

これらはそれぞれ $x = a$, $x = -a$ を与える。

これを明瞭にするために、以下の方程式から x を求めよ：

$$(3x + a)(a^3 + x^3) = (x^2 + ax)(a^2 + ax + 2x^2).$$

この方程式を展開し、すべての項を一方に移動すると次のようになる：

$$x^4 - 2a^2x^2 + a^4 + 2a^3x - 2ax^3 = 0,$$
$$\text{または}$$
$$(x^2 - a^2)^2 - 2ax(x^2 - a^2) = 0,$$
$$\text{または}$$
$$(x^2 - a^2)(x^2 - 2ax - a^2) = 0.$$

最後の方程式は $x^2 - a^2 = 0$, または $x^2 = a^2$ のとき成り立つ。これは $x = +a$, または $x = -a$ のときに成り立つ。

元の方程式に $+a$ を代入すると結果は $4a \times 2a^3 = 2a^2 \times 4a^2$ となり、$-a$ を代入すると結果は $0 = 0$ となる。これは $+a$ と $-a$ が両方とも x の正しい値であることを示す。

ここでは初めて条件付きの方程式について述べる。この方程式は一つの x の値で解くことができない場合がある。二つの値 $x = +a,\ x = -a$ が得られる。二次方程式 $ax^2 - bx + c = 0$ を解く方法について説明する。

まず、未知数 x のような値をとるとき、$ax^2 - bx + c$ がゼロではなく y となることを仮定する。すなわち

$$y = ax^2 - bx + c \tag{1}$$

ここで y の値は x の値によって変化し、x が変化すると y も変化する。

方程式 $ax^2 - bx + c = 0$ の根 m を代入すると

$$am^2 - bm + c = 0 \tag{3}$$

となる。式 (1) から式 (3) を引くと次のようになる：

$$y = a(x^2 - m^2) - b(x - m) = (x - m)(a\overline{x + m} - b).$$

ここで $x = m$ のとき y は明らかにゼロとなり、また $a(x + m) - b = 0$ のときも y はゼロとなる。したがって、別の x の値 n が存在し、この n を以下の方程式から求めることができる：

$$a(n + m) - b = 0 \quad \text{または} \quad n + m = \frac{b}{a} \tag{4}$$

式 (3) に式 (4) の値を代入すると $b = a(n + m)$ となり、式 (3) は

$$am^2 - am(n + m) + c = 0, \quad \text{または} \quad c - amn = 0,$$

となる。これにより

$$mn = \frac{c}{a} \tag{5}$$

式 (1) に式 (4) や式 (5) の値を代入すると次のようになる：

$$\begin{aligned} y &= ax^2 - a(m + n)x + amn \\ &= a(x^2 - \overline{m + n}x + mn). \end{aligned}$$

この表現の二つ目の因子は $\overline{x - m}$ と $\overline{x - n}$ の積から得られる。したがって

$$y = a(x - m)(x - n) \tag{6}$$

例えば、$y = 4x^2 - 5x + 1$ を考える。ここで $x = 1$ のとき $y = 0$ となり、従って $m = 1$。$4x^2 - 5x + 1$ を $x - 1$ で割ると商は $4x - 1$ となるので

$$y = (x - 1)(4x - 1)$$

となり、これは $4x - 1 = 0$, すなわち $x = \frac{1}{4}$ のときもゼロとなる。従って $n = \frac{1}{4}$ であり

$$y = 4(x - 1)(x - \frac{1}{4})$$

となり、これは式 (6) と一致する。

したがって、方程式 $ax^2 - bx + c = 0$ の一つの解を見つけられれば、もう一つの解も見つけることができ、そして

$$ax^2 - bx + c = a(x - m)(x - n)$$

となる。$x+m$ を $x+n$ で掛けると $(x+m)(x+n)$ と $(x-m)(x-n)$ の唯一の違いは x の一次項の符号である。

したがって、

$$ax^2 - bx + c = a(x-m)(x-n)$$

であれば

$$ax^2 + bx + c = a(x+m)(x+n).$$

続いて式 $^2 - bx - c$ について考察します。もし $=$ mを代入したときにこの式の値が になるとすれば、$^2 - bm - c = 0$、すなわち $= \mathrm{am}^2 - bm$が成り立ちます。したがって、

$= \dfrac{am-b}{a}$と置けば、$-b = an$ より、

$$\begin{aligned} y &= (x-m)(ax+an) \\ &= a(x-m)(x+n). \end{aligned}$$

例如,

$$3x^2 - x - 2 = 3(x-1)\left(x + \frac{2}{3}\right).$$

再者，に対して ax^2+bx-c，由于 $(x+m)(x-n)$ 只与 $(x-m)(x+n)$ 在含 x 的一次项符号上不同，明らかに有

$$\begin{aligned} \text{若}\quad ax^2 - bx - c &= a(x-m)(x+n), \\ ax^2 + bx - c &= a(x+m)(x-n). \end{aligned}$$

上記の場合と同様の因数分解の手続きは、2 次式のすべての符号の組み合わせに対して適用でき、方程式 $^2 + bx + c = 0$の根と因数分解の構造的関係を完全に明らかにします。

We must 今現在、どのような場合に値 x が見つかるかを調査し、これが二次方程式の解法の中心となる。そして $y = ax^2 - bx + c$ と置く。

$$y = ax^2 - bx + c, \tag{1}$$

&pageSep137

そして $(2ax-b)^2 = 4a^2x^2 - 4abx + b^2$ であることに注意する。式 (1) 両辺に $4a$ を乗じることにより、

$$4ay = 4a^2x^2 - 4abx + 4ac. \tag{2}$$

式 (2) の右辺の最初の二項に b^2 を加え、第三項からそれを引く。これにより

$$4ay = 4a^2x^2 - 4abx + b^2 + 4ac - b^2 = (2ax-b)^2 + ac - b^2. \tag{3}$$

ここで、どのような量の平方もその量が正か負であっても常に正であることが思い出されるべきである。これは既に述べたように、任意の式の形を変えることはその平方の形を変えないという説明で十分に説明されている。一般的な乗算により、$(c-d)^2$ と $(d-c)^2$ は同じものであり、これらの中の一つが正であるならもう一つも正であることがわかる。したがって、量が正であることを述べたい場合、それは代数的量の平方に等しいという仮定で表現できる。式 (3) には三つの異なるケースを考慮する必要がある。

I. b^2 が $4ac$ より大きいとき、すなわち b^2-4ac が正であるとき、$b^2-4ac=k^2$ と置くことで条件を表すことができる。

すると

$$4ay=(2ax-b)^2-k^2, \tag{4}$$

そして $y=0$ となる x の値を求めることから、方程式

$$(2ax-b)^2-k^2=0.$$

我々はこのような方程式を既に解いた。そして、

$$2ax-b=\pm k,$$

ここでどちらの符号も取り得る。これは y または ax^2-bx+c が以下のいずれかのとき零であることを示す：

$$x\text{が}\frac{b+k}{2a}=\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=m\text{に置き換わるとき、または}$$
$$x\text{が}\frac{b-k}{2a}=\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=n\text{に置き換わるとき}$$

ここで の代わりに$\sqrt{b^2-4ac}$を置きました。[2] が正の量である限り、これらはともに実数として確定します。

$$ax^2-bx+c=a(x-m)(x-n)$$
$$=a\left(x-\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x-\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right).$$

これらの因子を実際に乗算すると、これは恒等式であることが示される。

II. b^2 が $4ac$ より大きい代わりに等しいとき、すなわち $b^2-4ac=0$ で $k=0$ の場合。この場合、m と n の値は等しく、それぞれ $\frac{b}{2a}$ であり

$$y=ax^2-bx+c=a(x-m)(x-n)=a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2.$$

この場合、代数的には y は完全平方であると呼ばれる。なぜなら、その平方根を抽出できるからである。そしてそれは $\sqrt{a}\left(x-\frac{b}{2a}\right)$ となる。算術的に言えば、これは完全平方であるとは限らない（a の平方根が抽出可能である必要がある）が、代数的には任意の項について、その項が符号 $\sqrt{\ }$ の下に含まれないとき、任意の量をその項に対する完全平方と呼ぶことが通常である。この結果はしばしば現れるものであり、$b^2-4ac=0$ のとき ax^2-bx+c が完全平方であることを覚えておくべきである。

III. b^2 が $4ac$ 未満である場合、または b^2-4ac は負で $4ac-b^2$ は正の場合、$4ac-b^2=k^2$ とおくと、方程式（3）は

$$4ay=(2ax-b)^2+k^2$$

となります。

この場合、どんな x の値を取っても $y=0$ にはなりません。なぜなら、方程式 $v^2+w^2=0$ は v^2 が w^2 と符号反対に等しいことを意味し、これはすべての平方数が同じ符号を持つことから不可能です。この場合、x の値は不可能であると言われ、これは問題の条件がこのような結果を導くことに矛盾があることを示します。

$ax^2-bx+c=a(x-m)(x-n)$ であるとき、$ax^2+bx+c=a(x+m)(x+n)$ となることがわかりますので、

(1) b^2 が $4ac$ より大きい場合

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x+\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right);$$

(2) $b^2=4ac$ の場合

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2,$$

そして y は完全平方となります。

(3) b^2 が $4ac$ 未満の場合、ax^2+bx+c は因数分解できません。

次に

$$y=ax^2-bx-c. \tag{1}$$

同様にして

$$\begin{aligned}4ay&=4a^2x^2-4abx+b^2-4ac-b^2\\&=(2ax-b)^2-(b^2+4ac).\end{aligned} \tag{2}$$

$b^2+4ac=k^2$ とおくと

$$4ay=(2ax-b)^2-k^2 \tag{3}$$

したがって、$(2ax-b)^2=k^2$ のとき、すなわち $2ax-b=\pm k$ のとき y は 0 となります。

つまり

$$\begin{aligned}m&=\frac{b+k}{2a}=\frac{b+\sqrt{b^2+4ac}}{2a},\\n&=\frac{b-k}{2a}=\frac{b-\sqrt{b^2+4ac}}{2a}.\end{aligned}$$

今、b^2 は b^2+4ac より小さいので、b は $\sqrt{b^2+4ac}$ より小さいことから n は負の量である。負の量について現在考慮しないことにするが、式 (3) を一般公式

$$p^2-q^2=(p-q)(p+q)$$

を使って因数分解すると

$$\begin{aligned}4ay&=(2ax-b-k)(2ax-b+k)\\&=4a^2\left(x-\frac{k+b}{2a}\right)\left(x+\frac{k-b}{2a}\right),\end{aligned}$$

から y は

$$ax^2-bx-c=a\left(x-\frac{\sqrt{b^2+4ac}+b}{2a}\right)\left(x+\frac{\sqrt{b^2+4ac}-b}{2a}\right)$$

と表される。したがって、これまで証明されたことから

$$ax^2+bx-c=a\left(x+\frac{\sqrt{b^2+4ac}+b}{2a}\right)\left(x-\frac{\sqrt{b^2+4ac}-b}{2a}\right)$$

である。

以下は、学生が参考文献と実際の乗算によって確認すべきいくつかの例である：

$$2x^2-7x+3=2\left(x-\frac{7+\sqrt{49-24}}{4}\right)\left(x-\frac{7-\sqrt{49-24}}{4}\right)=2(x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right),$$

$$3x^2-6x+1=3\left(x-\frac{3+\sqrt{6}}{3}\right)\left(x-\frac{3-\sqrt{6}}{3}\right),$$

$$5\tfrac{1}{2}\,x^2-22x+22=5\tfrac{1}{2}(x-2)^2,$$

$$5x^2+9x-7=5\left(x+\frac{\sqrt{221}+9}{10}\right)\left(x-\frac{\sqrt{221}-9}{10}\right).$$

異なる結果を集めて整理すると、学生が注意深く慣れるべき種類の表には次のものがあります：

$$ax^2+bx+c$$
$$=a\left(x+\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x+\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right),\quad((\mathrm{A}))$$

$$ax^2-bx+c$$
$$=a\left(x-\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x-\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right),\quad((\mathrm{B}))$$

$$ax^2+bx-c$$
$$=a\left(x+\frac{\sqrt{b^2+4ac}+b}{2a}\right)\left(x-\frac{\sqrt{b^2+4ac}-b}{2a}\right),\quad((\mathrm{C}))$$

$$ax^2-bx-c$$
$$=a\left(x-\frac{\sqrt{b^2+4ac}+b}{2a}\right)\left(x+\frac{\sqrt{b^2+4ac}-b}{2a}\right).\quad((\mathrm{D}))$$

これらの４つの場合を一つに含めることは、符号の変換規則を適用すれば可能です。例えば、式（C）の左辺は式（A）の左辺から c の符号を変更することで得られます；同様にして式（C）の右辺も式（A）の右辺から同じ方法で得られます。また、方程式を満たす負の量と正の量を考慮する必要性についても既に述べました。これらの量を考慮すれば、ax^2+bx+c のそれぞれの４つの形は x の２つの値によって何もならない（零となる）ことができます。例えば、式（1）において

$$\mathrm{ax}^2+bx+c=0,$$

$$x+\frac{b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=0,$$
$$x+\frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=0.$$

注意してほしいのは、$\sqrt{24}=\sqrt{6\times4}=\sqrt{6}\times\sqrt{4}=2\sqrt{6}$ である。

この方程式から得られる x の値を m と n とするとき、

$$m = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, n = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \qquad ((A'))$$

式（B）,（C）,（D）の各場合において、結果は次のようになります。

$$m = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad n = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \qquad ((B'))$$

$$m = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}, n = \frac{-b - \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}. \qquad ((C'))$$

$$m = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}, \quad n = \frac{b - \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}. \qquad ((D'))$$

そして、すべての４つの場合において、$ax^2 + bx + c$ の形は

$$a(x - m)(x - n)$$

と同様であり、以下の結果は容易に得られます。式（A’）において、m と n が存在する場合でも、それらは全て負です。つまり、$^2 - 4ac$ が負であるとき、量 $\mathrm{ax}^2 + bx + c$を因数分解することは不可能であり、$\sqrt{b^2 - 4ac}$は正または負の代数的量ではなくなるからです。

In (B') 両方、存在する場合でも正です。

In (C') m および n の実数値は常に存在します。^2+4acは常に正の実数であるため、これら2つの根のうち一方は正、他

In (D') にも、正のものと負のものがあり、その正のものは数値的に最大である実数 m および n の値が存在します。さらに進む前に、通常採用される表現の拡張について注意しなければなりません。数に対して「大きい」および「小さい」という言葉は問題ありませんし、それらから、a が b より大きい場合、$a - c$ は $b - c$ より大きいことが推論できます（これらの引き算が可能である限り）。この原則はルールを制定する際に唯一のケースでしたがあくまで「引き算」の意味を拡張し、$5 - 8$ を表すために -3 のような符号を使用すると、a が b より大きい場合、$a - c$ は $b - c$ より大きいという原則が以下の結果に導きます。6 が 4 より大きいので、$6 - 12$ は $4 - 12$ より大きく、つまり -6 は -8 より大きい；また $6 - 6$ は $4 - 6$ より大きく、つまり 0 は -2 より大きい。これらの結果、特に最後のものは算術で通常意味する「大きい」および「小さい」という言葉を用いる限り不自然なものであり、しかし一つの語句の意味を拡張した場合、関連するすべての語句の意味も拡張せざるを得ません。そして以下の方法で「大きい」および「小さい」という言葉を使用します。二つの代数的量が同じ符号または異なる符号であっても、どちらか一方が、両方ともより大きな数と結びつけたときに得られる結果がより大きければ、その方が大きいと言います。したがって -6 は -8 より大きいと定義され、なぜなら $20 - 6$ は $20 - 8$ より大きく、0 は -4 より大きいと定義され、なぜなら $6 + 0$ は $6 - 4$ より大きく、$+12$ は -30 より大きいと定義され、なぜなら $40 + 12$ は $40 - 30$ より大きいためです。しかし -30 は $+12$ より「数値的に」大きいと定義され、なぜなら最初の数に含まれる数が二つ目の数よりも大きいからです。この理由により、(C) の負の量は正のものより「数値的に」大きいと述べられ、任意の正の量は代数学では任意の負の量より大きいと定義され、最初の数に含まれる数が二つ目の数よりも小さい場合でもです。同様に -14 は $+3$ より小さく -20 より大きいため、$+3$ と -20 の間にあると定義されます。これらの拡張の利点は他の拡張と同じで、不正直であるべきではない欠点として、適切な注意を払わなければ学生に誤った概念を導くというものです。一部の基本的な著作物は、これらの概念を定義として採用することで、そのような概念を確認し、必要とするため、実際に

はそれらの概念が定義とされるのです。たとえば、「負の量は何かよりも小さい」という言葉を使用するとき、通常の意味での「小さい」を考えると、あるようなものが存在しないことを示すものであり、また学生はすでに何もより小さい量という概念を持っているため、その名前を付けるだけであると考えるものです。

The product $(x-m)(x-n)$ は $(x-m)$ と $(x-n)$ が同じ符号を持つとき正であり、異なる符号を持つとき負である。この最後の状況は x が m と n の間に存在するときのみ起こり得ず、すなわち、x が一方より代数的に大きい一方より小さいときである。以下に示す表はこれを見せるものであり、異なる積を様々な m と n の符号と共に取り、x の 3 つの値を考える。最初の値は両方の m と n よりも小さい、次の値は両方の間にある、最後の値は両方より大きい。

$PRODUCT.$	$VALUEOF\ x.$	$VALUEOFTHE\ PRODUCTWITH\ ITSSIGN.$
$(x-4)(x-7)$	$+\ 1$	$+18$
$m=+4$	$+\ 5$	$-\ 2$
$n=+7$	$+10$	$+18$
$(x+10)(x-3)$	-12	$+30$
$m=-10$	$-\ 7$	-30
$n=+3$	$+\ 4$	$+14$
$(x+2)(x+12)$	-13	$+11$
$m=-2$	$-\ 6$	-24
$n=-12$	$-\ 1$	$+11$

学生はこの理由を理解し、$(x-m)(x-n)$ の説明に似た二つまたは三つの表を作成する有用な練習を行うことができます。結果として、x が m と n の間にあるとき $(x-m)(x-n)$ は負の値を取る；x が m または n に等しいときにはゼロになり、x が両方ともより大きいか、またはより小さいときには正の値を取る。従って、$a(x-m)(x-n)$ は x が両方ともより大きいか、またはより小さいときには a の符号と同一であり、それ以外の場合には a の符号とは異なる。しかし、a、b、および c の符号に関わらず、二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ が実数解を持つ二つの量 m と n があるとき、つまり

$$ax^2+bx+c=a(x-m)(x-n),$$

の式において、ax^2+bx+c はすべての x の値に対して a の符号と同じ-signed であり、これらの根の間にある x のときを除いて常にその符号が異なります。

残るは、ax^2+bx+c を異なる因子で分解できない場合について考える。これは常に $b^2-4ac=0$ や負のときである。$b^2-4ac=0$ の場合では、

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2,$$
$$ax^2-bx+c=a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2,$$

これらの表現は、一方が平方である因子から成り立っているため、その他の因子である a と同じ符号を持つ。b^2-4ac が負のとき、$y=ax^2\pm bx+c$ の場合、$4ay=(2ax\pm b)^2+k^2$ であり、ここで $k^2=4ac-b^2$。したがって、$4ay$ は二つの平方の和であるため常に正であり、つまり $ax^2\pm bx+c$ は任意の x の値において a と同じ符号を持つ。

$c = 0$ のとき、式は $ax^2 + bx$ または $x(ax + b)$ となる。これは $x = 0$ または $ax + b = 0$ つまり $x = -\frac{b}{a}$ のときに何もならない。一般の m と n の式はこの場合、$\frac{-b+\sqrt{b^2}}{2a}$ および $\frac{-b-\sqrt{b^2}}{2a}$ となり、同じ結果を導く。

$b = 0$ のとき、式は $ax^2 + c = 0$ となる。これは $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$ のときに何もならないが、これは c と a が符号が異なる場合にのみ可能である。この場合、つまり $ax^2 - c$ の形の場合には、

$$a\left(x - \sqrt{\frac{c}{a}}\right)\left(x + \sqrt{\frac{c}{a}}\right)$$

と等しい。これは一般の m と n の式において $b = 0$ に置き換えることで得られる結果と同じである。

当 $a = 0$ のとき、式は $bx + c$ に簡約され、これにはただ一つの x の値，すなわち $-\dfrac{c}{b}$ で等しくなる。一般の m と n の表現を取って $a = 0$ に置き換えると、$\dfrac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ および $\dfrac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ はそれぞれ $\dfrac{0}{0}$ および $-\dfrac{2b}{0}$ となる。これらは既に説明されている。

最初の式は、方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ を解くために適用した規則が考慮されていなかった場合を示す可能性がある。つまり、分母と分子に x の因子を作り出した可能性がある。規則を適用しようとしたときにこの因子が等しくなることが明白である。問題は前半部で二名士の問題を解いた際に参照された。

後者の式，すなわち $-\dfrac{2b}{0}$ は代数的には無限大と呼ばれるが、方程式を解くためには他の x の値がないことを示し、しかし x の値をどれだけ大きく取るかに関係なく、二つ目の解が近づいてくることを示す可能性がある。これらの表現は一般の問題において何か特筆すべきことがあればそれを指摘するためのものであり、その詳細については方程式自体に求めなければならない。

The 論究に関連する $ax^2 + bx + c$ の表現の重要性は、数学を相当な範囲まで追求する学生にとっては過小評価されるべきではありません。高等分野では、これらの結果に対する深い理解が不可欠です。従って、学生にはここで与えられた詳細を完全にマスターするまで進むことを推奨します。これまで英語の代数学著作ではこれらが十分に取り扱われていなかったためです。

二次方程式を解く際に、私たちは新しい種類の結果を得ました。これは問題が全く解けないことを示唆しています。その結果には負の量の平方根が含まれています。$c - d$ と $d - c$ の 2 つの量の平方は同じであり、どちらも $c^2 - 2cd + d^2$ です。一方が正であるか他方が正であることは明らかですが、両者の平方が等しいことから、すべての量（正でも負でも）の平方は常に正であることが分かります。したがって、x が $x^2 = -a^2$ を満たすような量を表すことができるという仮定は不合理であり、あり得ません。その結果、解は不可能とされます。また、このような結果を得る例を容易に示し、それが問題の不合理性から生じることも示すことができます。

ある数 a を任意の二つの部分に分割し、一つが半分より大きいとし、もう一つは半分より小さいとする。最初の部分を $\frac{a}{2} + x$ とすると、二つ目の部分は $\frac{a}{2} - x$ でなければならない。なぜなら、両方の部分の和は a であるからである。これらの部分を掛けると、

$$\left(\frac{a}{2} + x\right)\left(\frac{a}{2} - x\right)$$

または

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2$$

となります。x が小さくなるにつれて、この積は増大し、$x = 0$ のとき最大になります。つまり、a を分割した二つの部分がそれぞれ $\frac{a}{2}$ と $\frac{a}{2}$ のとき、または a が半分に分割されたとき最大となります。この場合の部分の積は

$$\frac{a}{2} \times \frac{a}{2}$$

または

$$\frac{a^2}{4}$$

であり、数 a を二つの部分に分割してもその積は決して $\frac{a^2}{4}$ より大きくなることはありません。この前提のもとで、数 a を二つの部分に分割し、その積が b であるとする。一つの部分を x とすると、もう一つの部分は $a - x$ であり、それらの積は $ax - x^2$ となる。

したがって、

$$ax - x^2 = b$$

または

$$x^2 - ax + b = 0$$

となります。この方程式を解くと、二つの根は求めたい部分であり、証明した $x^2 - ax + b$ の性質から、根の和は a で、積は b であることが分かります。これらの根は

$$\frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}$$

および

$$\frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}$$

であり、$\frac{a^2}{4} - b$ が負のとき、または b が $\frac{a^2}{4}$ より大きいとき、これらの根は不可能となります。これは先ほど証明した、任意の数を二つの部分に分割してもその積は決して $\frac{a^2}{4}$ より大きくなることはないという結果と一致します。

我々は符号 $\sqrt{-a}$ を意味のないもの、あるいは自相矛盾で不合理なものとして示しました。しかし、このような符号によって確立される代数学の一部は非常に有用です。これは、経験により確認される事実に依存しており、これらの表現に対して一般的な代数の法則を適用しても誤った結果には至らないことを意味します。このような経験に基づく引用は、この作品の最初で述べた基本原理と矛盾するように思われます。現実にはそうであることは認めますが、これは非常に小さな孤立した部分であり、その他のすべての代数学の分野に対してこれらの原則が完全に適用されるべきであることを忘れてはなりません。

一部の人々は、これらの符号を他のどの符号よりも理性を持って使用できるものだと主張し、それらから導かれる結果はどのような論理でも同様に結論的であると主張する者もいます。私は学生が十分な知識を得て様々な議論を理解できる段階でこの問題について議論することを残します。現在は、$\sqrt{-a}$, $a + \sqrt{-b}$ などのような表現に対して定められた法則を適用することが単純なルールです。これらの量として $\sqrt{a}$, $a + \sqrt{b}$ などに対する法則が成り立つことが証明された場合、このような表現は「虚数」と呼ばれ、それらは「実数」と呼ばれます。そして常に覚えておくべきことは、虚数の表現は何らかの正または負の量を表すことができないということです。

通常、符号如き $\sqrt{-b}$ は異なる形で記述される。方程式 $-b = b \times (-1)$ に対して、方程式 $\sqrt{xy} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$ から導かれる規則を適用すると、$\sqrt{-b} = \sqrt{b} \times \sqrt{-1}$ を得る。この式の最初の因子は実数であり、第二因子は虚数である。ここで $\sqrt{b} = c$ と置くと、$\sqrt{-b} = c\sqrt{-1}$ となる。これにより全ての表現が整理され、$\sqrt{-1}$ のみが現れる形になる。この簡略化の例として以下のものが挙げられる：

$$\begin{aligned}
\sqrt{-24} &= \sqrt{24}\sqrt{-1} = 2\sqrt{6}\sqrt{-1},\\
\sqrt{-a^2} &= a\sqrt{-1},\\
\sqrt{-a} \times \sqrt{-a} &= -a,\\
\sqrt{2ab - a^2 - b^2} &= (a-b)\sqrt{-1},\\
\sqrt{-a^2} \times \sqrt{-b^2} &= a\sqrt{-1} \times b\sqrt{-1} = -ab.
\end{aligned}$$

以下はその他の規則の応用例を示す表である：

$$\begin{aligned}
c^2 &= a\sqrt{-1} & c^7 &= -a^7\sqrt{-1},\\
c^2 &= -a^2 & c^8 &= a^8, \quad \text{etc.},\\
c^3 &= -a^3\sqrt{-1} & c^{4n-3} &= a^{4n-3}\sqrt{-1},\\
c^4 &= a^4 & c^{4n-2} &= -a^{4n-2},\\
c^5 &= a^5\sqrt{-1} & c^{4n-1} &= -a^{4n-1}\sqrt{-1},\\
c^6 &= -a^6 & c^{4n} &= a^{4n}.
\end{aligned}$$

そのような式 $a\sqrt{-1}$ のべき乗は、実数と虚数を交互に持ち、成対で正と負を持ちます。

$$\begin{aligned}
(a + b\sqrt{-1})^2 &= a^2 - b^2 + 2ab\sqrt{-1},\\
(a - b\sqrt{-1})^2 &= a^2 - b^2 - 2ab\sqrt{-1},\\
(a + b\sqrt{-1})(a - b\sqrt{-1}) &= a^2 + b^2,\\
\frac{a + b\sqrt{-1}}{a - b\sqrt{-1}}&\\
&= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + \frac{2ab\sqrt{-1}}{a^2 + b^2},\\
(a + b\sqrt{-1})(c + d\sqrt{-1})&\\
&= ac - bd + (ad + bc)\sqrt{-1}.
\end{aligned}$$

方程式 $ax^2 + bx + c$ の根が不可能であるとする、すなわち $b^2 - 4ac$ が負でかつ $-k^2$ に等しいとする。その根は、$b^2 - 4ac$ が正のとき定められたルールから得られるものであり、

$$\begin{aligned}
&\frac{-b + \sqrt{-k^2}}{2a} \quad \text{と}\\
&\frac{-b - \sqrt{-k^2}}{2a}, \quad \text{または}\\
&-\frac{b}{2a} + \frac{k}{2a}\sqrt{-1} \quad \text{と}\\
&-\frac{b}{2a} - \frac{k}{2a}\sqrt{-1}.
\end{aligned}$$

これらの中のいずれかを x として代入する。例えば、

$$x = -\frac{b}{2a} + \frac{k}{2a}\sqrt{-1}.$$

次に、

$$\begin{aligned} ax^2 &= \frac{b^2}{4a} - \frac{bk}{2a}\sqrt{-1} - \frac{k^2}{4a}, \\ bx &= -\frac{b^2}{2a} + \frac{bk}{2a}\sqrt{-1}, \\ c &= c. \end{aligned}$$

したがって、$ax^2 + bx + c = \frac{b^2}{4a} - \frac{k^2}{4a} - \frac{b^2}{4a} + c$ であり、もし $4ac - b^2$ を k^2 の代わりに置くと結果は 0 となる。つまり、$b^2 - 4ac$ が負のとき根として用いられる虚数表現を通常のルールで適用すると、実際の根による結果と同じになることが示される。それらは虚数根と呼ばれ、二次方程式は常に二つの根を持つことになり、それがどちらも実数であるかまたは虚数であるかに関わらずである。一般に、虚数表現が現れる場面では、その表現を過程で用いることで得られる結果は、提案された問題が可能で解が実数である場合と同じになることが一般的に真である。

方程式が実数と虚数の項を含むとき、例えば $a + b\sqrt{-1} = c + d\sqrt{-1}$ という式がある場合、すべての項を一方に移すと、実数部分と虚数部分はそれぞれ零となる。与えられた方程式を左辺を移動させると $a - c + (b - d)\sqrt{-1} = 0$ となる。もし $b \neq d$ のとき、$b - d = e$ と置くと $a - c + e\sqrt{-1} = 0$ となり、$\sqrt{-1} = \frac{c-a}{e}$ が得られる。つまり虚数表現は実数表現に等しいことになり、これは矛盾する。したがって、$b = d$ であり、元の方程式は $a = c$ となる。

a, b, c, d がすべて実数であるという仮定のもとでこの推論を行う。これらが実数でない場合、$\sqrt{-1} = \frac{c-a}{e}$ のような矛盾は生じない可能性がある。したがって、二つの可能な量 a と b がそれぞれ二つの他の量 c と d に等しいことを表すには、方程式

$$a + b\sqrt{-1} = c + d\sqrt{-1}$$

を用いることができる。

虚数表現 $\sqrt{-a}$ と負の表現 $-b$ は似ている点があり、どちらも問題の解として現れると矛盾や不合理性を示す。実際的な意味において両者は等しく虚数であるため、$0 - a$ も $\sqrt{-a}$ も同様に不可解である。それでは、符号の違いは何なのか？ 以下の問題はその違いを明らかにする。

父親が 56 歳で息子が 29 歳のとき、いつ父親の年齢が息子の二倍になるか？ 現在から x 年後においてこの状況が起こるとする。すると父親の年齢は $56 + x$ であり、息子の年齢は $29 + x$ となる。したがって、$56 + x = 2(29 + x) = 58 + 2x$ より $x = -2$ である。結果は不合理だが、方程式全体に x の符号を変えると $56 - x = 58 - 2x$ となり、$x = 2$ となる。この方程式が問題の解であり、父親が 56 歳で息子が 29 歳のとき、いつ父親の年齢が息子の二倍だったか？ その答えは 2 年前である。この場合、負の符号は問題の条件に過度な制限を設けた結果であることを示しており、父親が息子の二倍年齢になるまでの経過年数を求めることの方が適切であった。

再度、問題が最後に述べた方法で与えられたとします。方程式を形成するためには、事件が過去か未来であることを仮定する必要があります。二つの仮定のうち誤ったものを選んだ場合、その誤りは結果の否定的な形によって指摘されます。この場合、否定的な結果は問題を方程式に変換する際に誤りがあったからです。いずれの場合も、結果は解釈され、質問に対する理不尽な答えが与えられます。

しかし、これは結果が虚数である問題では当てはまりません。a を b に分割するという問題を考えてみましょう。その解答を求めた式は

$$x^2 - ax + b = 0, \quad \text{または} \quad x = \frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b},$$

であり、b が $\frac{a^2}{4}$ より大きいとき、この方程式の根は虚数になります。方程式の x の符号を変更すると

$$x^2 + ax + b = 0, \quad \text{または} \quad x = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b},$$

となり、最初の方程式の根が虚数であるとき、この二つ目の方程式の根も虚数になります。したがって、否定的な結果と虚数の結果には明確な違いがあります。問題に対する答えが負の場合、方程式を形成する際に x の符号を変更することで、方程式形成方法における誤りを見つけることができますか、または問題の質問自体が制限されていることを示し、適切な解答を可能にする範囲に拡張できるかもしれません。しかし、問題に対する答えが虚数である場合、これは当てはまりません。

第 11 章

第 11 章　累乗根一般と対数について

指数の理論、冪の理論、平方根、立方根、四次根などについてすでに定義がなされています。現在は、a の根と a の冪との関連性に関連する難点について進めていきます。以下の表は学生の記憶を鮮明にし、各用語の意味を再確認します：

xの名前		xの名前	
aの平方	$x = aa$	aの平方根	$xx = a$
aの立方	$x = aaa$	aの立方根	$xxx = a$
aの四次冪	$x = aaaa$	aの四次根	$xxxx = a$
aの五次冪	$x = aaaaa$	aの五次根	$xxxxx = a$

これまで、a の異なる冪と根は次のようにして表されてきました：

$$\begin{array}{c} \text{冪} \\ a^2 \quad a^3 \quad a^4 \quad a^5 \quad \ldots \\ a^m \quad \ldots \quad a^{m+n}, \quad \text{etc.} \\ \text{根} \\ \sqrt{a}^{*1} \\ \sqrt{a} \\ \sqrt{a} \\ \sqrt{a} \\ \sqrt[m]{a} \\ \sqrt[m+n]{a}, \quad \text{etc.} \end{array}$$

これらの系列は次の等式によって結びついています：$(\sqrt[n]{a})^n = a$。

これまで冪と根を表す方法には関連性がなく、両者の共通の性質も見つかりませんでした。しかし、規則の拡張により、冪の昇華、根の抽出、これら二者的組合せを示す記号法に至ります。これは代数にとって最も特有の方法であり、その重要性はここでの長さを正当化します。

任意の項を指数 n で累乗する一般的な法則は、係数を n 乗し、各文字の指数を n 倍することです。すなわち、

$$(a^p b^q c^r)^n = a^{np} b^{nq} c^{nr}.$$

---

*1 2 は通常省略され、平方根は $\sqrt{a}$ のように書きます。

任意の単純な項の根を求める際は、その対応する累乗がどのように求められるかに従います。法則は、係数の要求される根を引き出し、各文字の指数を根の指数で割ります。これらの除算が整数の商を生まずに終了しない場合、根を求めたい項には新たな符号が必要となります。例えば、

$$16a^{12}b^8c^4$$

の四乗根を求めます。または、

$$\sqrt{16a^{12}b^8c^4}$$

を求めることが可能です。この表現は以下のようになります：

$$2a^3b^2c\times 2a^3b^2c\times 2a^3b^2c\times 2a^3b^2c,$$

または、

$$(2a^3b^2c)^4$$

の四乗根は $2a^3b^2c$ であり、法則に従います。

任意の積，例えば AB の根を求めるには，その各因子の根を求めてからそれらを乗じればよい。したがって，$\sqrt{AB}=\sqrt{A}\sqrt{B}$ である。なぜなら，$\sqrt{A}\sqrt{B}$ を立方すると，

$$\sqrt{A}\sqrt{B}\times\sqrt{A}\sqrt{B}\times\sqrt{A}\sqrt{B},$$

または

$$\sqrt{A}\sqrt{A}\sqrt{A}\times\sqrt{B}\sqrt{B}\sqrt{B},$$

または　$AB.$

同様にして，一般に $\sqrt[n]{ABC}=\sqrt[n]{A}\sqrt[n]{B}\sqrt[n]{C}$ を証明することができる。任意の式のどの根も最も単純な表現法は，その式を最高次根が取りうる因子とそれ以外の因子に分けることである。例えば，$\sqrt{16a^4b^7c}$ を求めると，16 は 8×2，a^4 は $a^3\times a$，b^7 は $b^6\times b$ と分解できる。したがって，式は $8a^3b^6\times 2abc$ となり，各因子の立方根を求めてから乗じることで，

$$2ab^2\sqrt{2abc}$$

を得る。第二の因子には，これまで使用してきた記号で表現できる立方根がなく，しかし a，b，および c が表す数値が分かれば，$\sqrt{2abc}$ は正確に求められるか，またはそれが不可能な場合は近似によって求めることができる。

累乗の累乗は、二つの累乗の指数の積を指数として付けることで得られることがわかる。たとえば $(a^2)^4$、すなわち $a^2\times a^2\times a^2\times a^2$ は a^8、すなわち $a^{4\times 2}$ である。これは $(a^4)^2$、すなわち $a^4\times a^4$、すなわち a^8 と同じである。したがって一般に $(a^m)^n=(a^n)^m=a^{mn}$ である。同様に、根の根は、二つの根の指数の積を指数とする根である。たとえば

$$\sqrt{\sqrt{a}}=\sqrt{a}.$$

実際、$a=\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}\times\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}$ であるから、a の平方根は $\sqrt{a}\sqrt{a}\sqrt{a}$ であり、その立方根は $\sqrt{a}$ である。これは $\sqrt{\sqrt{a}}$ と同じであり、一般に

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}=\sqrt[mn]{a}.$$

また、累乗をしてから根をとるとき、どちらを先にしても同じである。たとえば $\sqrt{a^2}$ は $(\sqrt{a})^2$ と同じものである。実際、$a^2 = a \times a$ であるから、これらの各因数の立方根をとることで立方根が求められる。すなわち $\sqrt{a^2} = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2$ であり、一般に

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

式 $\sqrt[n]{a^m}$ において、n と m に同じ数を掛けても式は変わらない。すなわち

$$\sqrt[np]{a^{mp}} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

これを証明するために、次のことを思い出そう。

$$\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{\sqrt[p]{a^{mp}}}.$$

しかし a^{mp} は $(a^m)^p$ であり、定義により $\sqrt[p]{(a^m)^p} = a^m$ である。したがって

$$\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

この掛け算は、$\sqrt[n]{a^m}$ の累乗をとり、そのあとで対応する根をとって元の値に戻すことに等しい。ちょうど $\frac{mp}{np}$ が、$\frac{m}{n}$ に p を掛け、その結果を p で割って元に戻したことを表すのと同じである。

以下の等式は、これまでに定めた記法と原理を理解するためのものとして学生が導き出さなければならない。

$$\sqrt[n]{(a-b)^{n-2}} \times \sqrt[3n]{(a-b)^6} = a - b,$$

$$\sqrt[n+m]{(a+b)^{n-m}} \times \sqrt[n-m]{(a-b)^{n+m}}$$

$$= (a^2 - b^2)\left(\frac{\sqrt[n-m]{a-b}}{\sqrt[n+m]{a+b}}\right)^{2m},$$

$$\sqrt[n]{\frac{ab}{cd}}$$

$$= \frac{\sqrt[n]{ab}}{\sqrt[n]{cd}}$$

$$= \frac{\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{c}\sqrt[n]{d}}$$

$$= \sqrt[n]{\frac{a}{c}} \times \sqrt[n]{\frac{b}{d}},$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$= \frac{\sqrt[n]{ab^{n-1}}}{b}$$

$$= \frac{a}{\sqrt[n]{a^{n-1}b}}.$$

The quantity $\sqrt[n]{a^m}$ は m が n で割り切れるとき、すなわち例えば $\sqrt{a^{12}} = a^6$, $\sqrt{a^{20}} = a^4$ のように、一般的には m が n で割り切れるとき、$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ となります。この記号、すなわち分数形式の指数を持つ文字はこれまで使用されていませんでした。任意の意味を与えることができますが、$\frac{m}{n}$ が実質的に分数である場合ではなく、つまり m が n で割り切れるとき、商が p であるとき、$a^{\frac{m}{n}}$ は a^p、

すなわち $aaaa\ldots(p)$ を表します。[*2] $a^{\frac{m}{n}}$ を $\sqrt[n]{a^m}$ とするのが便利であり、このとき先に述べた条件が満たされます。すなわち $\frac{m}{n}=p$ のとき、$a^{\frac{m}{n}}$ または $\sqrt[n]{a^m}=a^p$ となります。この規則の拡張は直ちにその利点が明らかになります。以下にその例を示す表があります：

$$a^{\frac{1}{2}}は\sqrt{a^1}または\sqrt{a}を表します,$$
$$a^{\frac{1}{3}}は\sqrt{a}を表します,$$
$$a^{\frac{1}{4}}は\sqrt{a}を表します,$$
$$a^{\frac{2}{3}}は\sqrt{a^2}または(\sqrt{a})^2を表します,$$
$$a^{\frac{7}{5}}は\sqrt{a^7}または(\sqrt{a})^7を表します,$$
$$a^{\frac{m+n}{m-n}}は\sqrt[m-n]{a^{m+n}}を表します,$$
$$(p+q)^{\frac{m-n}{2}}は\sqrt{(p+q)^{m-n}}を表します,$$
$$(c^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}}は\sqrt[q]{(\sqrt[n]{c^m})^p}を表します,$$
$$(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{q}}は\sqrt[q]{\sqrt[n]{a}}を表します.$$

この章で得られた結果は、新しい記法に翻訳すると次のようになります：

$$(x^{\frac{1}{n}})^n=(x^n)^{\frac{1}{n}}=x, \tag{1}$$
$$(ABC)^{\frac{1}{n}}=A^{\frac{1}{n}}B^{\frac{1}{n}}C^{\frac{1}{n}}, \tag{2}$$
$$(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{q}}=a^{\frac{1}{nq}}, \tag{3}$$
$$(a^m)^{\frac{1}{n}}=(a^{\frac{1}{n}})^m=a^{\frac{m}{n}}, \tag{4}$$
$$a^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{mp}{nq}}. \tag{5}$$

この記法の導入による利点は、(1) 代数式を書く時間を節約できることと (2) a^m のような量に対する操作を行うルールが有効であることが示されたものも、$a^{\frac{m}{n}}$ のような指数が分数の量に対する同じ操作にも適用されることです。この最後の主張の真偽を証明します。

$a^{\frac{m}{n}}$ と $a^{\frac{l}{n}}$、すなわち $\sqrt[n]{a^m}$ と $\sqrt[n]{a^l}$ の乗法定理を考えます。式 (2) よりこれは $\sqrt[n]{a^m\times a^l}$、または $\sqrt[n]{a^{m+l}}$、すなわち $a^{\frac{m+l}{n}}$ です。次に $a^{\frac{m}{n}}$ と $a^{\frac{p}{q}}$ の乗法定理を考えます。式 (5) より最初のものは $a^{\frac{mq}{nq}}$、そして第二項は $a^{\frac{np}{nq}}$ です。これらを最後のケースで掛け算すると $a^{\frac{mq+np}{nq}}$、または $\sqrt[nq]{a^{mq+np}}$ となります。しかし $\dfrac{mq+np}{nq}$ は $\dfrac{m}{n}+\dfrac{p}{q}$ であり、したがって

$$a^{\frac{m}{n}}\times a^{\frac{p}{q}}=a^{\frac{m}{n}+\frac{p}{q}}. \tag{6}$$

これは指数が整数のときと同様の結果です。ルールは次の通りです：同じ量のべき乗を掛けるには、指数を足し合わせて、その和を積の指数にします。

同様にして、次のように分母のべき乗を計算できます。

$$\frac{a^{\frac{m}{n}}}{a^{\frac{p}{q}}}=a^{\frac{m}{n}-\frac{p}{q}}=a^{\frac{mq-np}{nq}}=\sqrt[nq]{a^{mq-np}}$$

[*2] これは一般的に使用されている記号であり、$aaaa\ldots$ が p 回繰り返されることを意味します。したがって

$$a+a+a+\ldots(p)=pa,$$
$$a\times a\times a\times\ldots(p)=a^p.$$

または、量の一つのべきを別のべきで割るには、除数の指数から被除数の指数を引いて、その差を結果の指数にします。

例えば、$(a^{\frac{m}{n}})^p$ を求めたい場合を考えます。明らかに $a^{\frac{m}{n}} \times a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m}{n}+\frac{m}{n}} = a^{\frac{2m}{n}}$ であり、または $(a^{\frac{m}{n}})^2 = a^{\frac{2m}{n}}$。同様に $(a^{\frac{m}{n}})^3 = a^{\frac{3m}{n}}$ であり、その他の場合も同様です。したがって $(a^{\frac{m}{n}})^p = a^{\frac{mp}{n}}$。

また、$(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{1}{q}}$ を求めたい場合を考えます、すなわち $\sqrt[q]{a^{\frac{m}{n}}}$。これを $a^{\frac{x}{y}}$ とします。すると $a^{\frac{x}{y}} = \sqrt[q]{a^{\frac{m}{n}}}$ であり、$(a^{\frac{x}{y}})^q = a^{\frac{m}{n}}$ または $a^{\frac{xq}{y}} = a^{\frac{m}{n}}$。したがって $\frac{xq}{y} = \frac{m}{n}$、または $\frac{x}{y} = \frac{m}{nq}$ であり、$(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{1}{q}} = a^{\frac{m}{nq}}$。

さらに $(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}}$ を求めたい場合を考えます、すなわち $\sqrt[q]{(a^{\frac{m}{n}})^p}$。先ほどのルールを適用すると、$(a^{\frac{m}{n}})^p = a^{\frac{mp}{n}}$ であり、$\sqrt[q]{a^{\frac{mp}{n}}} = a^{\frac{mp}{nq}}$。したがって $(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{mp}{nq}} = a^{\frac{m}{n}\times\frac{p}{q}}$。

べきを別のべきに上げる法則は：量のべきを別のべきに上げるとき、二つのべきの指数を乗じてその積を結果の指数とする。これらのすべての法則は、指数が整数である場合に示されたものと全く同じである。しかし、まだ一つの驚くべき拡張があり、この主題を完成させるものとなる。

私たちは、m と n が整数または分数である場合でも、$\frac{a^n}{a^m} = a^{m-n}$ という関係を証明しました。この規則を形成するために考慮された唯一のケースは、$m > n$ の場合であり、これは指示される減算が可能である唯一のケースです。この規則を他の場合に適用すると、新しい符号が生じますが、そのような状況に対処するために他の方法を適用する必要があります。例えば、$\frac{a^3}{a^7}$ を求めることを考えます。規則を適用すると、結果は a^{3-7} または a^{-4} となります。これまでこれには意味がありませんでした。

以前のケースと同様に、この状況に対する有理化した結果を得るために他の方法を適用する必要があります。そして、a^{-4} を $\frac{1}{a^4}$ として使用できるようにすることで、今後の計算で a^{-4} をこの結果の代わりに使用できます。

分数 $\frac{a^3}{a^7}$ は $\frac{1}{a^4}$ と等しく、これは両方の分子と分母を a^3 で割ることによって得られます。したがって、$\frac{1}{a^4}$ が有理化された結果であり、これに対して a^{-4} を得た規則は適用範囲が広すぎたものでした。

それでも、a^{-4} を $\frac{1}{a^4}$ として、a^{-m} を $\frac{1}{a^m}$ として定義すれば、この規則は常に正しい結果を導き出します。乗法、除法、べき乗の一般的なルールは以前と変わりません。例えば、$a^{-m}\times a^{-n}$ は $\frac{1}{a^m}\times\frac{1}{a^n}$ または $\frac{1}{a^{mn}}$ であり、これは $\frac{1}{a^{m+n}}$ または $a^{-(m+n)}$ または a^{-m-n} です。同様に、

$$\frac{a^{-m}}{a^{-n}} \text{ は } \frac{\frac{1}{a^m}}{\frac{1}{a^n}} \text{ であり、} a^{n-m} \text{ または } a^{-m-(-n)}.$$

また、

$$(a^m)^{-n} \text{ は } \frac{1}{(a^m)^n} \text{ または } \frac{1}{a^{mn}} \text{ または } a^{-mn}.$$

以前には、a^0 は問題の解法において現れるときは 1 で表されることが示されています。従って、現在では、m が整数または分数、正数、負数、または何もない場合でも、以下の規則が成り立ちます：

$$a^m \times a^n = a^{m+n},$$
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} = a^m a^{-n},$$
$$(a^m)^n = (a^n)^m = a^{mn}.$$

式の公式、重要な公式|）学生は、指数が小数分数であるような表現、例えば $10^{\cdot 301}$ の意味を理解できるようになりました。.301 は $\frac{301}{1000}$ であり、これは $(10)^{301}$ の 1000 乗根に相当し、これまでの学習で

どんな方法でもその値を計算することは不可能ですが、他の過程によってそれが非常に近い 2 であることが示されるかもしれません。

対数計算の実践に進む前に、学生は分数指数や負指数の意味を完全に理解し、それらを使用して行われる操作に馴染みを持つべきです。彼らは、これらの指数が現れる乗法と除法の多くの例題を解くべきで、これにはどの初等的な教科書でも対応できます。規則は彼がこれまで慣れ親しんできたものと同じであり、分数指数の加減法などを整数代わりに置き換えるだけです。

対数を実用計算に用いるためには、数表（対数表）を手元に用意する必要があります。初学者には以下のいずれかの対数表を推奨します：

[1. ブルーンス,『7 桁小数の新規対数手引』（英語序文、ライプシッツ）。

2. シュローン,『7 桁対数』（英語版、ロンドン）。

3. ブリメイカーの『ベガの対数表』Various editions (ウィエムマン、ベルリン)。英語の前文あり。

4. カレット,『 Portable Logarithmic Tables』（最後の印刷版、パリ、1890 年）。

5. V・カレット,『対数とコ対数表』（パリ）。

6. ハットンの『数学的テーブル』（ロンドン）。ハットン

7. キャムブリッジの『数学的テーブル』（エディンバラ）。

8. ジョーンズ、ウェルズ、ハスクリーによる六桁のアメリカ版テーブル。

対数表に関するより詳しい図書誌情報については、「大英百科事典」の「テーブル」記事（第 23 巻）を参照してください。—著者

なお、デ・モランの原著テキストは次のようになっています。「彼に次のような著作のいずれかを推奨することができます：(1) テイラーの『対数』。(2) ハットンの『対数』。(3) バベージの『数字の対数』、カレットの『正弦・余弦の対数』など。(4) バガの『天文航海用テーブル』。これらの最初と最後は大規模な著作で、球面三角法や天文学における最も正確な計算に使用されます。中間の 2 つは通常の学生にとってより適しています。ポケットサイズが必要な場合はラランデとハスラーのテーブルがあり、前者はフランスで出版され、後者はアメリカで出版されました。」—著者

本稿の範囲では、対数の定義、理論、および使用方法に関する議論には入らない。これらの内容は算術、代数学、三角法の標準教科書で十分に扱われているためである。しかし、テーブルに関連する一つの考慮事項がある。これは頻繁に用いられる原理を含むため、ここでの説明が適切であろう。

対数表を見ると、一定の数列に対して、最初の 7 桁小数まで考慮すると対数は等差 progression で増加していることがわかる。つまり、連続する対数の差は同じである。例えば、次のようになる：

$$\log 41713 = 4.6202714,$$
$$\log 41714 = 4.6202818,$$
$$\log 41715 = 4.6202922.$$

これらの連続する対数の差と、同じページにあるほとんどの他のものも約 0.0000104 である。したがって、この場合、数に 1 を加えると対数にも 0.0000104 の増分が生じる。一般的な法則として、ある量が別の量に依存しているとき（例えば、対数はその数に依存し、代数式 $x^2 + x$ は含む文字の値に依存する）、一つの文字の値に非常に小さな増分を加えると、結果的に表現自体が増加または減少する。通常、この増分は、その値が増加した文字の増分に非常に近い比例関係にある。特に文字の増分が小さいほど、その関係はより正確になる。

これを例で説明する。二つの分数の積はそれぞれが 1 よりも小さいとき、それ自体もそれぞれの因

子よりも小さい。したがって、分数の平方、立方などは減少し、分数が小さいほどその減少は速くなる。以下にいくつかの例を示す：

$$\begin{aligned} &x^2 = 0.01, && x^2 = 0.00001,\\ &x^2 = 0.0001, && x^2 = 0.0000000001,\\ &x^3 = 0.000001, && x^3 = 0.000000000000001,\\ &\quad \text{etc.} \end{aligned}$$

現在の量は、実際の差異ではなく、一方が他方を何回含むかによって比較されます。また、両方とも非常に小さい 2 つの量であっても、一方が他方に対して非常に大きいこともあります。第二の例では、x^2 と x^3 は一見、1 に比べて非常に小さな分数ですが、それでも x^2 は x^3 より非常に大きく、その大きさは $100,000$ 倍です。

「小」や「大」という言葉の使用は、初学者にはしばしば困惑を招きますが、考慮すると、日常生活で使われる意味と非常に似ていることがわかります。実際の数値から小ささや大きさの概念を形成するのではなく、類似の集まりにおいて通常見られる数値に対する比例関係から形成されます。

例えば、1000 人の人々が一つの村に住んでいる場合、それは非常に大きいと感じるでしょう；それらが一 regiment 形成している場合、それほど大きくないという印象を持ちます；そして軍隊として存在する場合、その数において全く無視できるほどのものであると感じます。したがって、「$Ah + Bh^2 + Ch^3$」のような表現において、h が非常に小さい場合、$Bh^2 + Ch^3$ を非常に小さな量として無視することができます。誤差は発生しますが、それは非常に小さなものであり、h がさらに小さくなるにつれてその誤差も小さくなります。

任意の代数的表現、例えば $x^2 + x$ を考え、x が非常に小さな量 h によって増加するとします。そのとき、表現は $(x + h)^2 + (x + h)$ となり、または $x^2 + x + (2x + 1)h + h^2$ となります。しかし、それは $x^2 + x$ でしたから、x が増加量 h を受け取ることによって、$x^2 + x$ は $(2x + 1)h + h^2$ という増分を受けることになります。このうちの $(2x + 1)h$ は、h が非常に小さいため、それを書き換えることができます。これは h に比例します。なぜなら、h が倍になると $(2x + 1)h$ も倍になるし、最初の項が半分になると次の項も半分になります等です。

一般に、y が x を含む量であり、x が $x + h$ に変化するとします。そのとき、y は形 $y + Ah + Bh^2 + Ch^3 + \text{etc.}$ の量に変化し、つまり y は増分 $Ah + Bh^2 + Ch^3 + \text{etc}$ を受け取ることになります。h が非常に小さい場合、これは感覚的な誤差なく最初の項 Ah に近似することができます。この命題の一般的な証明はより高度な数学の領域に属しますが、それでも初等的な算術や代数の教科書で現れる例では成り立つことが観察できます。

例えば：

$$(x + h)^m = x^m + mx^{m-1}h + m\,\frac{m-1}{2}\,x^{m-2}h^2 + \text{etc.}$$

ここで $A = mx^{m-1}$、$B = m\,\frac{m-1}{2}\,x^{m-2}$ 等；そして h が非常に小さい場合、$(x+h)^m = x^m + mx^{m-1}h$ に近似できます。

また、$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{2\cdot 3} + \text{etc}$ から、$e^x \times e^h$ または $e^{x+h} = e^x + e^x h + \frac{e^x}{2}\,h^2 + \text{etc}$ となります。そして h が非常に小さい場合、$e^{x+h} = e^x + e^x h$ に近似できます。

再度、$\text{Log}(1 + n') = M(n' - \frac{1}{2}n'^2 + \frac{1}{3}n'^3 - \text{etc.})$ とする。両辺に $\text{Log}\,x$ を加え、

$$\text{Log}\,x + \text{Log}(1 + n') = \text{Log}\,x(1 + n') = \text{Log}(x + xn'),$$

とすると、

$$xn' = h \quad \text{または} \quad n' = \frac{x}{h}.$$

これらの置換を用いて方程式は

$$\operatorname{Log}(x+h) = \operatorname{Log} x + \frac{M}{x}\,h - \frac{M}{2x^2}\,h^2 + \text{etc.}$$

となり、h が非常に小さいときには $\operatorname{Log}(x+h) = \operatorname{Log} x + \dfrac{M}{x}\,h$ である。

これでこの主題の最初の対数例に適用できる。以下のように見える。

$$\begin{aligned}
\operatorname{Log} 41713 &= 4.6202714,\\
\operatorname{Log}(41713+1) &= 4.6202714 + .0000104,\\
\operatorname{Log}(41713+2) &= 4.6202714 + .0000104 \times 2.
\end{aligned}$$

以上の議論から、次の重要公式が得られます：

$$\log(41713+h) = \log 41713 + 0.0000104 \times h,$$

これは h の値が非常に大きい場合でも、テーブルを見れば確認できるように非常に正確です。例えば、$\log 41713.27$ を求めたいとします。このとき $h = 0.27$ です。したがって、計算は 0.0000104×0.27 の値を求め、その結果（または最初の 7 桁まで）を $\log 41713$ に加えることになります。この手順はテーブルでは次の方法で省略されています。

差分が記載された列 D や *Diff.* の下には、差分の小数第一位のみが記録され、最初のゼロは省略されます。さらに、第八位が 5 以上の場合、第七位に 1 を加算します。また、この表から百分率のテーブルを作成するためには、最後の桁を削除し、最後二桁目が 5 以上の場合、その前の桁に通常の変換を行い、追加のゼロを置きます。

したがって、$\log 41713.27$ の値は以下のようになります：

$$\begin{aligned}
\log 41713 &= 4.6202714\\
0.0000104 \times 0.2 &= 0.0000021\\
0.0000104 \times 0.07 &= 0.0000007\\
\hline
\log 41713.27 &= 4.620274.
\end{aligned}$$

この計算結果から不要なゼロや操作の一部を省略すると、すべての対数表で示されるプロセスが得られます。例えば、log の値が必要な桁数が 7 桁を超える場合（例：219034.717）は、より多くの小数桁を持つテーブルを使用する必要があります。

最初の 7 桁では $\log 219034.7$ と $\log 219034.717$ の差異はありません。対数の使用に関する優れた論文については、バベージの『対数表』の序文を参照してください（原著注：現在バベージの『対数表』は希少であり、代わりに先に引用した論文の序文や、英百科事典の「対数，使用法」に関する記事をご覧ください。—編集者注）。

第 12 章

第 12 章　代数の学び方について

本章では、学生に対して代数の学習方法についていくつかのアドバイスを提供します。この主題の残りの部分は、その範囲と応用例の多様性において無限に広がっています。これらの主題のどの名前で呼ばれようと、またその基礎となる概念が幾何学的であれ如何いかんにせよ、機械的な手続きは代数的であり、既に扱われた主題の前の規則や発展形の継続的な応用を提供します。これは三角法、代数を幾何学に適用する場合、微分 calculus または流動性など、同様の状況が存在します。

任意の代数的著作物を読む際には、まずその中で示される異なる手続きについて完全な理解を得ることが重要です。また、これらの手続きがどのように相互に関連しているかにも注意を払う必要があります。これは単なる読書では達成できません。数学的な作品においては、学生が完全に理解したと言えるまで、心の中で各手続きを埋め尽くす方法で埋めることが不可能です。多くの結果は詳細が省略されており、加算、乗算、平方根の抽出などがあります。これらの結果は学生が信用してはならず、自分の筆を使って計算する必要があります。代数的手続きに取り組んでいる間は手から離さないようにしましょう。

我々が推奨する方法は、各研究全体の象徴的な部分を書き出し、述べられた部分を埋め、異なるステップの関連性を説明するために絶対的に必要な程度の文言的解釈だけを追加することです。これは通常、書く行為が強制する慎重な考慮よりも多くの説明が与えられるとは限りません。このような作業は試みたことがない人には驚くべき労力に思えるかもしれませんが、私たちはこれがあまりにも短い方法であると確信しています。なぜなら、書き込む行為が我々に強制する慎重な考慮は、単なる読書だけで新しい言語で表現された新しい論理を理解しようとすると発生する混乱や困難を避けるのに役立つからです。

この方法で進める中で何か難しさを感じた場合、その部分を完全に書き出してみることをお勧めします。しばしば、混乱の原因となった誤解はその試練を受けないと明らかになりません。それでもまだ不明な点がある場合は、注意深く再考しても解決しない場合、学生はその点についてメモを取り、その後の進行の中で何か類似性のあるものを発見したときにそれを振り返ることで進むべきです。これにより以前不理解だったものが解読できることがよくあります。

純粋な幾何学的な論理では、全体の議論の詳細を書き込む必要は少ないでしょう。なぜなら象徴的な言語が速く理解でき、主題は操作の機械性に大きく依存していないからです。しかし代数的手続きにおいては、そのどの点にもより多くのことがかかっているため、指導者はこの点について特に強調すべきです。

II. 新たな法則や手続きに到達した際、学生は自分自身がその法則や手続きを理解し、適用できるか

を確認するために十分な数の例題を解くべきです。しかし、多くの例題は書籍において形式的に与えられていないため、難しさを感じるかもしれません。それでも、彼は自分で例題を選んで、以前の知識から証明方法を考え出すことができます。例えば、$(a+x)^{\frac{7}{3}}$ の展開は二項定理を使用する練習になります；$(a+x)^{\frac{7}{3}}$ に等しい級数を得た後、同じ方法で $(a+x)^{\frac{2}{3}}$ を展開します。これらの積は $\frac{7}{3}+\frac{2}{3}=3$ より、$(a+x)^3$ の展開と同じであるべきであり、$a^3+3a^2x+3ax^2+x^3$ と等しいはずです。また、二項定理を使用して $(a+x)^{\frac{1}{2}}$ を展開した結果が $\sqrt{a+x}$ の平方根の計算結果と同じであることを試すこともできます。

さらに、どのような展開も得られた後は、その展開が元の式から導き出されたすべての性質を持っているかを確認すべきです。例えば、$\frac{1}{1-x}$ は級数

$$1+x+x^2+x^3+\cdots, \quad \text{無限に}$$

と等しいことが証明されています。この式を $1-x$ で掛けると 1 になるべきであり、$1-x^2$ で掛けると $1+x$ になるべきです。すなわち

$$\frac{1}{1-x}\times(1-x)=1, \qquad \frac{1}{1-x}\times(1-x^2)=1+x, \quad etc.$$

また、

$$\begin{aligned} a^x &= 1+x\,\mathrm{Log}\,a+\frac{x^2(\mathrm{Log}\,a)^2}{2}+\frac{x^3(\mathrm{Log}\,a)^3}{2\cdot 3}+\cdots \text{無限に}, \\ a^y &= 1+y\,\mathrm{Log}\,a+\frac{y^2(\mathrm{Log}\,a)^2}{2}+\cdots, \\ a^{x+y} &= 1+(x+y)\,\mathrm{Log}\,a+\frac{(x+y)^2(\mathrm{Log}\,a)^2}{2}+\cdots. \end{aligned}$$

今、$a^x\times a^y=a^{x+y}$ から、最初の 2 つの級数の積は第 3 級数を与えるべきである。同様な他の多くの例が自然に思い浮かぶだろうし、それらに対する注意深い観察は、初学者にとってしばしば疑問視される一般性のある論理による各定理の証明を確認する助けとなるであろう。

III. 証明が符号の数と一般性によって困惑した場合、特定の例を選び、同じ証明法を適用させることで解決できる。例えば、二項定理が十分に明白でない場合でも、$(1+x)^{\frac{2}{3}}$ または他の $(1+x)^{\frac{m}{n}}$ のような特定の例に同様の論理を適用することができる。

また、積 $(x+a)(x+b)(x+c)$ 等、n 個の因子を持つ一般形は、最初に 2 つの因子、次に 3 つ、そして 4 つを選んでから、一般的な積の形式を立証する論理を適用しようとする前に明らかにすることができる。

特に、順列と組合せの理論、および確率論がそのような関連性を持つように、これらも同様である。方程式の理論においては、最初に一般形

$$x^n+Ax^{n-1}+Bx^{n-2}+\cdots+Lx+M=0,$$

ではなく、3 次または最多 4 次の方程式を選んで、そのような表現のすべての性質を立証することが望ましい。

しかし、これらの特定の例が扱われた後でも、一般的なケースは無視されず、全ての項を書き出すことができない不定数の項を持つ式に対する論理的推理の能力が鍛えられるべきである。これにより学生は、より高度な数学分野に進む際に成功への見通しを持てるようになるだろう。

IV. 前の定理が参照されている場合、その参照を明記し、学生はその証明を忘れていいないことを確認するべきである。忘れていた場合は、その復習に必要な時間を惜しまないことが望ましい。これにより、同じ内容を再度読む必要を避けることができ、さらに重要な部分に対して適切な時間を割くことができる利点も得られる。一方で、何度も同じ本を読み込み、完全に理解するまで繰り返すと、重要な部分が欠落し、無関係な詳細に時間が浪費される可能性がある。特に幾何学の要素においては、前段階の命題への恒常的な参照があり、多くの定理は結果として重要ではなく、将来的な命題の基礎となるためにのみ証明されているため、この継続的な参照の必要性が特に感じられる。

学生は数値計算の練習に一切の機会を失うな、特に対数表の使用に焦点を当てるべきである。彼が実用的な問題に対する数学の適用能力は、彼が計算を行う能力と直接比例する。平面三角法および球面三角法において最も直接的な数値的応用が現れるとしても、基本的な代数学には有用な実用的問題が溢れている。二項定理、対数論、連分数論から導かれるような問題が含まれるだろう。この分野における最初の要件は、小数 fraction の算術について完全な理解である；その程度の理解は、原理を含め、それらから派生した規則を知ることによってのみ得られる。通常の算術教育が不十分であるため、学生は対数の実践に進む前に、多くの場合、この学習を再開すべきである。

VI. 実際、代数学が理性に提供する最大の困難は、孤立した負の符号を使用することにある、つまり $-a$、a^{-x} および我々が虚数と呼んだ記号のような表現である。驚くべき事実として、最初の数学要素、他のどの科学よりもより確実な結果を証明することができる科学でも、世紀にわたる議論の対象となった困難がある。例えば幾何学では、並行線に関する理論はユークリッドが直面した困難からまだ解放されておらず、彼は第 1 巻の 12 番目の公理を証明せずに仮定しなければならなかった。微分法や機械力学、光学などの要素もまた、それぞれ独自の困難を持っている。これらの困難は初学者には思い浮かばないものであり、通常は操作の実行に困惑し、作業規則の基礎に対する疑問を感じることはない。数学科学の若手学生の特徴は、数式を数語で述べることができる結果については、あるいは少数の単純な操作で得ることができる結果については、その真理性を見ることができると感じるか、またはそう信じていることであるが、長いものは常に彼にとって抽象的と見なされる。したがって、方程式 $+a \times -a = -a^2$ の意味について彼は困惑しない一方で、$a^m + a^n$ を $b^m + b^n$ で乗算することを代数学の困難と見なす。これは我々が考えるに、彼の以前の学習方法によるものである。彼は最初から自分の観察から事実を学ばず、自分の理性を駆使して真実を導き出すこともない。すらすらと計算すれば作成できる算術表も、既に完成形で提示され、それらを記憶するだけが十分であると考えられている。したがって、検討の習慣は形成されず、学生は本に勧められたものから得られる規則の真実性について他の証拠がない限り信じる準備ができている。そして、その過程の困難性は、与えられた規則を覚えて適用する努力と比例すると驚くべきことではない。私たちは学生が理解できないような質問、例えば負の量の使用などに対する議論に入り込むことで彼の進歩を止める主張者ではありませんが、彼には困難が存在することに気づかせ、その性質について彼に示し、適切な数の例を考えることによって規則が導く結果への信頼を得る機会を与えるべきです。この方法について何らかの意見があろうとも、それは多くの代数学の著作で与えられる未確認の規則よりも良いでしょう。

これは帰納法であると考えられるかもしれません。

数学の通常の概念から外れた種類の論理であるという指摘に対しては、科学において帰納法は他のどの論理と同様に頻繁に見られます。確かに、多くの重要な発見は帰納法によってなされたものであり、数学者はその定理が一つの場合を証明しただけで次のケースでも真となることを証明することで多くの一般の真理を立証するというこの特殊な種類の帰納法が彼等の最強の証明手段の一つであるこ

とを知っています。しかし、初心者はまだ厳格な証明よりもはるかに緩和された形の証明で十分であり、それが道徳的な確信をもたらす限り同等に結論づけられるのです。初学者がより高度な学生が持っている一般的な推論法を理解することができないため、彼は個別の単純な事例から一般の定理の真実性を確認することによって満足しなければなりません。例えば、二項定理の真実性について誰かに尋ねてみてください。その人が初期の学習段階で一般的な証明を見ることができたとしても、それよりも $(a+b)^2$, $(a+b)^3$ 等の開発におけるその真実性を通常の乗算によって裏付けられた具体的な事例から得た確信がより多くないかと。私たちは若手学生の大半にとって一般的な証明は何の説得力も与えず、新しい数学的論理全体について同じことが言えると思います。以前述べたように、論理を学ぶことは必要であり、特に代数の研究においてその主張は完全に正当化されます。おそらく非常に若い学生にとって一般的な証明が無駄であるという経験から、英語圏の初等数学の著作で論理の使用が広く廃止されたことがありました。実践で従うことができるルールが議論を代替したため、学生はまだ理解できない議論に注意を払うことを怠りました。中間的な道筋を採用する努力も見られませんでした。この方法に対する反対意見としては、厳格な証明の外見から離れる必要性がありました。これは彼らが進行する過程の精神をつかみきれなかった人々にとって大きな論理の力は形式にあったため、そのような人々には偉大な名前による権威が強い説得力を持つことになります。したがって、ラプラス氏のこの件に関する言葉を引用します。

ニュートンは、整数および正の指数に対する解析的表現を拡張し、分数や負の指数にも適用しました。この拡張を見ると、代数学的語言が当初考えられていたより広範な真理を表すことができることの大きな利点がわかります。その言語が許す拡張によって、制限的な仮定に基づいて導かれた公式から多くの新しい真理が生まれるのです。

最初は、解析的手法が提供する一般的な結論に懸念がありました。しかし、多数の例がそれらを検証した後では、現在では分析的手法を通じて導き出されるすべての結果に安心して従うことができますし、最も幸運な発見は大胆さから生まれたのです。

ただし、公式に実際よりも広範な解釈を与えることを避けるべきであり、得られた結果を厳格に証明することも常に良い考えです。

私たちは、初心者が実践上簡単で例によって検証された規則に対して論争を起こす傾向がないことに気づきました。その規則の確立に伴う困難な点があるにもかかわらずです。科学の初期の歴史においても同様の観察が可能です。ディオファントスの著作、最初のギリシャ語の代数書においては、加法と負数の乗法定則相当の原理，すなわち $+a \times -b = -ab$ および $-a \times -b = +ab$ を公理として認められ、証明や困難さを伴うことなく採用されています。インドの代数学著作やそのペルシャの解説者においても同様のことが見られます。実践的な有用性に感銘を受け、帰納的にその真偽が確信された彼らは、それを利用することにためらわなかったようです。より高度な時代には、多くの公式があり、これらの展開は代数言語の普遍性を示す興味深い例を提供しており、科学の基本原理についてより精密に調査するようになりました。長い未完了の議論が結果となりましたが、国の発展も個々人の発展と同様な強い類似性を示しました。

VII. 学生は、証明のない結果のみを含む教科書的な要点を作成すべきです。代数公式の正確な記憶を得ることは科学の高度な分野で多くの時間を節約し、労力を減らすのに重要です。このような要点はこの点において大きな助けとなるため、最も有用で目立つ公式のみを含めるべき注意が必要です。可能な限り、学生はこの表組みシステムに recur するべきで、本稿ではいくつかの例を見ました。

方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の根が a, b, および c の符号によってどのように変化するかを書き出す方

法は、このようにして行うべきです。教師と生徒は特に前者は、ラクロワの「教育一般についての試論及び数学教育についての特別な試論」の読解から大きな利益を得ることができます。

学生が初等数学の研究をさらに進め、より高度な数学へのステップにすることを希望する場合、フランス語を理解することが重要です。ただし、ドイツ語も現在は同等の重要性を持っています。しかし、フランスの教科書はその高い水準を維持しています。

この言語を十分に理解することで、その国の人々が各科目の基本原理を扱う単純で易しいスタイルで読むことができるようになります。これを行うことで、学生には Bourdon の代数が推奨されます。

ボルダンの「代数学の要素」はフランスで引き続き使用されており、1895 年に第十八版が出版され、プロウエットによる注釈が付いています（パリ、ガトワール)。より初等的な現代的なフランス語作品は J. コリンのものがあります（第二版、1888 年、パリ、ガトワール)。要素から高度な分野までを網羅するより大きな且つ完全な著作は、H. ラウントによる「代数学」で、四冊の小さな巻（パリ、ガトワール）があります。この作品には多くの例題が含まれています。また、C. ボルレットの「初等代数講義」も推奨されます（パリ、コリン、1896 年)。より高度な代数学の標準的な且つ完全な著作は J. A. セレットによる「高等代数学教科書」で、二冊の大巻（第五版、1885 年、パリ、ガトワール）があります。

アメリカとイギリスの中級から高等までの教科書は非常に多くあります。トドハンターの『代数学と方程式論』（ロンドン：マクミラン&カンパニー）は長年にわたりイギリスおよびこの国で標準的な教科書でしたが、現在では特に最初のものに限って言えるとすれば、実質的に置き換えられました。初学者向けで優れた最近の教科書は、W. W. ビマンと D. E. スミスによる『代数学の要素』（ボストン, 1900 年）です。フィッシャーとシュワットの代数の基礎教科書も実用面と理論面から見ても推奨できます。

C. スミスの『代数学概論』（ロンドン：マクミラン)、オライバー、ウェイト、ジョーンズの『代数学概論』(ニューヨークイサカ, 1887 年)、ファインの『代数の数 sistem』（ボストン：リッチ）も価値があります。英語で方程式論に関する最良の著作はバーンサイドとパントンのもの（ラングマーン出版）です。

現代的な視点から非常に網羅的な内容を扱った教科書は、ゲオルク・クリスティアル教授による『代数学』（エディンバラ：アダムとチャールズ・ブラック出版、2 巻、各巻ほぼ 600 ページ）です。最近ではクリスティアル教授が初級向けの著作として『代数学入門』を出版しました（同じ出版社)。

ドイツ語の著作もいくつか挙げておきましょう。読者にその言語が通じる場合、有益です。ハーマン・シュブエルト教授は、算術の基本原理について Various 形式で系統的な解説を提供してきました(例：彼の著書『アリセミック アンド アルジュベラ』ゲーザーン・ゴーシェン、ライプツィグ には他の高品質な基礎数学の著作も多数収録されています。また、シュブエルト教授の見解については、1898 年に出版された『数学的レクリエーション』シカゴ版を参照してください)。最近では、新しい且つより大きなシリーズの数学科目教科書編纂作業を開始し、『シュブエルト収蔵』（ライプツィグ：ゲーザーン）と名付けました。この収蔵には代数学に関する 3 番目の著作が含まれています。また、マティゼンの優れた『古代および現代の代数学の原理』（ライプツィグ：テューベナー）も、文字方程式についての重要な資料です。以下の著作は全て優秀です：(1) オットー・バイ ermann の『高等数学の要素』（ライプツィグ 1895 年版)；(2) ペーターセンの『代数方程式論』（コペンハーゲン：ホスト；パリ版も存在し、ガトワール・ヴィラール出版)；(3) リチャード・バルツァーの『数学の要素』(2 冊、ライプツィグ：ヒルゼル)；(4) グスタフ・ホルツミュラーの『基礎数学の方法的教科書』(3 部、

ライプツィグ：テューベナー）；(5) ヴェネラ・ヨス・シュッラーの『高等学校と教師養成所用の算術と代数学、特に自習用』等（1891 年版、テューベナー出版）；(6) オーセル・シュロミルヒの『代数的解析ハンドブック』（ス圖特ガウ：フォンマーン出版）；(7) ユゼフ・ネットォの『代数学講義』（ライプツィグ：テューベナー、2 冊版）；(8) ヘインリヒ・ヴェバーの『代数学教科書』（ブラウンシュヴァイグ：ビューゲン出版、2 冊版）。この最後の著作は最も進んだもので、フランス語訳も発表される予定です。—編集者注—1902 年 4 月。このような優れた著作もある一方で、英語圏の学生にとっては難解であり、代数的推論の前段階的な習慣が必要となります。

VIII. アルキメデスの研究をどの程度まで深めるべきかは、その研究が適用される目的によります。実用的な数学の一般的な目的には、代数は三角法、対数、方程式の解法へのガイドとして主に有用です。したがって、深い学習は必要ありません；学生はすべての数値過程に大きな注意を払い、特にそのような方法論に焦点を当てるべきです。彼はすべての本で見つけることができる近似法についても注目すべきです。彼の主な道具は対数表であり、理論的な理解と実践的な知識を得る必要があります。数学のより高度な分野へ進む前に取り組むべきコースは異なります。それでも、学生がよく知っていることが重要であることは変わりません；しかし、近似的な数値結果を求める多くの詳細については、特に二次以上の方程式理論においては有利に省略できるでしょう。これらの問題ではなく、代数を幾何学へ応用し、その後微分積分学へ進むべきです。これらの知識が十分理解できれば、彼は以前に放棄したトピックに戻り、自分自身の用途に対する見解に基づいてそれらにどれほど注意を払うかを選択できるでしょう。特にこれは方程式理論に適用されます；その中には、ほとんどどの学生もその後必要性を感じないプロセスが豊富にあるからです。

次回号では、幾何学と三角法の研究における困難について進めていきます。

第 13 章

第 13 章　幾何学の定義について

この幾何学および三角法の難題に関する論文において、前半部と同様に、学生が新しい原理から生じる困難だけを扱うことを提案する。これらの点は原則そのものが新しく、学生にとって困難を呈することが多いものであり、基本的な教科書では十分に説明されていないことがしばしばであるからだ。おそらく主張できるのは、幾何学における真の障害となる可能性のある難題は、知恵ある初学者にとっては、新しい学問の開始時に生じる一時的な困惑程度だとすることができるかもしれない。例えば、純粋幾何学の要素においても、負の符号の理論、分数指数の理論、二次式を因数分解する理論と同等の複雑さは存在しないだろう。これが真実であるなら、この科学の要素を単に自己のためだけに研究し、代数学を通じてより高度な知識への応用なしに学ぶ必要がなければ、私たちは読者に注意を向けさせる必要はないと考えていたかもしれない。しかし、基本的な概念が最初の形では単純でも、広範囲な一般化により困難になるようなより高い学問がある場合、初学者にとって、広範な純粋数学のコースを通る準備をする意欲があるなら、彼自身が理解できる方法で現在の内容に対する将来の展開に注意を早期に向けさせるのは助けとなるだろう。

幾何学が代数学ほど難しくない理由は、使用される符号のより限定的な性質にあります。代数では、数に関する一般の命題を証明する必要があります。議論のために文字を用いますが、これは特定の数値のいずれでも表すことができるものでなければなりません。証明の過程は、特別な例を使用することから得られる結論ではなく、符号が議論ほど一般的である限り、どんなに一般的な命題であっても結論として確実なものとはならないことを示しません。

我々は、特定の一例に基づいて推論し、他の場合でも同様の考慮事項が適用できることが明白な場合に、一般的な結論を導くことは良い論理には反しないと言えますが、それほど一般的な命題から結論を導くためには、初学者がその価値を見出すほど慎重さが必要であるということだけは言います。また、一般と特別の命題の混在も見られ、後者は前者と誤認されることがあります。

一方で、幾何学では、少なくとも基本的な部分においては、一つの特定な例に基づいて推論を進めるだけで十分に証明できる命題が存在します。三角形の性質を証明する際に多くの真実が述べられますが、これらはすべて一般的であり、つまり同じ種類の全ての例に対して成り立つものでなければなりません。

また、基本的な幾何学の結果は、しばしば視覚的にも十分に明白であるため、そのような利便性もあります。例えば、三角形の二辺の和は第三辺よりも大きいという命題は直感的に明らかですが、代数学では多くの基礎的な命題が感覚から直接証明されるわけではありません。例えば、$a^3 - b^3$ は常に $a - b$ で割り切れるという命題はそのような例です。

単純な用語 **点**, **線**, および **面** の定義は、多くの議論を生み出しました。しかし、これらの用語の難しさは、初学者が観察から得た概念に満足する限り、彼にとって困惑するようなものではありません。これらを説明する方法は存在しません。また、**直線** という言葉も加えられますが、これは一度も誤解されることがありません。ただし、直線が「極端な点の間で均等に配置されたもの」と定義しようとすると、そのような説明によって誤解される可能性があります。

線と面は、ヤードやエーカーのように量の異なる種類です。線は面の一部ではなく、つまり何本の線も面を形成することはできません。したがって、面が線で二分割された場合、分ける線はどちらにも属する部分とはなりません。線または境界という概念が分離の考えに必要であることは真実ですが、線を抽象化して分離の概念から解放すると、どちらの面も増減しません。これが我々が「線は面の一部ではない」という意味です。同様の考慮事項は、線の区切りの境界としての点にも適用されます。

初学者は、線が点から成り立つものだと考えているかもしれません。すなわち、すべての線は一定数の点の合計であり、面は一定数の線の合計であるなどと想像しているかもしれません。これは、紙に描く線や点の代表として使用するものは実際には三次元 possession があり、長さと幅が完全に見える二つの次元があるからです。したがって、位置を視覚的に示すために強制的に表示せざるを得ない点は、実際には線の一部であり、十分な数の点を並べて配置すれば何らかの長さを持つ任意の線を形成することができます。しかし、数学的な点の定義では、点に長さ、幅、厚みのいずれもを含まないとされ、また線は長さのみを有し、幅や厚みを持たないとされるため、最も短い線でも最も長い線と同様に多くの点で切れることが示すことができます。これは以下の方法で行うことができます。任意の直線 AB の端点 A と B から平行な線 AF と CB を引き、AF を無限に延長し、CB 上の任意の点 C から異なる点への線 CE, CF 等を引きます。明らかに、AF 上の各点 E に対して AB 上に異なる点が存在します。すなわち、CE と AB の交点です。なぜなら、AF 上の二つの点 E と F が同じ点で AB と結ばれることが可能であるならば、それは明らかに直線 CE と CF が空間を囲むことを意味し、これらはともに C を通過します。そして、私たちの仮定が正しい場合、それらは AB の同じ点を通ることも可能です。したがって、有限または無限の線 AB 上と、延々と続く線 AF 上で取ることができる点の数は等しいことがわかります。

次の定義を考慮するものは、平面図形の定義です。単語「平面」や「平ら」は、その概念に依拠して説明しようとすると非常に難しく、一方で理解することは容易です。しかし、実用的な方法として、図形が平面であるかどうかを確認する方法は、平面図形の性質をより明らかにする定義とはなりませんが、数学的な観点から立体幾何学の命題を立てるための基礎となります。直尺の端辺が完全に一直線であることが分かっており、その端辺がどのような方向で図形の表面に接続されても全域を通じて一致する場合、その図形は平面であると結論付けることができます。したがって、平面図形の定義は、任意の 2 点を選び、これらの点を結ぶ一直線が図形全体に存在することを意味します。

二つの直線には長さとは全く関係ない関係があります。これは（最も一般的な概念の中から幾何学的な理論の種子が見つかるということがよくありますから）通常、同じまたは異なる「方向」にあると表現されます。針の向きは海上的に進むべき方向を定めるのに使われ、時計の針の向きは時間を知るのに用いられます。この一般的な概念をより正確な形に整理する必要があります。

直線 OA が大きさと位置をもって与えられ、固定されると、最初に OA と一致していた直線 OB が OA を中心に回転させて方向を変化させるという別の直線が動きます。この過程はコンパスを開く動作で例示できますが、両直線は等しくなくてもよいです。この場合、二つの直線によって作られる開き方は常に増加し、この開き方自体も量の一種であり、一つの開き方が他の開き方に比較されること

が可能で、どちらが大きいかを定めることが可能です。したがって、図形 CPD をその位置から移動させ、点 P が O に重なるようにし、線分 PC が OA 上に並ぶか、または OA が PC 上に並ぶようにする（どちらが長いかによります)。このとき、開き方 CPD が開き方 AOB と等しい場合、PD は同時に OB 上にあり、PC は OA 上にあることになります。しかし、PD が OB と OA の間に落ちない場合は、開き方 CPD は開き方 AOB よりも小さいことがわかりますし、PD が OA と OB の間にも落ちず、または OB 上にも落ちない場合、開き方 CPD は開き方 BOA よりも大きいことがわかります。この量種に名前をつけると、角度という名称を与えられ、すなわち BO は OA に対して角度を作るということになります。ここでの難しさは、この量が幾何学を始める人々にとってほとんど観察されないものであることにあります。誰もが一線を他の一線で測定し、長さを数で表す方法を用いてきましたが、この時期にはまだ多くの人は一度の開き方が他の開き方に何回含まれるか、または別の量のどの部分であるかを考えることに慣れていないことが多いです。しかし、時間、長さ、または数を使用してこの新しい種類の量の尺度を見つけることができます。

一の量が別の量を尺度とするとは、まず最初の量を倍にし、三倍にし、半分にするなどしたとき、第二の量も同じように倍にし、三倍にし、または半分にする等する時をいう。すなわち、第一の量のどの分数や何倍かが、同じ分数や同じ倍数で第二の量に対応するときをいう。両量は必ずしも同一の種類である必要はない：例えば気圧計においては、水銀柱の高さ（長さ）が大気の圧力（重量）を尺度とする。昨日の気圧計が 28 インチにあり、今日の気圧計が 29 インチにある場合、つまり昨日の水銀柱の高さがその 28 分の 1 増加したとき、我々は昨日の大気圧がその 28 分の 1 増加していることを知る。また、時計においては、十二時にから経過した時間（時間数）は、十二時の位置から手が動いた角度で尺度となる。スプリングバランにおいては、重量は角度で尺度されるなど、類似する多くの例がある。

この前提において、ある線が先述のように他の線を中心に均一に動くと仮定する。すなわち、等しい時間で等しい角度を描くとする。線 OA が 24 時間後に元の位置に戻る完全な回転を行うとする。すると 12 時間後には線は位置 OB にあり、6 時間後には OC にあり、18 時間後には OD にいる。

線 OC は OA と OB に対して等しい角度を形成する線であり、OA および OB に対して直角であると呼ばれる。また、OA と OB が同じ一直線上にあるが、点 O の両側に位置しているため、これらは明らかに角度 AOC と COB の和に等しい角度を形成する。

線も自身との角度で 4 つの直角を描くことができるということも言える。移動線が P 時間後に位置 OE にある場合、その位置はさらに 24 時間後、つまり追加の 4 つの直角を描いたときに再び回復されるため、角度 AOE は以下のいずれかの角度で等価と見なされる：

$$\begin{aligned} 4\text{直角} + AOE, \\ 8\text{直角} + AOE, \\ 12\text{直角} + AOE, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

これらの式は、任意の「観測可能な」角度を超える角度を仮定し、移動線が運動開始から第 2 回、第 3 回、第 4 回等目に位置したことを表す。これらは初等幾何学では有用ではないが、角度理論への代数適用において重要な役割を果たすため、ここに挙げておいた方が良いと考えた。

線 OE は元の位置 OA に対して二つの開口角や角度を形成することが明白である：(1) それは OA から離れるために移動した経路；(2) OA に戻るために移動する経路。最初のものは幾何学では角度 AOE と呼ばれるものであり、第二のものはより単純に説明されるように、開口角 EOC, COB, BOD,

DOA から成り立つもので、代数の応用においてのみ使用される。[*1]

先ほど述べた二つの角度のうちの一つは二直角未満である一方、もう一つはそれよりも大きい；最初のものは通常参照されるものである。

二つの線によって形成される角度や開口角はその長さではなく位置に依存することを明白にすることができる。どちらかが短く或いは長いとしても、角度は変わらない。そして、角度が増加または減少する一方で、その中にある一直線が縮小すると、その直線が完全になくなる瞬間に、角度には特定かつ与えられた大きさがある。

例えば、曲線 AB 上の任意の二点 A と B を取って、直線で結ぶ。点 B が A に向かって動くとき、移動する直線が AB に対して形成する角度は継続的に増加し、その中にある一直線の一部が曲線によって遮断される部分は無限に小さくなる。この遮断された部分が完全になくなる瞬間に、その直線は存在しなくなったとしても、残った位置は直線 AG になり、これが曲線の接線と呼ばれる。

初等幾何学においては、頂点の異なる側に位置する等しい角、例えば と（図 3）は同一の大きさの角として扱われます。

次に幾何学における論理方法について述べるか、あるいは一般の論理方法について述べるかだが、どの科学においても最初の原理から結果を導く方法には根本的な違いがないべきである。PAGESEP203

[*1] しかし、一部の現代の初等幾何学教科書ではこの概念が使用されている。—Ed.

第 14 章

第 14 章　幾何学的推論について

すべての論理は、どのような形であれ最終的には単純な命題や主張に帰着されることが明らかです。各命題が自明でない限り、それは前段階の命題に依存します。それぞれの主張は三つの異なる部分で構成されます。例えば、「すべての直角は等しい」という文は以下の 3 つからなります：(1) 主題、すなわち直角；これはここでは普遍的に述べられており、すべての直角が主題の一部であることを示します。(2) 接続詞、つまり二つの要素をどのように結びつけるか、一般的には動詞「は」または「等しい」という形で表され、常に肯定的または否定的ないずれかに帰着されます：この場合、接続詞は肯定的です。(3) 述語、すなわち主題について主張されるもの、つまり等しい角。この文を分けて表示すると、以下の 1 番のように記載され、普遍的-affirmative」と呼ばれます。2 番目は「部分的-affirmative」命題と呼ばれ、3 番目は「普遍的-negative」命題、4 番目は「部分的-negative」命題です：

1. すべての直角は等しい（量）。
2. いくつかの三角形は正三角形である（図形）。
3. 円は直径に対して凸でない。
4. いくつかの三角形は正三角形ではない（図形）。

多くの主張は最初見ると、上記のいずれにも帰着できない形式に見えますが、それらを必要とする変換があります。以下はその例です：

1. 平行線は決して交わらない、または平行線は交わらない線である。
2. 等脚三角形の底角は等しい、または等脚三角形は底角が等しい三角形である。

異なる主張の種類と、それらから成る議論は、すべて一つの主項と述項の種類に参照することで明確に考えることができます。一般に言えるようにして、主項には円上の点が含まれ、述項には三角形上の点が含まれます。これらの図形を描くと、先ほど述べた四つの主張の種類は以下の通りです：

1. 円上のすべての点は三角形上の点であり、つまり円は三角形の中に含まれています。
2. 円上の一部の点は三角形上の点であり、つまり円の中には部分的に三角形が含まれています。
3. 円上の点の一つも三角形上の点ではありません、つまり円は完全に三角形の外にあります。
4. 円上の一部の点は三角形上の点ではありません、つまり円の中には部分的に三角形の外があります。

これらの命題について、第二のものは第一から導かれるし、第四のものは第三から導かれる。すべてが真であるものは何かまたは何かに対して真である。一方、第一と第三は第二と第四から必ずしも導けない。なぜなら、一部にしか適用されないことがすべてに適用されるとは限らないからだ。また、第二と第四も必ずしも矛盾しない。これらの中の 2 つの命題は必ず真であり、他のものは偽である。

第一と第三は「対立する」命題と呼ばれる。一方、第一と第四、第二と第三は「直接対立する」命題と呼ばれる。

「逆命題（コンバース）」は、主語と述語を入れ替えることによって作られます。論理的思考において最も陥りやすい誤謬の一つは、元の命題とその逆命題を混同することです。初等幾何学においては逆命題も真となる定理が数多く現れるため、この混同が助長されがちです。例えば幾何学的定義は、主語と述語の完全な同値性を述べているため、その逆は常に真となります。

全称肯定命題（「すべての A は B である」）の逆命題（「すべての B は A である」）は一般には真ではありません。例えば、「図形 A に含まれるすべての点は図形 B に含まれる」という命題から、「図形 B に含まれるすべての点が図形 A に含まれる」とは結論できません（図形 B が A より大きい場合）。一方、特称肯定命題（「ある A は B である」）の逆（「ある B は A である」）は常に真です。また全称否定命題（「いかなる A も B ではない」）の逆（「いかなる B も A ではない」）も常に真となります。

逆命題が必ずしも真にならない理由は、述語の範囲が主語の外延よりも広い場合があるからです。例えば「すべての正三角形は等角三角形である」という命題は真ですが、等角三角形の全体の中には正三角形以外の三角形も含まれるため、その逆「すべての等角三角形は正三角形である」は直ちに真とは言えません。

幾何学的証明において用いられる様々な主張は、以下のいずれかの方法から導き出さなければなりません：

I. 定義から．これは単に説明を名前で置き換えることであり、一致した名称を与えられたものをその説明を持つものと同意して呼ぶことである．定義を導入する前に、定義されるものが実際に存在可能であることが確認されているべきです．平行線が「同じ平面にあり、いかなる距離でも交わらない直線」であるという定義は、そのような線が実際には存在しない場合でも、それを平行線と呼ぶ約束だけでは十分な根拠となりません．したがって、そのような線が実際に存在することを示すまで、この定義は不適切です．また、名前を適用する前に、定義に関連するすべての状況が考慮されていることも確認する必要があります．平面幾何において、すべての直線が同じ平面にある場合、二つの直線がいかなる距離でも交わらないことを示せば十分に平行と呼べますが、立体幾何では最初の状況を考慮し、直線が同じ平面にあることを示す必要があるまで、名前は適用できません．一部の公理はその性質から定義に近いため、その位置が疑問視されるべきです．「全体は部分より大きい」や「完全に一致する量は等しい」といった公理はその一例です．

II. 假定から．ある命題の主張において、特定の関連性が仮定され、その結果として特定の推論が成り立つと主張される。例えば、「等脚三角形では底角は等しい」または「三角形が等脚であるなら底角は等しい」という主張がある。ここでの仮定は三角形が二辺が等しいこと、主張された推論は底角や第三の辺が等しいことである。推論が底角が等しいという条件のもとで成り立つ場合、その三角形を理由づけの基礎として取り扱い、証明において二辺が等しいという条件が導入されるとき、それは仮定によって導入されたものとされる。

結果を確立するために必要な場合、最初の仮定に記載されていない他の線分などを引き出すなどが必要となることがある。これらの要素が導入されると、それが構成と呼ばれるものになる。

幾何学において、ある定理からその逆命題を証明する際には「背理法（帰謬法）」が極めて有力な手段として用いられます。求めたい結論を直接導くことが困難な場合、結論の否定（背理仮定）が成り立つと仮定します。そして、すでに証明されている定理や公理とこの背理仮定を組み合わせることによって、「部分が全体よりも大きい」といった明白な論理的矛盾を導き出します。矛盾が生じたという

ことは、設定した背理仮定が誤りであったことを意味し、したがってその否定である元の命題（結論）が真でなければならないことが論証されるのです。

III. 自明性から導かれる証明なしの命題は、その本質が証明を必要としないほど単純なものに限られる。これらは公理と呼ばれる。ただし、主張が公理と呼ばれるためには、自明であるというだけでなく、他の手段で証明不可能であることも必要であることに注意しなければならない。実際、多くの命題は常に証明されるものであっても、公理として仮定されることがある。例えば、「三角形の二辺は第三辺より大きい」や「直線は二点間最短距離」などである。自明であるだけでなく、他の手段で証明不可能であり、幾何学の目的は可能な限り少ない数の公理に証明を還元することである。明確に幾何学的な性質を持つ公理は、ただ二つしかない。すなわち、「二直線が空間を囲まない」および「直線上の点以外には、その直行する並行線は一つしか引けない」である。それ以外の公理としてしばしば示される命題は、主に算術的なものや定義、または証明可能な定理である。例えば、「全体は部分より大きい」、「等しい量の倍数は等しい」などがある；また「完全一致する量は等しい」や「すべての直角は等しい」といった定義や定理である。さらに自明な命題として、公設または自明な問題がある。例えば、「直線を引く可能性」などである。

IV. 既に証明されたものから．一度証明されたことは、その後常に仮定できる。これは明らかに簡略化のためであり、公理から直接任意の命題の証明へ進むことも可能であることを示している。そして、これについては学生に recomend することをお勧めする。この程度で個々の主張や命題の正当な使用について述べたのである。次に、二つの他の命題から第三の命題を導く方法について述べる。

どのような主張が直接かつ必要に csak 二つ他のものから導けるかは明白である。つまり、その二つには共通点があるか、または両方で話されている何かが必要である。多くの場合、普通の会話や書籍では、通常明らかである一つの主張を省略し、残りの主張とその結果を結びつけることが多い。例えば、「幾何学は有用であり、従って学ぶべきである」という主張には、明示されたものだけでなく、以下のことも含まれている。「有用なものは学ぶべきである」。もしこれが認められない場合、前者の主張は必ずしも真とは言えない。これは次のように書くことができる：

「有用なものはすべて学ぶべきである。

幾何学は有用であるから、幾何学は学ぶべきである。」

この状態では、これを三段論法と呼んでいる。そして、以下のようなものと比較することができ、違いは話題の **物** だけであるが、話す方法は同じである。

「円上のすべての点は三角形の点である。

点 B は円上の点である。

従って、点 B は三角形の点である。」

点 B と三角形の点たちとの間（すなわち、第一は第二のうちの一つであるという関連）を円の点と比較することで結びつけられた。円上のすべての点について最初で述べられるものは、点 B についても同様に言える。なぜなら、第二において B はこれらの点の一つだからである。

また、以前の議論では、有用なすべてのことについて主張されるものは幾何学について真実であるとされ、これは幾何学が有用であるからである。

二つの命題の共通項は「中間項」と呼ばれ、結論の述語と主辞はそれぞれ「大項」および「小項」と呼ばれます。最初の二つの断言は「大前提」と「小前提」と呼ばれ、最後のものは「結論」となります。

今、先に引用した三段論法の前提と結論を肯定から否定へ、普遍的から部分的へ、逆も含めてすべての可能な方法で変えると、その数は $4 \times 4 \times 4$、すなわち 64（これを「模態」と呼ぶ）となります。

それぞれの命題は四つの異なる形を受けることができ、一つの形が他の二つのいずれかと組み合わされることが可能です。さらにこれらの模態は、中間項が最初の前提の主辞であり、第二の前提の述語である代わりにこの順序を入れ替える、または両方の前提で中間項が主辞または述語である場合でも変化します。これにより四つの異なる「図形」（それぞれの六十四の模態に対して）が得られます。

しかしながら、これらのうち非常に少ない数だけが正しい推論であり、すべての場合を詳細に検討せずにいくつかの一般的なルールを述べます。これらは普通の理由で何れか一つの真偽を確認するために採用される方法であり、収集し総合されたものです。

Whately の『論理学』（第 3 版、76 ページ）に記載があります。すべての数学的な学生が読むべき書籍です。[Whately の『論理学』は最近まで多くの現代版で広く読まれていました。同じ内容をより現代的な方法に合わせた形で提示している次の著作も参照できます：Fowler の『推論的論理の要素』、Bain の『論理学』、Venn の『経験論理学と符号論理学』、Keynes の『形式論理学』、Carveth Read の『推論的論理と帰納的論理』、Mill の『論理学体系』（議論のよりは提示のほうが多い）。厳密に現代的な論理は以下の著作で見ることができます：Jevons の『科学原理と推論的論理の研究』、Bradley の『論理学原理』、Sidgwick の『論証過程』、Bosanquet の『論理：知識の形態学』および同著者の『論理の要綱』、Sigwart の『論理学』（ドイツ語から翻訳）、および Ueberweg の『論理体系と論理学説史』。—編者注]

I. 中間項は両方の前提で同じであるべきであり、これには先に述べたことが基づいている。二つの対象を同一の第三項と比較してその関係性や不一致を確認するという推理の全体が含まれているからだ。したがって、直角三角形の三辺 a、b、および斜辺 c の長さがそれぞれ線分の数であるとき、直角三角形の二辺に描かれた正方形の和は斜辺に描かれた正方形に等しいという命題から、方程式 $a^2+b^2=c^2$ を導く推論は誤りであり、論理的に述べると次のようになる：

$$\left.\begin{array}{l}\text{和 (a, b)}\\ \quad\text{および}\\ \text{c の正方形}\end{array}\right\}\ \text{は等しい量である,}\quad \left.\begin{array}{l}a^2+b^2\\ \quad\text{および}\\ c^2\end{array}\right\}\ \text{は}\ \left\{\begin{array}{l}\text{和 (a, b)}\\ \quad\text{および}\\ \text{c の正方形}\end{array}\right.$$

$$\text{したがって}\quad \left.\begin{array}{l}a^2+b^2\\ \quad\text{および}\\ c^2\end{array}\right\}\ \text{は等しい量である.}$$

a, b　ここで必要な問題を参照してください。
c　二直線が他の二直線に垂直であるとき、第一対と第二対の角度は等しい。
d　すべての直角は等しい。
e　一方の三角形の二つの角が他方の三角形の二つの角と等しく、隣接する辺も等しいとき、両者は全等である。
f, g　同じまたは等しい底辺を持つ平行四辺形は、同じ平行線間に存在するとき、等しい。

この説明は以下の通りである：全般的な主張は区別された断言に分割され、それぞれを別の連続的な段落で述べる。これらの段落は左側の最初の列で番号が付けられる。左側の二番目の列では各段落の理由が記載され、それらは前段落から導かれるものであれば前の段落、または既に証明された前段主張を指す。後者の場合、列の中でアルファベットの文字が置かれ、その文字の対面には使用された主張の文が記載される。この方法により、主張は短くなり、より重要な部分はすぐに目につき、前の主張を完全に覚えていれば冗長な説明の繰り返しに煩わされず、逆の場合には参照のために手元に持っていることができる。

すべて述べた内容では、直接的論理のみを例として取り上げてきました。すなわち、証明すべき結

果が直接得られ、その結果が真でない場合に何が起こるかを考慮することなく求められる結果がすぐに得られるようなものについてです。しかし、多くの命題において、唯一可能な結果は二つであり、かつ同時に真とはならない 2 つのうちの一つが偽であることを示すのが容易であり、もう一方が真であることを示すのが難しい場合があります。これは間接的論理と呼ばれ、最初の種類よりも満足度が低くないというよりは、その名の通り方法が直接的で自然ではないからです。

二つの命題について、最初の命題が真であるとき第二の命題も真であることを示す必要があります。つまり、仮説が第一であり、結論からは必然的な推論が得られます。したがって、仮説そのものと、結論に矛盾するまたは不一致な何かは同時に存在することは不可能です。

間接的論理では、最初の仮説が存在し真であると仮定し、結論に矛盾するまたは不一致な何かも真であると仮定します。これらの二つの仮定から導き出される結果を組み合わせることで、明らかに誤りや矛盾が導かれる場合、それは仮定自体に問題があることを示しています。

疑問点はただ一つであり、それが最初に述べた仮説とその結論に対する矛盾が同時に真であるという仮定です。この仮定は間違っているので、第一の命題は第二の命題に対する矛盾を含む何かと共存することはできません。つまり、第一の命題が存在する場所では第二の命題も存在しなければなりません。もし何かが偽であるならその対偶は真であり、逆に成立します。

これは初学者には少し困惑させますが、議論のために証明すべき命題を議論自体によって否定することを求められるからです。しかし、仮説として第二の命題の矛盾を肯定的に述べる代わりに、仮説として述べて「は」ではなく「なら」で結ぶと、その困難性が大幅に軽減されます。例えば、A が B であるとき C は D であることが分かっている場合、間接的に C が D でないとき A が B でないことを示すために次のように述べることができます。

与えられた条件として、もし A が B であるならば C は D であるとする。このとき、C が D でない場合、A も B でないと示す必要がある。仮に C が D でなくとも A が B であるとすると、与えられた条件により、A が B であれば C は D であるから、仮定によれば C は D でない。したがって、C は D でありかつ D でないという矛盾が生じる。すなわち、C が D でなくとも A が B であると仮定することは矛盾するので、C が D でないときには A も B でないと結論付けることができる。以下は同じことを言っているが、文言がより明瞭である。もし C が D でないとする。このとき、仮に A が B であるとすると、与えられた条件により C は D である。しかし、仮定によれば C は D ではないので、矛盾が生じる。

このような間接的な論理はしばしば「反証法」と呼ばれる。

すべてこれまで述べた内容において、論理の有効性は二つの異なる観点に依存することがわかります。すなわち、(1) 前もって証明されたとされる関係の真偽；(2) これらの事実がどのように組み合わさって新しい関係を生み出すかの方法。後者においては、本来的な「論理」が含まれます。これらのいずれかが単一の点で誤っている場合、結果は確実に偽です。両方が誤っている場合や、一方または両方が複数の点で誤っている場合、結果は全く信用できず、しかし確実に偽ではないかもしれません。なぜなら、二つの誤った論理や事実、あるいはこれらを組み合わせたものが真逆の効果を生じさせることもあり、かつ実際にそうしたことが起こり得たからです。しかしこれは、誤った事実または論理が訂正されるまでにはっきりと判明しませんでした。この原理はすべての種類の論理において有効であり、学生はこの論文の第一章を参照し、数学的論理と他の学問との実質的な違いについて注意する必要があります。几何学的論理が日常で使用するものとは形式的に異なるかもしれませんが、その本質は全く同じです。我々は「数学的論理」が最も正確かつ健全であると述べることがありますが、こ

の定義では不正確であり、比較の観点から見れば、数学的論理と他のすべての論理は完全に一致します。数学と他の学問との実質的な違いについては、本稿の第一章を参照してください。

数学の研究において実際の利点は何にあるかと問われれば、その答えは次の通りです。我々が持っている全体系を支える事実に対する絶対的な確信と、それぞれの結果を実際に測定することによって検証できる可能性にあります。論理方法自体の優越性にはなりません。なぜなら、論理方法は一つしか存在しないからです。

この著作で最初に用いた例（第 1 ページ）を引き続き使用しましょう。例えば、キセロスの殺害が正当であったかどうかという問題が提起されたとします。その行為を行った者は、暴君であり反逆者であるキセロスが国の自由を破壊しようとしているため、市民は彼を殺す義務があると主張し、キセロスは暴君であり反逆者であるなどと言いました。彼らの論理は完全に正しかったものの、当時は広く否定され、現在でも普遍的に否認されています。

その前提は、この論理で正確に使用されたとしても、今ではそれが一般の幸福を妨げることになる行為をすることの義務ではないと主張されます。個々人が自分の判断に基づいて行動する場合、法に任せる代わりに、各個人がそれぞれの判断に基づいて行動すると、結果として無政府状態や文明の完全な破壊などが生じるなどと主張されます。

このような論理と他のすべての論理において（数学における例外を除く）、絶対的に確かな前提は存在しません。最初の原理も、「二つの直線が空間を囲むことはない」というような次元の低い事実に対する証拠と同じレベルの信頼性が付与されません。

したがって、数学においては確実な前提に基づいて論理を行うことができます。もし「推理」という名前で単純な結果を尊ぶことに注意すると、これは彼らが難しさと結びつけていた過程とは異なるものであるという疑問を持つ人もいるかもしれません。おそらく多くの人は、推理は数学者や論理学者のためのものだと考えているでしょう。そして、Bourgeois Gentilhomme のように、自分が一生中推理を行っていることを知らされても驚くかもしれません。

しかし実際には、私たちの日常生活における最も一般的な行動も、幾何学の一つの命題から次の命題へ移行する過程と全く同じです。例えば、港に荷物を運ぶために未知の通りにある建物があると言われた porta が、その通りはボーローであることを確認し、水越しが必要であると結論付けた場合、彼は推理を行ったのです。彼が知っていた前提の連続的な系列によって、直角三角形の斜辺の平方は二つの側面の平方の和に等しいという事実を証明できるかもしれません。

数学の論理学の論理|)

第 15 章

第 15 章　公理について

公理について| 並行線の理論について|(|%)

幾何学は、空間と図形の性質について厳格な演繹論理を適用する学問です。これらの基本性質は直観的にも自明であり、争う余地がありません。しかし、この数学の厳密性はさらに進んで、直観に頼ることなく論理のみで全体系を構築します。

直線に関するすべての推論が基盤となる命題は、直線の定義が不十分であるためです。しかし、二つ目の公理、「与えられた点を通る与えられた直行線に対する並行線は一つだけである」は常に自明性がないとされてきました。そのため、幾何学の欠点と恥辱と呼ばれています。私たちはこの公理を適切な立場に置くことを進めるべきだと考えます。

I. 任意の点 A から与えられた直線 CD に垂直線 AB のみが引くことができ、他の垂直線は存在しない。

II. 点 B の両側で等しい距離 BC と BD を取り、それらを接続すると、AC と AD は等しくなり、また角 BAC と BAD も等しくなる。

III. どのような長さの BC と BD でも、角 BAC と BAD はそれぞれ直角未満である。

IV. 点 A を通る CD に平行な直線を引くことができる（定義により、この直線は CD と交わらない)。これは任意の直線 AD を引いて、角度 DAE を角度 ADB に等しいようにするという手順で行う。

IV の命題から最初には、A を通る平行線が CD に対して何本でも引ける理由を見いだせない。しかし、この方向付けは「任意の直線 AD を引いて、角度 DAE を角度 ADB に等しいようにする」というものであるため、平行線を引く方法が異なる数だけ存在すると考えられる。しかし、これについては我々の感覚が即座に否定している。

直線 AB を両方向に無限に延長し、点 A から始めて AE 方向に回転させた場合、交点 D は最初 B の一方側にあり、その後もう一方側になります。さらに、ある特定の位置で交差しない状態が存在し、そのような状態はただ一つです。これは実質的にユークリッドの仮定であり、AE と BF が平行であることを証明した後、角度 BDA と DAE が等しい場合や、同じことが言える EAD と ADF の合計が二直角より大きいまたは小さい場合にのみ平行であるという仮定をさらに加えています。つまり、彼が見つけた平行線は唯一のものであるという仮定です。その公理の残り部分、すなわち、AE と DF が交差する場合は、DA の反対側で角度が二直角より小さい方に交差すると述べた部分は、彼の命題から導かれる結論であり、三角形の任意の二つの角度が二直角より小さいことを示すもので、平行線に関する議論が始まる前に証明されています。二千年以上の経験により、このような仮定が必

要であることが判明しました。平行線を定義するための様々な試みが行われましたが、これまで成功せず、少なくとも等しく、多くの場合はユークリッドによる既存の仮定よりも困難な別の仮定が常に含まれています。例えば、平行線をそれぞれの点で等距離であると定義した場合でも、平行性の名前が適切に使用される前に、ある直線に対して垂直である直線もまたその他の直線に対して垂直であることを証明し、これらの垂直線間の部分が常に等しいことを証明する必要があります。この証明は、ユークリッドの公理と同等の何かを前提として与えられることはありませんでした。最後の証明は存在しますが、通常の幾何学では認められない考慮事項を含んでいます。しかし、もし同じものが Euclid の名前で認定されれば、それは容易に受け入れられたでしょう。

ギリシャの幾何学者は等しい量の概念を境界を持つものに限定しています。この概念が全ての範囲が完全に一致するような空間にも拡張された場合を考えましょう。例えば、二つの等角の側が無限に延長された間の無限な空間について、定義によりこれらの角度は完全に一致することができます。同様に、一つの角度がもう一つの角度の二倍である場合、その角度によって囲まれる空間も二倍であると言えます。

今、直線 Oa と Ob を任意の角度で交差させ、両方を無限に延長します。Oa 上に等しい距離 OP, PQ, QR 等を引き取り、それぞれの角度 OPp, OQq 等を等しくし、各角度が bOP と二直角を作ります。すると Ob, Pp, Qq 等は平行であり、無限の空間 $bOPp, pPQq, qQRr$ 等は一致し、また等しいです。さらに、これらの無限の空間の何れも有限数で bOa の無限の空間を埋め尽くすことはありません。なぜなら、OP, PQ 等は線 Oa 上に無限に含まれるからです。

任意の直線 Ot について、角度 tOP と pPO の合計が二直角より小さい場合、つまり bOP と pPO よりも小さい場合、tOP は bOP よりも小さく、そして tO は bO と aO の間になります。角度 tOv, vOw, wOx をそれぞれ bOt 等に等しいとし、これを続けると最後の直線 Oz が Oa の下に落ち、角度 bOz が bOa より大きくなります。これは証明不要で、任意の角度を繰り返し加えると時間とともに他の与えられた角度を超えることが明らかです。また、無限の空間 bOt, tOv 等はすべて等しいです。

bOt と $bOPp$ を比較すると、ある数の最初が bOa より大きい一方で、第二の何れもそのような大きさにはなりません。したがって、空間 bOt は $bOPp$ より大きいことが結論付けられます。これは Ot が最終的に Pp を切る場合にのみ成り立ちます。なぜなら、Ot が Pp を決して切らない場合は、空間 bOt は明らかに $bOPp$ より小さいからです。したがって、第三の直線と角度が二直角より小さい場合、十分に延長するとその直線同士は交差します。

この証明は、角度の外延に生成された側面を含む新たな量の種類を考えることから始まる。その空間は無限大であり、平方フィートなどの有限な空間よりもどんな数値よりも大きい。したがって、その大きさと有限な空間との比較はできないが、これによりこの量を同じ種類の他の量と比較することの正当性が失われるわけでもない。

何かは数学的な論理の対象となることができる。それは同じ種類の他のものによって増減できるものである。実際、これは「量」という用語の定義であり、少なくとも他のすべての場合において、等価性の基準が見つかったら幾何学的論理は適用可能である。角度は初学者にとっては全く新しい量の種類であり、その測度について何の概念も持っていない。しかし、それは増減できることが確認できることを見ることができ、また二つのものが等しいかどうかをどのように判別するかが理解できれば十分である。幾何学における角度の導入に関するすべての主張は、これらの無限大な空間に関して同様に成り立つ。両者は非常に密接に関連しており、角度を「二本の直線によって含む無限大の空間」と

定義しても、その中で見られる任意の定理の真偽には影響を与えない。しかし、これは初学者にとって明確な説明が難しい点である。

幾何学における実質的な困難は、比例論理から始まる。これまで提起した議論点は、初等的な学生にとっては困惑するようなものではなく、第一原理を追究する形而上学的な探求者にとっては混乱させるものである。我々が向かう理論には両方の類型にわたる困難が溢れている。

[ページ **??**の注記]—数学的には現在、第

235

頁から第

237

頁までで示された証明は誤りと見なされています。有限集合に対する考慮事項が無限集合に対して適用できないためです。例えば、無限集合において部分は常に全体よりも小さいとは限りません。また、プラトゥノは無限量についてのみ等しいという主張を述べていることが現代の無限論に関する著作で引用されています。無限集合に対する証明はデ・モ rgan のものではなく、ベル trand のものです。Ed.]

第 16 章

第 16 章　比例について

初等幾何学において、二つの線又は二つの面積は互いに等しいか異なるかという関係しか述べられていません。一つの量が別の量に等しい、大きい、小さいという単純な事実のみが告げられます。たまには、二つの等しい量の合計がその中の一つの 2 倍であるというような場合があります。例えば、三角形の二辺が第三辺よりも長いことを証明する際に、それらが「大きい」という事実は主張の本質です。具体的な差異は与えられず、定理からどの程度小さいか大きいかについて何かが推測されるわけではありません。

現在私たちは、幾何学的な量を新たな視点で考える教義である比例論に進みます。この主題にはいくつかの難しさがあり、特にこの国ではユークリッドの第五巻の理論が広く使用されてきたことにより、その難しさは増しています。[*1]ユークリッドの第五巻における理論を参照してください。[*2]

この Euclid の書籍は、大きな原則上の困難に対する完全な勝利として考慮すると、その存在が現在の瞬間における不朽性を保証しています。実際、数学家の推測が幾何学的な量に限定されている場合、他の概念が必要かどうか疑問が生じるかもしれません。しかし、算術を幾何学に適用するときには、両者の基本的な関連性をよく検討し、その間に論理的に強い鎖で結びつける必要があります。そしてここでは、幾何学の命題が互いに結合されているように、この二つの科学間にも同等の論理的強さと議論や批判から免れたような鎖が必要な難しさが生じます。

学生は、二つの線がお互いにどのような関係にあるかを断定する前に、それらの線を測ることの必要性について知っています。つまり、ある第三の線を基準として、他の二つの線がその第三の線の何倍であるかを観察することです。最初の二つの線が等しいかどうかは、Compasses を用いて原理に基づいて極めて厳格に定められた方法で容易に判断できます。しかし、この手順だけでは不十分であり、二つの線が等しくないという断言は何らの決定にも結び付かないことを述べます。一つの線が与えられた線より大きいまたは小さい方法は無限にある一方で、他の線が与えられた線と等しい方法はただ一つしかありません。ここでは、測定する線の一般的な概念からより厳格な幾何学的方法がどのように導かれるかを示します。

線 AB を測定するには、その他の線（尺の端）を使用します。この線は等分された部分に分けられ、それぞれがインチとみなされる単位でさらに 10 等分されます（図参照）。実際的な操作では、最後の分割が非常に小さな部分を生じ、それ以下のものは無視できるほど不重要であるまでこの分割が行われます。したがって、Carpenter の尺はインチの十分の一や八分の一だけ分割されますが、気圧計の

[*1] イギリスにおいて。

[*2] トドハンターの『ユークリッド』（マクミラン、ロンドン）を参照してください。—編者注

管ではもっと小さい差異を表す方法が必要となります。

正確な測定について話すとき、幾何学や代数学以外の場面では、感覚にかかわる範囲と目的に必要な程度の正確さのみを意味します。図の尺は線 AB が 2 インチ以上 3 インチ未満であることを示しています。さらに精密な観察によれば、2 インチを超える余分な部分は 6 分の一インチより多く 7 分の一インチ未満です。実際的な操作では、尺の分割がインチの十分の一まで行われたため、インチの十分の一は通常の場合で無視できる量であるため、線 AB を 2 インチと 6 分の一インチと呼びます。これにより、誤差は 1 分の一インチ未満となります。

このようにして線を比較するには一定の正確さが必要ですが、幾何学者にとっては足りません。彼の正確さの概念は、どの程度小さな線であっても十分な精度まで広がります。理由は明白で、図形の最小線が通常 1 インチ以上であるために、読者の目を適応させるための図が描かれますが、その定理は強力な顕微鏡で全体が見えないほど小さな寸法であっても真実であると主張されます。多くの定理は中程度の大きさの図形を見ただけで明らかですが、尺度の過度な増減により、図形自体が想像を超えた境界を越えるまで、その理由付けは心に真実性を確信させるべきです。

測量プロセスにおける次のステップは以下の通りであり、この問題の大きな難しさにつながります。

寸法、フィートその他の線の比較のために用いる長さは完全に任意です。これらの長さが現在のものである理由は、私たちのサクソン祖先からインチを得たという一般的な考えに基づいているだけです。彼らは大麦粒が常に同じ長さか、またはそれに近い長さであることに注目し、三つを並べて測定基準として使用しました。これをインチと呼びました。どのような線も測定基準として選ぶことができますし、二本以上の線を考えるときには、それら全てに正確な数回含まれる線からその長さの正確な比較を得ることができます。すなわち、正確な分数の測量であっても、その大きさを比較するために同じ分母に変換します。例えば、2 フィートの $\frac{2}{11}$ と 3 フィートの $\frac{3}{7}$ を持つ二つの線は、それぞれが 77 分の 14 回と 77 分の 33 回フィートを含んでいることから比較します。別の線に正確な数回含まれる任意の線は幾何学においてその他の線の測定器と呼ばれ、二本以上の線の共通の測定器は各々に正確な数回含まれるものを指します。

また、他にも同じ定義を適宜修正すれば、面積や体積など全ての量についても適用できます。そして、次に述べる議論では線を使用して説明していますが、計算の対象となる任意の量に対しても同様の理由が成り立ちます。

二つの量が大きさとして比較できるためには、同じ種類である必要があります。例えば、一つが線で他方が線である場合のみ比較できます。線 A と線 B をそれぞれ線 C で測定すると、線 A は 5 回、線 B は 6 回含みます。これらの線 A と線 B が同じ線 C をそれぞれ 5 回と 6 回含むことから、線 A と線 B は 5 対 6 の比にあり、または 5 対 6 の比例にあると言います。

ここで、最初の線を A で表し、

[*3]

第二の線を B で表し、共通の基準線を C で表すと、

[*3] 学生は明確に理解しなければなりません。この章において、大文字の文字が小文字のものとは異なる意味を持つ場合があります。例えば、A は線 A そのものを指し、mA（小文字の文字は整数を意味します）は線 A を m 回重ねた線を表します。したがって、$mA + B$, $mA - nB$ や他のような表現のみが許されます。AB, $\frac{A}{B}$, A^2 などは意味を持ちませんが、$\frac{A}{m}$ は線 A に m 回含まれる線で、または線 A の $\frac{1}{m}$ を表します。この章全体を通じての大文字の文字は具体的な量を指し、抽象的な数値の表現ではありません。

$$A = 5C, \quad \text{または} \quad 6A = 30C,$$
$$B = 6C, \quad \text{または} \quad 5B = 30C,$$
$$\text{従って} \quad 6A = 5B, \quad \text{または} \quad 6A - 5B = 0.$$

一般に、$mA - nB = 0$ のとき、A と B で表される線や他の何かは n 対 m の比にあり、または n 対 m の比率にあると言います。

二つの他の量 P と Q があり、これらは最初の量と同じ種類であるか、または異なる種類であるか（したがって A と B は線であり、P と Q は面であるなど）、かつ共通の尺度 R を含むものとする。これにより A と B が C を含むように、P は R の 5 倍を含み、Q は R の 6 倍を含む。同様の論理により

$$6P - 5Q = 0,$$

を得る。また、P と Q はともに A と B の比率である 5 対 6 と同じ比率であるため、A と B は比例するとされる。これは次のように表す：

$$A : B :: P : Q,$$

ここで現在のところ我々が意味するのは、ある 2 つの整数 m と n が存在し、同時に

$$mA - nB = 0,$$
$$mP - nQ = 0.$$

であるということである。

共通の尺度がある定義において存在すると仮定したとしても、それが常に実在するとは限らないため、完全な比の理論を形成するためにこれだけは必要とされるものではない。つまり、任意の長さの線 A と B が必ずしも他のどの線でも正確な数回を含むわけではないという権利を持つことはない。

さらに、二つの線が全く共通の尺度を持たない直接の例を作ることができる。その方法は以下の通りである。

直角二等辺三角形 において、等辺 と斜辺 が共通の尺度（公尺度）を持たないこと、すなわち不可共度（無理数）であることを証明しましょう。もし公尺度が存在すると仮定し、単位線分 によって $=$ nD、$= mD$（, n は互いに素な整数）と表せたとします。線分 を 1 辺とする正方形を と置けば、を 1 辺とする正方形の面積は ^2Eであり、を1辺とする正方形の面積は^2E となります。ピタゴラスの定理により、直角二等辺三角形の斜辺上の正方形は他辺上の正方形の 2 倍ですから、$^2 = 2n^2$ が成り立ちます。これは ^{2}が偶数であることを意味し、したがって自身も偶数でなければなりません。$= 2k$ と置けば $^2 = 2n^2$ より $^2 = 2k^2$となり、もまた偶数でなければならなくなります。これは とが互いに素であるという前提と矛盾します。ゆえに、正方形の対角線と1辺には共通の尺度は存在せず、両者の比は分数

この方程式（m と n が整数のとき）を証明して不可能であることを示すには、まず m^2 は偶数であることが必要であり、これは n^2 の二倍だからである。しかし、$m \times m$ が偶数であるためには m 自身が偶数でなければならず、奇数を自乗すると奇数となるからである。[*4]

m（偶数であることが示された）は m' の二倍であると仮定するか、すなわち $m = 2m'$。すると $2m' \times 2m' = 2n^2$ となり、つまり $4m'^2 = 2n^2$ より $n^2 = 2m'^2$。同じ論法を繰り返すと n も偶数であ

[*4] すべての奇数は 2 で割ると余り 1 を与え、したがって形 $2p + 1$（p は整数）で表される。$2p + 1$ を自身で掛けると $4p^2 + 4p + 1$ となり、これは $2(2p^2 + 2p) + 1$ であり、2 で割ると商が整数 $2p^2 + 2p$、余りが 1 であるから奇数となる。

ることが示される。それを $2n'$ とするとき、$2n' \times 2n' = 2m'^2$ となり、つまり $m'^2 = 2n'^2$。同様の論法により m' と n' もともに偶数であり、このように無限に続く。この論理は方程式 $n^2 = 2m^2$（もし存在するなら）を満たす整数が無限に 2 で割り切れることが示される。

このような仮定の不自然さは明らかである：そのような整数は存在せず、したがって BA と BC には共通の度量がない。

さらに進む前に、次の命題を確立する必要があります。

二つの線のうち大きい方 A と B を m 個の等しい部分に分割し、その中の一つを取り除きます。その後の残りをまた m 個の等しい部分に分割し、その中の一つを取り除き、これを繰り返すと、線 A の残りは時間とともに線 B よりも小さくなるはずです（どんなに小さな線 Bでも）。

線 C を取り、これは B よりも小さいものとします。明らかに、同じ量を継続的に加えることで、最終的には A を超えることになります。さらに、各ステップで加える量を増やすと、それほど多く超えることになります。

証明を簡素化するために、A およびその残りを順に 20 個の等しい部分に分割するものとして 19 個の部分を取り除くことにします。線 C を 19 個の等しい部分に分割し、C にこれらのうちの一つの長さを加えます。この増加した C の長さを C' と呼びます。次に C' をまた 19 個の等しい部分に分割し、C' にその 19 番目の部分を加えたものを C'' とします。

現在、各ステップで C に加える量が増えることで、最終的には A を超えることになります。これが行われた後、得られた線 D の長さは A よりも長いです。注意してみると、C' には 19 個の同じ部分があり、C'' には 20 個の同じ部分がありますから、C' は C'' を 20 個の等しい部分に分割し、一つを取り除いたもので構成されています。それら全てについても同様です。したがって、D から C に戻るには、D を 20 個の等しい部分に分割し、一つを取り除き、これを繰り返すことで可能です。

しかし、仮定により C は B よりも小さいです。したがって、この過程で D を B よりも小さくできるなら、A（D よりも小さい）を同様の方法でさらに小さくできるはずです。

これは明らかに真の事実に基づいており、任意の数の引き算（D が取り出される場合）の終わりで $\frac{p}{q}D$ を残しているなら、同じ数の引き算（A が取り出される場合）の終わりでは $\frac{p}{q}A$ となる。なぜなら、両者の方法は同じだからである。しかし、A は D より小さいので、$\frac{p}{q}A$ も $\frac{p}{q}D$ より小さく、これが C に等しいとき、従って $\frac{p}{q}A$ は C より小さくなる。

代数的には、与えられた線を a とし、各引き算ごとに残りの $\frac{1}{m}$ 倍が取り除かれるとする。最初に取り除かれた量は $\frac{a}{m}$ であり、残りは $a - \frac{a}{m}$ または $a\left(1 - \frac{1}{m}\right)$ となるから、次に取り除かれる量は $\frac{a}{m}\left(1 - \frac{1}{m}\right)$ であり、残りは $\left(1 - \frac{a}{m}\right)\left(1 - \frac{1}{m}\right)$ または $a\left(1 - \frac{1}{m}\right)^2$ となる。同様に、n 回目の残りは $a\left(1 - \frac{1}{m}\right)^n$ である。今、$1 - \frac{1}{m}$ は単位より小さいのでそのべき乗は減少し、十分大きな指数のべき乗も与えられた任意の量よりも小さくなることができる。

ここで再び、直角二等辺三角形の性質に立ち返ることにしましょう。線分 BC と AB は、それらが互いに測定できないことを示したので、これらを「無比尺量」と呼びます。これらの存在は比例理論の難しさを引き起こしています。しかし、A と B が無比尺量である場合でも、任意に近づけることができる線分 B のいずれかの方が大きいもしくは小さいものが、A と比尺量となることが示すことができます。任意の線分 D を選びます。そして、この D も任意に小さくすることができます。A を 2 等分し、それぞれをさらに 2 等分し、そのような分割を繰り返します。これにより最終的に A の一部

が D よりも小さいものが見つかります。これを E と呼び、A に含まれる回数を m とすることができます。系列 $E, 2E, 3E, \ldots$ を考えると、最終的に連続する項 pE と $(p+1)E$ が得られます。これらの中で最初のもの pE は B よりも小さく、次のもの $(p+1)E$ は B よりも大きいです。これらのどちらも B から E よりも大きく、さらに D よりも大きく異なることはありません；そして両方とも pE と $(p+1)E$ は A と比尺量となります（すなわち、mE との共通の測定値となる）since E は両者の共通の測定値です。したがって、A と B が無比尺量である場合でも、B よりも大きいもしくは小さい第三の量を、任意に与えられた量より少ない差異で見つけることができ、この量は A と比尺量となることが示されます。

当 A と B が無比尺であるとき、整数 m および n の値は方程式 $mA-nB=0$ を満たすことはありません。しかし、任意に与えられた量 C（同じ種類の量で、いかに小さくても）より小さな $mA-nB$ の値を求める方法があることを証明できます。ある m および n の値に対して、

[*5]

$mA-nB=E$ とします。そして、E の最初の倍数 pE を考え、$pE=B+E'$ で $E'<E$ となるようにします。もし $E'>E$ であれば、$(p-1)E$ や $pE-E$, すなわち $B+(E'-E)$ は B よりも大きくなります。これは仮定に反するためです。

方程式 $mA-nB=E$ は

$$pmA-pnB=pE=B+E',$$

を導き、これより

$$pmA-(pn+1)B=E'.$$

ここで

$$pm=m' \quad と \quad pn+1=n',$$

より

$$m'A-n'B=E'.$$

したがって、E' の倍数の差を E より小さいものを見つけました。$p'E'$ を B より大きい最初の E' の倍数とし、p' は **少なくとも** p **以上**であることが必要です。なぜなら E が E' より大きいため、B を超えるために E' より多く E を使うことはできません。ここで

$$p'E'=B+E'',$$

とすると、以前のように

$$m'p'A-(n'p'+1)B=E'',$$

または

$$m''A-n''B=E'';$$

[*5] ここで注意すべきは、式 $mA-nB$ を述べる際に、その形よりも実際の値（m および n に特定の値を与えたときの）より頻繁に言及することである。$mA-nB$ を与えられた量 C よりも小さくできると言った場合、それは m および n の某些の値を与えることで $mA-nB<C$ となるような値が存在することを意味し、すなわち A のいくつかの倍数から B のいくつかの倍数を引くと C よりも小さくなるという意味である。以下の式はすべて同じ形であり、A のいくつかの倍数から B のいくつかの倍数を引く形である：

$$\begin{aligned} mA-nB,\\ mpA-(np+1)B,\\ 2mA-4mB,\ \text{etc.},\ \text{etc.} \end{aligned}$$

となり、さらに倍数の差を小さくしました。この過程は任意回繰り返すことができ、最後に差が任意に小さくなることを示す必要があります。

これは初学者にとっては余計なように思えるかもしれませんが、各ステップで量が減少しても、ステップを続けることでどれほど小さくてもよい結果を得られるとは限らないことに注意しなければなりません。例えば、数字 10 を取り、その平方根を抽出し、さらにその平方根の平方根を抽出し続けた場合でも、1 未満になることはありません。10 メートルの平方根が 10 万回も抽出されてもなお然りです。ここでは、量の継続的な減少がある限界がない場合があることを示す例があります。

また、線 AB 上の点 D から直角より小さい角度で線 AB と交わる線 DE を引きます。線 BE を線 AB に垂直に引き、BC = BE となるようにします。さらに線 CF を線 AB に垂直に引き、CC' = CF となるようにします。このように繰り返すと、点 C, C', C", などは常に A より D よりも遠くあり、線 AC, AC', AC" などが各ステップで減少しても、それらは常に AD より大きいままです。これほどの種類の減少については、証明されていない限り、mA - nB においても同様のことが起こる可能性があります。

量 E, E' などとの比較には以下の等式を使用します：

$$\begin{aligned} pE &= B + E', \\ p'E' &= B + E'', \\ p''E'' &= B + E''', \\ \text{etc.} &\qquad \text{etc.} \end{aligned}$$

The numbers p, p', p'', などは減少しません；線分 E, E', E'', などは各ステップで減少します。もし p, p', などが有限のステップ数だけ同じままで、その後増加し、増加した後もまた有限のステップ数だけ同じままで、さらに増加するということが示せば、この過程は無限に続けられることを示します。そしてそのうちの一つが任意に大きい値になるまで続くでしょう；この値を $p^{(z)}$ とし、z は指数ではなく、当該記法が到達した数を表すものであり、過程の第 $(z+1)$ 番目のステップを示します。対応する前のステップからの余りを $E^{(z)}$ とします。すると、$p^{(z)}E^{(z)}$ は $E^{(z)}$ の最初の倍数であり、与えられた量 B を超えるものであるため、もし $p^{(z)}$ が任意に大きい値になることができれば、$E^{(z)}$ は任意に小さい値になります。$p^{(z)}$ が任意に大きい値になることを示すために、p, p', p'', などは減少することはありません。これらは形成方法から明らかであり、減少することは不可能です。これらの数値が一定のステップで同じままであると仮定します、つまり $p = p' = p''$ などとなります。方程式は以下のようになります。

$$\begin{aligned} pE &= B + E', \\ pE' &= B + E'', \\ pE'' &= B + E''', \\ \text{etc.} &\qquad \text{etc.} \end{aligned}$$

これらの式を引くと、

$$\begin{aligned} E' - E'' &= p(E - E'), \\ E'' - E''' &= p(E' - E'') = pp(E - E'), \\ E''' - E'''' &= p(E'' - E''') = ppp(E - E'), \\ \text{etc.} &\qquad\qquad\qquad\qquad \text{etc.} \end{aligned}$$

さらに、

$$\begin{aligned} E - E'' &= E - E' + E' - E'' &&= (E - E')(1 + p), \\ E - E''' &= E - E' + E' - E'' + E'' - E''' &&= (E - E')(1 + p + p^2), \\ &\text{etc.} \qquad \text{etc.}, &&\text{etc.} \end{aligned}$$

一般に、

$$\begin{aligned} E - E^{(w)} &= E - E' + E' - E'' + \cdots + E^{(w-1)} - E^{(w)} \\ &= (E - E')(1 + p + p^2 + \cdots + p^{w-1}), \end{aligned}$$

これは w ステップの過程から導き出されます。もしこの状況が無限に続くことができれば、$1 + p + p^2 + \cdots + p^{w-1}$ の値が任意に大きいものになるまで続くでしょう。なぜなら、p は 1 以上であるため、そのべき乗を継続的に加えると、時間の経過とともに任意に大きい数を超える合計を得ることができます。これは矛盾します。なぜなら、上記の方程式から $E - E'$ は $E - E^{(w)}$ の $1 + p + p^2 + \cdots + p^{w-1}$ 倍に含まれるため、そして $E - E'$ が $E - E^{(w)}$ より多く含まれることを仮定することは矛盾します。

例を挙げましょう：B が 55 フィート、E が 54 フィートであるとします。その場合、最初の方程式は

$$2 \times 54^f = 55^f + 53^f,$$

となります。ここで $E' = 53^f$ であり、$E - E' = 1^f$ で、これは E の中に 54 回含まれています。したがって、この過程を続けると、2 はその場所を多くの手順を通じて維持することはできません。これらの手順の数が同じ項の数と同じである場合、$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots$ より大きい 54 を超えるからです。つまり、それは 6 つのステップでは同じものではありません。実際の操作を試みると、

$$\begin{aligned} 2 \times 54^f &= 55 + 53^f, \\ 2 \times 53^f &= 55 + 51^f, \\ 2 \times 51^f &= 55 + 47^f, \\ 2 \times 47^f &= 55 + 39^f, \\ 2 \times 39^f &= 55 + 23^f, \\ 3 \times 23^f &= 55 + 14^f. \end{aligned}$$

となります。

私たちは、p, p', などが $1 + p + p^2 + \ldots$ が E に含まれる回数より大きいままであるとは言いません。しかし、それらはそれほど長く同じままにはならないというだけのことを言います。同じ過程を繰り返すことで、さらに増大する必要があることが示せます。そして、そのような増大が続くと、与えられた任意の量よりも大きい量に到達します。また、これから $mA - nB$ は任意の程度まで小さくできるという結果も既に示されています。

同様に、A と B が無比尺である場合でも、$mA - nB$ は任意の他の量 C（A と B と同じ種類）に近づけることができます。これは、A と B の差が与えられた量 E よりも大きくならないようにします。まず、最後の場合で m と n を選んで $mA - nB$ が E より小さいようにします。この場合、$mA - nB$ は E' に等しいとします。次に、C を pE' と $(p+1)E'$ の間の値として選びます。どちらも C から E' よりも大きくならないので、E' よりも大きくならないことも意味します。したがって、E よりも大きくならないことも意味します。

これらは

$$mA - nB = E';$$

であるため、

$$pmA - pnB = pE',$$

そして

$$(p+1)mA - (p+1)nB = (p+1)E'.$$

これらの最後の式はどちらも C から E よりも小さい量で、最初の式は C より小さく、第二の式は C より大きいため、両方とも $mA - nB$ の形であり、m と n が他の数に置き換えられています。

共通の比の概念は、同一種類の量がすべて互いに可約であるという誤った考えに基づいています。仮定が実際的に正しく、感覚に限界がある場合でも、その事実は示すことができます。例えば、任意の量を不感的なものとして拒否すると、B に十分近接する A と互いに可約な量を見つけることができ、B とその近似可約量との差は感覚の限界以下に減少することができます。しかし、それでも程度の範囲で不正確さはすべての一般的な結論に侵入します。A と B が二つの量であり、整数 m と n が常に存在して $mA - nB = 0$ となるという仮定から導かれた結論においては、この不正確さがあります。つまり、$mA - nB$ を任意に小さくできるということは、完全な解答ではありません。少なくとも、これには幾何学におけるすべての前段階の議論の説得力が欠けます。したがって、比の定義を置き換えるべきであり、これは可約な量の場合には既に与えられた定義に戻りつつも、無可約な量の場合にも同様に適用できる定義です。既に与えられた定義をこの目的に向かって検討することに進みます。

方程式を再記述する：

$$mA - nB = 0, \quad \text{または} \quad A = \frac{n}{m}B,$$
$$mP - nQ = 0, \quad \text{または} \quad P = \frac{n}{m}Q.$$

同じ種類の他の表現を取ると $\frac{n'}{m'}B$ および $\frac{n'}{m'}Q$ とします。算術的な分数 $\frac{n}{m}$ が $\frac{n'}{m'}$ より大きい、等しい、または小さいかに応じて，$\frac{n}{m}B$ は $\frac{n'}{m'}B$ より大きい、等しい、または小さいことが明らかです。同様に，$\frac{n}{m}Q$ および $\frac{n'}{m'}Q$ の関係も同じです。符号

$$\left.\begin{matrix} x \\ z \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} y \\ w \end{matrix}\right.$$

は以下の文の略記を表します：「x が y より大きいとき，z は w より大きい；x が y と等しいとき，z は w と等しい；x が y より小さいとき，z は w より小さい。」次に述べる結論は明らかです：

もし

$$\left.\begin{matrix} a \\ c \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} b \\ d \end{matrix}\right. \quad \text{と} \quad \left.\begin{matrix} a \\ e \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} b \\ f \end{matrix}\right.$$

であるならば

$$\left.\begin{matrix} c \\ e \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} d \\ f \end{matrix}\right. . \tag{1}$$

これらのうち最初のものだけから

$$\left.\begin{matrix} ma \\ nc \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} mb \\ nd \end{matrix}\right. . \tag{2}$$

我々は次のことを注意しました：

$$\left.\begin{array}{l}\frac{n}{m}\\ \frac{n}{m}B\end{array}\right\}>=<\left\{\begin{array}{l}\frac{n'}{m'}\\ \frac{n'}{m'}B\end{array}\right.\quad\text{と}\quad\left.\begin{array}{l}\frac{n}{m}\\ \frac{n}{m}Q\end{array}\right\}>=<\left\{\begin{array}{l}\frac{n'}{m'}\\ \frac{n'}{m'}Q\end{array}\right.\ .$$

従って (1)

$$\left.\begin{array}{l}\frac{n}{m}B\\ \frac{n}{m}Q\end{array}\right\}>=<\left\{\begin{array}{l}\frac{n'}{m'}B\\ \frac{n'}{m'}Q\end{array}\right.\quad\text{または}\quad\left.\begin{array}{l}A\\ P\end{array}\right\}>=<\left\{\begin{array}{l}\frac{n'}{m'}B\\ \frac{n'}{m'}Q\end{array}\right.\ .$$

従って (2)

$$\left.\begin{array}{l}m'A\\ m'P\end{array}\right\}>=<\left\{\begin{array}{l}n'B\\ n'Q\end{array}\right.\ .$$

PerPageSep258 または、四つの量が比例する場合、一般的な考えによれば、最初と第三の同じ倍数を取る一方で、第二と第四の同じ倍数を取り、それらの倍数はそれぞれの倍数が互いに大きいか等しいか小さいかに応じて、最初の倍数は二番目の倍数よりも大きい、または等しく、または小さい。この性質[*6]は方程式

$$mA - nB = 0,$$
$$mP - nQ = 0,$$

から必然的に導かれるが、それ自体が性質の必要な結果であるとは限らない。後者は定義により、前者はそのような量について言及されていないためである。この性質の存在はユークリッドの比例の定義です：

彼は四つの量、二つずつ、同じ種類のものを「比例する」と呼ぶとき、最初と第三の倍数を等しく取り、その性質が先ほど述べた通りであるとき、第二と第四の倍数についても同様に言えると言います。失われたものと得られたものは非常に単純に述べることができます；得られるものはすべての不確定な量の困難から完全に解放され、さらにはそれらの存在を調査する必要性すらなくなります。一方で、ユークリッドの定義は一般的な概念とは結びついていません。定義自体は無限の概念を含んでおり、すべての可能な倍数が含まれているため；最後に、四つの量、比例すると言われるものを存在させることが後続の証明が必要となります。最初の反対意見は非常に弱いかもしれません；学習者は第六書の第一命題を定義の後に読むことで、比例する量が存在することを確認できます。残りは別の定義を示し、それが一般的な概念と一致していることを示すことで解消されます。その定義は以下の通りです：「四つの量 A, B, P, および Q について、B が A と同じ種類であり、Q が P と同じ種類であるとき、$B+C$ と $Q+R$ を任意に近い量として見つけることができ、A, $B+C$, P, および $Q+R$ は一般的な考えによれば比例する、つまり整数 m と n が方程式を満たすとき

$$mA - n(B + C) = 0,$$
$$mP - n(Q + R) = 0.」$$

我々はここで、ユークリッドによる比例の定義が先述の幾何学的定義から論理的に導かれ、またその逆も成り立つこと、すなわち両定義が完全に同値であることを証明します。

[*6] これは代数的に表すと、$mA - nB$ と $mP - nQ$ が同じ m と n の値に対して何もならない場合、それらはすべての他の m と n の値に対して正または負であることを意味します。

まず、A, B, P, および Q に対してユークリッドの定義が成り立つと仮定し、

$$\left.\begin{matrix} mA \\ mP \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} nB \\ nQ \end{matrix}\right.$$

とする。この仮定が正しい場合、m と n を適切に選べば、$mA - nB$ は任意に小さな量 E よりも小さくなるとともに、$mP - nQ$ も同様に F よりも小さい値になることが可能である。もしこれが成り立たないと仮定すると、m と n を選んで $mA - nB < E$（E は任意に小さくできる）を満たすことができることを証明しているので、同じ m と n の値で $mP - nQ < F$（F は任意に小さい量）を満たすことが不可能であるとする。ここで E を F の最初の倍数として定め、E が Q より大きい最初の倍数であり、さらに E を B よりも小さく選べるような値とすることにする。すると $pE < B$ であり、さらに $p(mA - nB) = pmA - pnB < B$ である。

しかし、$pF > Q$ であり、また仮定により $mP - nQ > F$ なので、$mpP - npQ > Q$ となる。したがって、最後の仮定が正しい場合、ある値の mp と np に対して

$$mpA - npB < B,$$

かつ

$$mpP - npQ > Q,$$

または

$$\begin{aligned} &\mathrm{mpA} < (\mathrm{np} + 1)\mathrm{B}, \\ &\mathrm{mpP} > (\mathrm{np} + 1)\mathrm{Q}, \end{aligned}$$

となり、これは最初の仮定（ユークリッドの比例の定義）に矛盾する。したがって、A, B, P, および Q がユークリッドの定義を満たす場合、m と n を適切に選べば $mA - nB$ と $mP - nQ$ は任意に小さくなることがわかる。

Let

$$\begin{aligned} mA - nB = E \quad &\text{and} \quad E = nC, \\ mP - nQ = F \quad &\text{and} \quad F = nR. \end{aligned}$$

Then

$$\begin{aligned} mA - n(B + C) &= 0, \\ mP - n(Q + R) &= 0, \end{aligned}$$

そして E と F を適切に m および n を仮定することでどれほど小さくてもよいようにできるので、同じことは C および R も可能であり、従って $B + C$ および $Q + R$ を B および Q に近づけることができ、A および P に対する比例関係を普通の算術的な考え方に従って生成できる。同様にして、同じ仮定のもとで $B - C$ および $Q - R$ も B および Q に近づけることができることを証明することができる。したがって A, $B - C$, P, および $Q - R$ は普通の考え方に従って比例関係にある。最後に示すべきは、この後者の性質が仮定された場合、ユークリッドによる比の定義が導き出されることである。すなわち、A および B に対する比を普通の考え方に従って近づけることができる量が P および Q に近づけることができることを示せばよい。ページ番号 262

$$\left.\begin{matrix} mA \\ mP \end{matrix}\right\} >=< \left\{\begin{matrix} nB \\ nQ. \end{matrix}\right.$$

ここで、$B+C$ と $Q+R$ を量とするとき、

$$fA - g(B+C) = 0,$$
$$fP - g(Q+R) = 0,$$

ここで仮定によれば、f および g を適切に選べば C および R はどれほど小さくてもよい。すでに示したように、この場合（m および n がどんな数でもよい）mA は $n(B+C)$ より大きいまたは小さいことはないことを示している。すなわち、

$$mA \text{ が } nB+nC \text{ より大きい}$$

ならば

$$mP \text{ が } nQ+nR \text{ より大きい}$$

である。ある **与えられた**（注：ここで重要なのは、表現された関係は m および n のどんな値でも真であり、したがって特定のケースでも真であること。この調査では f および g は非常に大きく取ることで C および R を十分に小さくできるが、これらは C および R の値を与えるとともに変化し、あるいはそれらに対する制限を与えている。しかし m および n は与えられたものである）m および n の値を選び、最初の条件を満たすとする。すると C および R がどれほど小さくてもよいので、nC および nR も同じである。したがって

$$mA \text{ が } nB \text{ より大きい},$$
$$mP \text{ が } nQ \text{ より大きい}.$$

もしそうでなければ、$mA = nB + x$, $mP = nQ - y$ とし、x および y は一定の量とする。すると

$$\mathrm{nB} + \mathrm{x} > \mathrm{nB} + \mathrm{nC},$$
$$\mathrm{nQ} - \mathrm{y} > \mathrm{nQ} + \mathrm{nR},$$

最後の方程式は明らかに不可能であるから、もし $mA > nB$, $mP > nQ$ である。同様にして、もし $mA < nB$, $mP < nQ$ であることも証明できるので、ユークリッドの定義が提案されたものから必要な結果であることが示される。

ここで与えた比例の定義と、その一致性を立証する方法は、古代の人々が用いた過程と類似しており、現代では「 Exhaustions の方法」と呼ばれます。共通の比例の定義は、我々が不比長と呼んだある場合において欠陥がありますが、同時にそのような場合でも、$mA = nB$ または $mA - nB = 0$ となる m と n を見つけることは不可能である一方で、mA が nB から任意に小さい量だけ異なる m と n を見つけることが可能であることを示しました。したがって、「比例」という言葉の定義を拡張し、与えられた条件を満たすものだけでなく、その条件を満たさない他のものも含めます。ただし、我々が「比例的」だと呼ぶ量は、最初の量に近い別の量を任意に選べるようなものでなければなりません。これはまた、代数において $\sqrt{2}$ のような量を認め、実際にはそのような分数が存在しないにもかかわらず、定数分数として使用する原則と同じです。しかし、どんなに小さな量でも名付けられるならば、その量よりも 2 から少ない差異を持つ分数を指定できます。

Having 直線的図形の性質を、その比について確立した後では、曲線的図形の性質もこの点で確認する必要があります。そしてここに最初から遭遇したような困難が生じます。どんなに小さな辺を持ち、どんなに多くの数を持つ直線的図形でも、それを曲線的図形と呼びることはできません。しかし、任

意の曲線上に直線的図形を内接させることができることを示すことができます。その直線的図形の面積と周長は、与えられた任意の大きさよりも小さい差異で曲線の面積と周長から異なることが証明できます。円は基本幾何学において唯一の考慮される曲線であり、問題に関連する命題は標準的な幾何学教科書で議論されています。実際、この曲線または他の任意の曲線上についても、その命題はほとんど自明です。これを受け入れると、以下の定理を利用して曲線的図形の性質が確立されます。

もし A,B,C, および D が常に比例しており、これらのうち、C と D をどれほどでも近づけることができ、それらは常にどちらもより大きいかまたはどちらもより小さい場合、A,B,P, および Q も比例します。

Let $C = P + P'$, and $D = Q + Q'$, で、仮定により P' と Q' をどれだけでも小さくすることができます。また、A, B, $P + P'$, および $Q + Q'$ は比例します。もし A, B, P, および Q が比例しないなら、P と $Q + R$ を A と B に比例させます。すると、A と B は $P + P'$ と $Q + Q'$ に比例し、また P と $Q + R$ にも比例しますから、

$$P + P' : Q + Q' :: P : Q + R$$

ここですべての量は同じ種類です。今、P' と Q' を選びますので Q' が R より小さいようにします。これは仮定により Q' をどれだけでも小さくできるため可能です。したがって $Q + Q'$ は $Q + R$ より小さいので、そして従って $P + P'$ は P より小さいことになります。これは矛盾です。

同様にして証明できます：P は $Q - R$ に A と B の比で比例しないことも示されます。従って、P は Q に A と B の比で比例します。この定理は、曲線の面積や体積、曲線の長さを任意に近いものとして直線図形や立体の面積や体積で表すことができるという定理と共に、窮竭法を構成します。[*7]

この方法は、流動学（Fluxions）や微分積分学という名前で呼ばれ、現在の純粋数学や混合数学におけるすべての調査法の原理を含む理論の最初の芽です。

[*7] 古典的な例としては、シモンズ版 Euclid の第十二巻の第二命題 を参照してください。また、Beman と Smith の *Plane and Solid Geometry* (Ginn & Co., ボストン) の pp.144–145 および 190 を参照してください。—Ed.

第 17 章

第 17 章　代数の線・角・図形の比の測定への応用

我々は既に測度を定義し、ある種の量が別の種類の量で測られるいくつかの例を挙げた。しかし最も有用な測度であり、私たちにとって最も馴染みのあるのは数である。一方の線を他方の線がその中に何回繰り返されるかで表すことができるし、もし二つ目の線が最初の線に完全には含まれない場合、最初の線の中に最大限含まれる二つ目の線の数と、それを補完する二つ目の線の分数で表すことができる。つまり、線 A が線 B を m 回含み、余りがあるとする。この余りは B を q 等分し、その中の p 部分を取り出すことで形成されるものである。すると B は A に対して 1 対 $m + \frac{p}{q}$ の比で、または q 対 mq+p の比である。そしてもし固定された線 B がすべての線の比較のために使用される場合、線 A は m 対 B を 1 回取り、また $\frac{p}{q}$ に対し B の同じ分数を取り出すことになる。この場合、B は「線形単位」と呼ばれる。

線分 B を取り、他の任意の線分 A に対する比が整数 $mq + p$ と q の比で表されることが不可能である場合を考えます。これらの場合のうちの一つ $mA - nB = E$ を取ると、適切な m と n の仮定により E をどれだけ小さくすることもできます。したがって、$A = \frac{n}{m}B + \frac{E}{m}$ となり、$\frac{E}{m}$ をどれだけ小さくすることもできるため、$\frac{n}{m}$ の分数で A をどの程度でも近似することができます。ここで B は線形単位です。

したがって、実際には任意の目的に十分な精度で A の値を近似する方法として以下のように行います。学生が代数の操作を行う能力がある場合、この方法は容易に理解できます。まず、

A は B を p 回含み余り P,
B は P を q 回含み余り Q,
P は Q を r 回含み余り R

とします。もし二つの量が共通の比を持つ場合、この操作は一つの余りがゼロになるまで続けられます。すなわち、A と B に共通の比 E があるとするとき、P も同じ比を持ちます。なぜなら $P = A - pB$ であり、両方とも A と pB は E の整数倍であるからです。また、B と P に共通の比 E があるため、Q も同じ比を持ちます。同様にして全ての余りが E の倍数であり、線形単位 E で表される整数となります。

もし整数を連続して減らすと、操作が無限に続けば最終的にゼロになります。したがって、余りが消えない場合、それは A と B の量が共通の比を持たないことを示します。しかし、A と B の比に十

分近い整数比を求めることが可能です。

以上の仮定から、以下の式が得られます：

$$\begin{aligned} A &= pB + P, && ((a))\\ B &= qP + Q, && ((b))\\ P &= rQ + R, && ((c))\\ Q &= sR + S, && ((d))\\ R &= tS\ + T, && ((e))\\ &\text{etc.,}\quad \text{etc.} \end{aligned}$$

これらの調査においては、大文字の字母は線そのもの、小文字の字母は単位数を表します。

式 (b) に (a) から導かれた P の値を代入し、結果から Q を求め、P と Q の値を (c) に代入して R を求め、その結果から Q と R の値を (d) に代入して S を求めます。これを繰り返すことで、以下の連立方程式が得られます：

$$\begin{aligned} A &= pB + P,\\ qA &= (pq+1)B - Q,\\ (qr+1)A &= (pqr+p+r)B + R,\\ (qrs+q+s)A &= (pqrs+ps+rs+pq+1)B - S,\\ (qrst+qt+st+qr+1)A &=\\ &(pqrst+pst+rst+pqt+pqr+p+r+t)B + T. \end{aligned}$$

これらの式において、A と B の係数は非常に単純な法則によって形成されます。各式には前段落にない文字が導入され、それぞれの係数は前の 2 つの係数から生成されます。具体的には、直前にある係数を新しい文字で掛けてその積に、さらにそれより前の係数を加えることで生成します。したがって B の第 3 項の係数は $pqr + p + r$ であり、新しい文字は r で、前段落の 2 つの係数は $pq + 1$ と p です。従って $pqr + p + r = (pq + 1)r + p$ となります。また、残りの項も符号が交互に正負します。

x, x', および x'' を数列 p, q, r, 等の第 n 項目、$(n+1)$ 項目、および $(n+2)$ 項目とし、X, X', および X'' を対応する余りとします。これらの式に対応する方程式は以下のようになります。

$$\begin{aligned} a\ A &= b\ B + X,\\ a'\,A &= b'\,B - X',\\ a''A &= b''B + X''. \end{aligned}$$

ここで n は奇数と仮定する必要があります。なぜなら、偶数であれば最初の式は $aA = bB - X$ となります。したがって、係数生成法則から最後の式における新しい文字 x'' を消去すると

$$\begin{aligned} a'' &= a'x'' + a,\\ b'' &= b'x'' + b. \end{aligned}$$

これらの 2 式を消去することで、結果は $a''b - ab'' = ab' - a'b$ となります。この左辺は $\dfrac{b'}{a'} - \dfrac{b''}{a''}$ の分子であり、右辺は $\dfrac{b'}{a'} - \dfrac{b}{a}$ の分子です。したがって、$\dfrac{b'}{a'}$ は $\dfrac{b}{a}$ と $\dfrac{b''}{a''}$ よりどちらも大きいか小さいかとなります。なぜなら、両者の分母は正であり、分子が同じであるため、符号は一致します。

また、次の補題を用いて $\dfrac{b''}{a''}$ が $\dfrac{b}{a}$ と $\dfrac{b'}{a'}$ の間にあることも証明できます。

分数 $\frac{m+n}{p+q}$ は $\frac{m}{p}$ と $\frac{n}{q}$ の間にある；すなわち、最後の二つの数の中で大きい方であるとする $\frac{m}{p} > \frac{n}{q}$ なら、$mq > np$ であり、これより $\frac{mq}{mp} > \frac{np}{mp}$、すなわち $\frac{q}{p} > \frac{n}{m}$ となり、さらに $1 + \frac{q}{p} > 1 + \frac{n}{m}$；したがって $\frac{1+\frac{n}{m}}{1+\frac{q}{p}}$ は 1 より小さいので、この分数で掛けると元の数が小さくなる。しかし

$$\frac{m+n}{p+q} = \frac{m}{p} \times \frac{1+\frac{n}{m}}{1+\frac{q}{p}},$$

なので $\frac{m}{p}$ より小さい。同様にして、この分数は $\frac{n}{q}$ より大きいことも証明できる。

以上の前提のもと、$\frac{b''}{a''} = \frac{b'x''+b}{a'x''+a'}$ であるから、$\frac{b'x''}{a'x''}$ と $\frac{b}{a}$ の間、または $\frac{b'}{a'}$ と $\frac{b}{a}$ の間に位置する。

係数 A と B の項の係数 a_1, a_2, 等., b_1, b_2, 等. を用いて、分数列 $\frac{b_1}{a_1}$, $\frac{b_2}{a_2}$, $\frac{b_3}{a_3}$, 等. を作ります。これらの最初の 2 つは $\frac{p}{1}$ と $\frac{pq+1}{q}$ であり、後者のほうが大きいことが $p + \frac{1}{q}$ より大きいからです。したがって、既に証明された通り $\frac{b_3}{a_3}$ は $\frac{b_2}{a_2}$ よりも小さいですが、$\frac{b_1}{a_1}$ よりも大きい；そして各分数は、その方程式の番号が偶数か奇数かによって前後の分数と比べて大きいか小さいかが決まります。また、連続する 2 つの分数 $\frac{a''}{b''}$ と $\frac{a'}{b'}$ の差の分子は $\frac{a'}{b'}$ と $\frac{a}{b}$ の差の分子と同じであり、最初の差の分子が何であれ、その他のすべての差の分子も同じです。しかし、分数 $\frac{p}{1}$ と $\frac{pq+1}{q}$ の差の分子は 1 であるため、$\frac{b'}{a'}$ または $\frac{b}{a}$ が大きい方によって、$ab' - a'b$ または $a'b - ab'$ は 1 となります。すなわち、n が奇数であれば n 番目の方程式と $(n+1)$ 番目の方程式は

$$\begin{aligned} a\,A &= b\,B + X \\ \text{および} \quad a'A &= b'B - X'; \end{aligned}$$

であり、A を消去すると

$$\begin{aligned} (ab' - a'b)B &= a'X + aX' \\ \text{または} \quad B &= a'X + aX' \end{aligned}$$

となります。ここで $ab' - a'b = 1$ であることから、余項が減少し、係数が増加するため $a' > a$ かつ $X > X'$ であり、これより $2aX < a'X + aX'$ となり、$2aX' < B$ および $X' < \frac{B}{2a}$ となります。したがって、$(n+1)$ 番目の方程式の余項は n 番目の係数 A を二倍に分割した部分より小さいです。そしてこの数の単位がどれだけ増加しても十分な計算を行うことで $\frac{B}{2a}$ は任意に小さくすることができますし、従って余項も任意に小さくすることができます。

同じ定理は、過程の偶数ステップから始めることで類似した方法で証明できます。方程式を以下のように再開します：

$$\begin{aligned} a\ A &= b\ B + X, \\ a'\,A &= b'\,B - X', \\ a''A &= b''B + X'' \end{aligned}$$

これらから第 2 式より

$$A = \frac{b'}{a'}\,B - \frac{X'}{a'}$$

を得ます。そして $X' < \frac{B}{2a}$ であるため、$\frac{X'}{a'} < \frac{B}{2aa'}$ となり、B を線形単位とすると $\frac{b'}{a'}$ は誤差が $\frac{1}{2aa'}$ より小さい A の表現を表します。この最後の値は過程を続けることで任意に小さくすることができます。

また、$\frac{b}{a}$ は小さすぎると明らかで、$\frac{b'}{a'}$ は大きすぎる一方、X と X' が B より小さいことから $A < \frac{b}{a}B + B$ または $\frac{b+1}{a}$ は大きすぎ、$A' > \frac{b'}{a'}B - B$ または $\frac{b'-1}{a'}$ は小さすぎることが分かります。また $A - \frac{b}{a}B = \frac{X}{A}$ と $\frac{b'}{a'}B - A = \frac{X'}{a'}$ です。ここで $X' < X$ かつ $a' > a$ より $\frac{X'}{a'} < \frac{X}{a}$ となり、つまり $\frac{b'}{a'}B$ は A より少ない量で超え、$\frac{b}{a}B$ は A より大きい量で不足するので、$\frac{b'}{a'}$ は $\frac{b}{a}$ より A の近似がより正確であると言えるものの、異なる側面からです。

私たちは、任意の精度まで与えられた線と互いに無比な線分の表現法を見つける方法を示しました。これは実践ではあまり使用されませんが、理論には必要であり、学生はここでの手法が代数における連分数法とほぼ同じであることを理解するでしょう。[*1]

現在、角度の測定に取りかかります；

ここで注意すべきは、理論と実践で異なる 2 つの測度が用いられていることです。後者のものは、直角を 90 等分するもので、それぞれの部分が 1 度（degree）となります；次に、1 度を 60 等分し、それぞれの部分が 1 分（minute）となります；さらに、1 分を 60 等分し、それぞれの部分が 1 秒（second）となります。これらの分割については拡大する必要はありません。理論上は、直角がなぜこのような分割されるべきかという理由は存在しないからです。しかし、我々が考慮する測度は異なるもので、円に関する定理によって自然に導かれるものです。

任意の角度 AOB を角度の単位とし、他の任意の角度 AOC（図 11 参照）を考えます。ここで r は半径 OA 内に含まれる線形単位の数、t と s は弧 AB および AC 内に含まれる長さまたは単位の数です。角度 AOB と AOC は弧 AB および AC に比例し、または数値 t および s に比例するため、

$$\text{角度 } AOC = \frac{s}{t} \text{ の角度 } AOB;$$

ここで角度 AOB を単位とすると、$\frac{s}{t}$ は角度 AOC を表す数値となります。この数値は同じ角度に対してどの円を選んでも同じです；円 FD 内の弧 DE および DF の比は AB および AC の比と等しいです：なぜなら異なる円の相似な弧はその半径に比例するから、

$$AB : DE :: OA : OD,$$

また

$$AC : DF :: OA : OD,$$
$$\therefore AB : DE :: AC : DF;$$

したがって DF に対する DE の比は s に対する t の比であり、$\frac{s}{t}$ は角度 DOF の測度となります。DOE が以前と同様の単位であるとします。

次に、角度の単位 AOB を選ぶ必要があります。自然にこの角度が現れるのは、その弧が半径と同じ長さを持つときです。これは幾何学で証明されている通り、すべての円に対して同じ角度となります；なぜなら、半径に対する弧の比（ここでは等しい比）を持つ 2 つの円は同じ角度を生成するからです。$t = r$ とすると、$\frac{s}{r}$ はその弧が s の角度に対応する数値となります。これは理論上常に角度の測

[*1] Lagrange の『初等数学』（シカゴ, 1898 年）第 2 ページから参照。—編者注

度として使用される数値であり、すべての線形単位に依存しないという利点があります；たとえば s および r をフィートで表す場合、$12s$ および $12r$ は同じ線内のインチの数となり、分数の共通理論により $\frac{s}{r} = \frac{12s}{12r}$ となります。一般的には、単位の変更は二つの量の比を表す数値に影響を与えません。

角度が $\frac{\text{arc}}{\text{radius}}$ であるという声明は、特定の仮定（つまり、弧が半径と同じ長さを持つ角度 1）において、他の任意の角度におけるこれらの単位の数はその弧内の線形単位の数を半径内の線形単位の数で割ることによって求められるという意味です。最後に、理論的な測度が与えられた角度における度数、分、秒の数を求めるための公式を与えます。幾何学では証明されている通り、円の周長と直径との比、または半周長と半径との比は正確には表現できないものの、3.14159265 から 3.14159266 の間です。これらのうち最後を採用すると、十分な近似値として使用できます。したがって半径が r の場合、半周長は $r \times 3.14159266$ であり、四分之一の周長、つまり直角の弧は $r \times 1.57079633$ です。したがって直角における上記の数値は $\frac{\text{arc}}{\text{radius}}$ または 1.57079633 となります。そして直角における秒の数は $90 \times 60 \times 60$、つまり 324000 です。したがって角度 θ（最初の種類の単位で表された）と同角度における秒数 A の比は θ に対する 1.57079633 の比となります。これを理解するには、角度を表す数値と直角を表す数値がどちらも表現単位を変えても角度の比は変わらないことを思い出す必要があります；したがって、一つの単位に対する二つの数値は別の単位に対する同様な数値に比例します。

したがって

$$A : 324000 :: \theta : 1.57079633$$

または

$$A = \frac{324000}{1.57079633} \times \theta;$$

または

$$A = 206265 \times \theta, \text{ 非常に近似.}$$

例えば、理論上の単位自体の秒数が求められる場合を考えましょう。ここで $\theta = 1$ で $A = 206265$；同様に A が 1 のとき $\theta = \frac{1}{206265}$ であり、これは一秒角に対する他の単位の角度の表現です。このようにして、秒数が与えられた任意の角度は、弧が半径に等しい角度（区別のために「理論的な」単位と呼ぶことができる）で表すことができます。

この単位は分析において常に使用されます；したがって、三角法における正弦関数 x の公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \cdots$$

において、1 ではなく $\frac{1}{206265}$ を x として代入する必要があります。

数値 3.14159265 等は π と呼ばれ、理論上の単位で二直角の測度です。また $\frac{\pi}{2}$ は一直角の測度です。しかししばしば誤解されるように、これは 90° とは混同してはなりません。確かにこれらは同じ角度を表しますが、単位に対する仮定が異なるためです；最初の単位は第二の単位の約 $\frac{206265}{60 \times 60}$ 倍に近い値となります。

ある量の値を別の量によって定める方法は存在し、その他の量が最初の量に比例しない場合もある。例えば、最初の量が倍になると、第二の量は特定の方式で変化するが、必ずしも倍にはならない。このような関係性は、数とその常用対数との間にあるものであり、後者は数値よりもはるかに遅く増加

する。つまり、対数が 0 から 1、そして 1 から 2 へ変化するとき、数は 1 から 10、そして 10 から 100 へと変化する。

すべての角度が同じである三角形について、全ての辺の比も同じである。したがって、任意の角 CAB が与えられたとき、その一方の辺上に点 B、B'、B'' など、他方の辺上に b、b' などとし、それぞれ残りの辺に対して直線を下ろすと、三角形 BAC、$B'AC'$、bAc などが全て直角を持つ角度が共通であるため等角である。つまり、任意の角度（直角でない）が与えられたとき、その角度を含むすべての直角三角形の比も与えられる。逆に、直角三角形の任意の二辺の比が与えられたとき、その三角形の角度も与えられる。

これらの比には名前が付けられ、角度とその比の関係は、一つの角度または比が与えられた場合、両者のすべてが分かることから、その名前には参照される角度の名前が含まれている。すなわち、$\dfrac{BC}{AB}$ または $\dfrac{\text{角 } A \text{ に対する対辺}}{\text{斜辺}}$ は角 A の正弦（*sine*）と呼ばれ、$\dfrac{AC}{AB}$ または $\dfrac{\text{角 } B \text{ に対する対辺}}{\text{斜辺}}$ または角 B の余弦（*cosine*）は角 A の余角と呼ばれる。次の表は、六つの比、$\dfrac{BC}{AB}$, $\dfrac{AC}{AB}$, $\dfrac{BC}{AC}$, $\dfrac{AC}{BC}$, $\dfrac{AB}{AC}$ および $\dfrac{AB}{BC}$ が両方の角度に対して与えられる名前を示し、略語も使用している。*opp.*, *adj.*, および *hyp.* は対辺（*opposite side*）、隣接辺（*adjacent side*）および斜辺（*hypothenuse*）を指し、最後に述べられた角度に関連している。

比	等しい	または	等しい	または	比の名前	
$\dfrac{BC}{AB}$	角	$\dfrac{\text{opp.}}{\text{hyp.}}$	角	$\dfrac{\text{adj.}}{\text{hyp.}}$	$\sin A$	$\cos B$
$\dfrac{AC}{AB}$	角	$\dfrac{\text{adj.}}{\text{hyp.}}$	角	$\dfrac{\text{opp.}}{\text{hyp.}}$	$\cos A$	$\sin B$
$\dfrac{BC}{AC}$	角	$\dfrac{\text{opp.}}{\text{adj.}}$	角	$\dfrac{\text{adj.}}{\text{opp.}}$	$\tan A$	$\cot B$
$\dfrac{AC}{BC}$	角	$\dfrac{\text{adj.}}{\text{opp.}}$	角	$\dfrac{\text{opp.}}{\text{adj.}}$	$\cot A$	$\tan B$
$\dfrac{AB}{AC}$	角	$\dfrac{\text{hyp.}}{\text{adj.}}$	角	$\dfrac{\text{hyp.}}{\text{opp.}}$	$\sec A$	$\csc B$
$\dfrac{AB}{BC}$	角	$\dfrac{\text{hyp.}}{\text{opp.}}$	角	$\dfrac{\text{hyp.}}{\text{adj.}}$	$\csc A$	$\sec B$

すべての角度を 1 分から始めて、2′、3′、等々と順に 45°、または 2700′ まで進める。これらの角度に対する正弦、余弦、正接やその対数を計算によって表に記録するテーブルを作成すれば、ある角度が正確な分の数である直角三角形の各辺の比は記録される。

私たちは正弦、余弦、正接のみを言います。なぜなら、上記の表から明らかであり、任意の角度に対する余割、正割、余接はその角度の正弦、余弦、正接のそれぞれの逆数であるからです。

また、45° までテーブルを作成するだけでよいです。なぜなら、45° より大きい角度の正弦はその補角の余弦であり、補角は 45° 未満なので既に記録されているからです。

すべての直線図形を三角形に分割できることと、任意の三角形が直角三角形であるか、または二つの直角三角形の和または差であることから、このようなテーブルは最終的にすべての図形の比の記録となります。これらのテーブルを使用する規則は、この論文の第十一章で説明した方法によって求めることができます。

正弦、余弦などはその角度の尺度ではないことに注意しなければなりません。なぜなら、ある角度が与えられたときにはその角度に対応する正弦や余弦も与えられますが、角度が何倍に増加しても、その正弦や余弦は同じ割合で増加しないからです。例えば、$\sin 2A$ は $\sin A$ の二倍ではありません。

面積の測定は、不変な単位を用いて長方形の面積の測定に帰着させることができます。なぜなら、任

意の図形は三角形に分割でき、その中のどの三角形も同じ底辺と高さを持つ長方形の半分となります。面積の基本単位は完全に任意で、しかし一般的な定理によれば、この単位を選ぶ際には、その線分が選ばれた線形単位である正方形の面積として選び方が便利です。

矩形の辺が a と b 単位であるとき、その矩形は単位正方形 n^2 個を含みます。ここで a と b は分数でもよいです。矩形の辺が $\frac{m}{n}$ と $\frac{p}{q}$ 単位であるとき、新たな単位を $\frac{1}{nq}$ 倍のものとして選びます。すると、より大きな単位で描かれた正方形は、より小さな単位で描かれた正方形の $nq \times nq$ 個を含みます。

また、$\frac{m}{n}$ と $\frac{p}{q}$ は同じ分数であり、それぞれ $\frac{mp}{nq}$ と $\frac{np}{nq}$ で表されます。これは最初の単位を nq 個に分割し、その中の一つを選んだことと等しいです。したがって、これらはそれぞれより小さな単位の mq と np 個を含みます。そして、それらの積 $mq \times np$ は、より小さな正方形で描かれた矩形の面積となります。

これらの数は、より大きな正方形が $nq \times nq$ 個あるので、$\frac{mq \times np}{nq \times nq}$ または $\frac{mp \times nq}{nq \times nq}$ または $\frac{mp}{nq}$ の数であることがわかります。これは代数的な積 $\frac{m}{n} \times \frac{p}{q}$ と一致します。

この命題は、矩形の辺が単位と不変である場合にも成り立ちます。任意の不変な量に対して、何らかの単位を選んで b と a を整数として選び、$\frac{b}{a}$ が小さすぎることと $\frac{b+1}{a}$ が大きすぎることを示すことができます。そして、a の値は任意に大きくすることができます。

矩形 AK の辺 AB と AC が単位 M と不変であるとき、線分 AF と AG はそれぞれ $\frac{b}{a}$ と $\frac{b+1}{a}$ 単位を含み、それらはそれぞれ AC より小さく、大きくなります。また、線分 AD と AE はそれぞれ $\frac{c}{d}$ と $\frac{c+1}{d}$ 単位を含み、それらはそれぞれ AB より小さく、大きくなります。

矩形 AH と AI はそれぞれ $\frac{b}{a} \times \frac{c}{d}$ と $\frac{b+1}{a} \times \frac{c+1}{d}$ の平方単位を含みます。そして、矩形 AH は与えられた矩形より小さく、矩形 AI は与えられた矩形より大きくなります。したがって、与えられた矩形とどちらも差異はありません。

矩形 AH と AI の差は以下のようになります：

$$\frac{(b+1)(c+1)}{ad} - \frac{bc}{ad} = \frac{b+c+1}{ad} = \frac{b}{ad} + \frac{c}{ad} + \frac{1}{ad} = \frac{1}{d} \cdot \frac{b}{a} + \frac{1}{a} \cdot \frac{c}{d} + \frac{1}{ad}.$$

二、四、六等段階を経て近似を行う。線形の単位が M のとき、結果は常に AC より小さいが、それに近づいていくものとなる。したがって、$\frac{1}{d} \cdot \frac{b}{a} \cdot M$ は常に $\frac{AC}{d}$ より小さいが、それに近づいていく。そして AC は一定であり、d は私たちがどれだけ大きくしても増加できる数であるから、近似を続けることで、$\frac{AC}{d}$ およびより強力に $\frac{1}{d} \cdot \frac{b}{a} \cdot M$ を任意に小さくすることができる。つまり、$\frac{1}{d} \cdot \frac{b}{a}$ も任意に小さくし、同様に $\frac{1}{a} \cdot \frac{c}{d}$ も同じ方法で小さくできる。また、$\frac{1}{ad}$ も任意に小さくし、したがって、その和 $\frac{1}{d} \cdot \frac{b}{a} + \frac{1}{a} \cdot \frac{c}{d} + \frac{1}{ad}$ も任意に小さくできる。この数値は単位が平方の単位であるとき、長方形 AH と AI の面積差を表し、AK と AI の面積差より大きいから、近似分数で AC と AB を表すものは任意に近づけて、その積が平方の単位数にどれほど近いかを代表できる。

同じ方法で証明することができる。内容または体積の単位が長さの単位で描かれた立方体であるとき、任意の直方体中の立方体の数は、その三辺の線形の単位数の積であり、これらの数が整数であれ分数であれ、またそれらが単位と無比値であっても、その意味で同じことが成り立つ。

これらの長方形や平行六面体の辺と内容との代数的な関係は、ギリシャの幾何学者たちによって観察されました。しかし、彼らには明確な代数学という科学がなく、算術も非常に不完全なものでありながら、幾何学は発達していたため、代数学を幾何学に適用するのではなく、知っている最初のものは

最後から導き出すことで理解していました：そのため、今日まで使われている aa, aaa, ab の名前が、「a の平方」、「a の立方」、「a と b の長方形」と呼ばれるようになりました。学生は、単位数が a である線の上に描かれた正方形が aa 個の平方単位を含むことを証明したように思い込んでいるかもしれませんが、後者を「a の平方」と呼ぶだけです。しかし、彼は記憶すべきで、代数における正方形と幾何学における正方形は異なるものであるという事実を理解しなければなりません。aa と aaa を a の 2 次および 3 次冪として呼び、これにより混乱が避けられます。しかし、広く受け入れられている言葉遣いを変えるのはあまりにも期待できません；できるだけすべきことは、幾何学的意味と代数的な意味の実際的な関連性を指摘することです。一度この点を完全に理解すれば、将来的な誤解は防げます。

代数的に@アルジュラビアック より大きい 144-145